

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

JANOME CARTESIAN ROBOT

JC-3 Series

JANOME SCARA ROBOT

JS3 Series

取扱説明書

カメラ・センサ機能編

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000、JC-3、JS3 の各シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペン ダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様： - 用途仕様： ○		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。
感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。
設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。
バックアップ方法については、JR3000 シリーズでは取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「7.1 ロボットデータバックアップ・復元」、JS3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「9.1 ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- 2 軸仕様では Z 軸関連の設定メニューが表示されることがありますが、設定は無効です。
- オプションについては、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「24. 仕様」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「13. 仕様」、JS3 シリーズでは取扱説明書『基礎編』「15. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法

PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. 機能概要](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	8
1. 機能概要	45
1.1 専用のポイント種別	45
1.2 カメラ・センサ機能	46
1.2.1 カメラ補正（XY 補正）機能について	46
1.2.2 カメラ補正の例	47
1.3 カメラ機能の使い方（COGNEX 製以外のカメラを使用する場合）	48
1.3.1 前準備 1：ワークピースにマークをつける	48
1.3.2 前準備 2：カメラにワークピースの情報を設定する	49
1.3.3 前準備 3：ロボットとカメラを接続する	50
1.3.4 前準備 4：ロボットとカメラの通信設定を行う	52
1.3.5 ワーク補正設定 1：ワーク補正番号を作る	55
1.3.6 ワーク補正設定 2：キャリブレーション（ロボットとカメラの位置合わせ）	56
1.3.7 ワーク補正設定 3：基準データ設定（基準になる位置を設定する）	60
1.3.8 ワーク補正設定 4：実行時パラメータ設定	61
1.3.9 ポイントティーチング 1：カメラで撮影するポイントを設定する	61
1.3.10 ポイントティーチング 2：補正したいポイントにワーク補正を設定する	62
1.4 カメラ機能の使い方（COGNEX 製カメラを使用する場合）	63
1.4.1 前準備 1：ワークピースにマークをつける	63
1.4.2 前準備 2：ロボットとカメラを接続する	64
1.4.3 前準備 3：ロボットとカメラの通信設定を行う	65
1.4.4 前準備 4：キャリブレーション（ロボットとカメラの位置合わせ）をする	66
1.4.5 ワーク補正設定 1：撮影位置をティーチングする	70
1.4.6 ワーク補正設定 2：ワーク補正番号を作る	71
1.4.7 ワーク補正設定 3：基準データ設定（基準になる位置を設定する）	72
1.4.8 ワーク補正設定 4：実行時パラメータ設定	73
1.4.9 ポイントティーチング 1：カメラで撮影するポイントを設定する	74
1.4.10 ポイントティーチング 2：補正したいポイントにワーク補正を設定する	74
2. カメラ補正機能の関連機能	75
2.1 〈基本〉「撮影⇒補正」を交互に繰り返す…CCD カメラ補正	75
2.1.1 新規プログラム	76
2.1.2 ツールデータ設定	76
2.1.3 作業原点ティーチング	77
2.1.4 ポイント位置ティーチング	77

2.1.5	ワーク補正設定.....	78
2.1.6	カメラ通信設定.....	78
2.1.7	【カメラ側操作】キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）.....	79
2.1.8	キャリブレーション	80
2.1.9	基準データ設定.....	83
2.1.10	実行時パラメータ設定.....	84
2.1.11	ワーク補正設定をポイントへ設定する.....	84
2.1.12	ポイント作業データの作成、設定例（CCD カメラ補正）.....	84
2.1.13	ポイント作業データの作成、設定.....	85
2.1.14	補足 (1) : カメラ補正 (XY 補正) カメラ移動有り	86
2.1.15	補足 (2) : 複数の点を補正する	88
2.1.16	補足 (3) : キャリブレーション設定（簡易設定表示）.....	89
2.2	〈応用〉カメラの視野より大きなワークを撮影したい…CCD カメラ補正（W カメラ・4 点カメラ）.....	91
2.2.1	新規プログラム.....	92
2.2.2	ツールデータ設定	92
2.2.3	作業原点ティーチング.....	93
2.2.4	ポイント位置ティーチング.....	93
2.2.5	カメラ通信設定.....	95
2.2.6	1 個目のワーク補正の作成	95
2.2.7	〈カメラ側操作〉キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）.....	96
2.2.8	キャリブレーション	98
2.2.9	2 個目のワーク補正の作成、キャリブレーション	102
2.2.10	（4 点カメラ補正の場合）3、4 個目のワーク補正の作成、キャリブレーション ...	102
2.2.11	基準データ設定.....	102
2.2.12	実行時パラメータ設定.....	105
2.2.13	ワーク補正を作業ポイントに設定.....	105
2.2.14	ポイント作業データの作成、設定例（W カメラ補正・4 点カメラ補正）.....	106
2.2.15	ポイント作業データの作成、設定.....	109
2.3	〈応用〉複数のワークをまとめて撮影した後、まとめて補正したい…カウンタ付 CCD カメラ補正.....	110
2.3.1	ワークピースの準備	113
2.3.2	新規プログラム.....	114
2.3.3	ツールデータ設定	114
2.3.4	作業原点ティーチング.....	114
2.3.5	ポイント位置ティーチング.....	114
2.3.6	ワーク補正設定.....	115
2.3.7	自動インクリメント／ポイント作業制御	116
2.3.8	カメラ通信設定.....	117

2.3.9	【カメラ側操作】キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）	117
2.3.10	キャリブレーション	119
2.3.11	基準データ設定	121
2.3.12	実行時パラメータ設定	122
2.3.13	ワーク補正を作業ポイントに設定	122
2.3.14	ポイント作業データの作成、設定例（カウンタ付カメラ補正）	123
2.3.15	ポイント作業データの作成、設定例（切り替えツール）	124
2.3.16	ポイント作業データの作成、設定	125
2.3.17	〈補足〉自動インクリメントとポイント作業制御	125
2.4	応用事例	126
2.4.1	パレットによるティーチング例	126
2.4.2	ポイント作業制御を用いたティーチング例	127
3.	カメラで撮影した位置でポイント作業（パレット）	128
3.1	接続方法	128
3.2	新規プログラム	131
3.3	ツールデータ設定	131
3.4	作業原点ティーチング	131
3.5	ポイント位置ティーチング	132
3.6	カメラ撮り込みポイントへ移動	132
3.7	カメラパレットを開く	133
3.7.1	〈カメラ側操作〉キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）	133
3.7.2	キャリブレーション	136
3.8	基準データ設定	138
3.9	実行時パラメータ設定	138
3.10	カメラパレットを作業ポイントへ設定	138
3.11	ポイント作業データの作成、設定	139
3.11.1	カメラ撮り込み命令を含むポイント作業データの作成、設定	139
3.11.2	パレットの制御命令を含むポイント作業データの作成、設定	140
4.	距離センサ補正（Z 補正）	141
4.1	接続方法	141
4.2	新規プログラム	144
4.3	ツールデータ設定	144
4.4	作業原点ティーチング	144
4.5	ポイント位置ティーチング	145
4.6	高さ測定ポイントへ移動	145
4.7	ポイント属性データワーク補正の作成、設定	146
4.7.1	ワーク補正	146
4.7.2	カメラ通信設定	147
4.7.3	基準データ取り込み	147

4.7.4	ワーク補正をポイントへ設定する.....	147
4.8	高さ測定命令を含むポイント作業データの作成、設定.....	147
4.8.1	新規ポイント作業データ.....	147
4.8.2	Z補正取り込み命令.....	147
4.8.3	Z補正取り込みエラー時の命令.....	148
4.8.4	高さ測定ポイント.....	148
5.	タッチセンサ補正（Z補正）.....	150
5.1	接続方法.....	150
5.2	新規プログラム.....	153
5.3	ツールデータ設定.....	153
5.4	作業原点ティーチング.....	153
5.5	ポイント位置ティーチング.....	154
5.6	高さ測定ポイントへ移動.....	154
5.7	ポイント属性データワーク補正の作成、設定.....	154
5.7.1	ワーク補正.....	154
5.7.2	カメラ通信設定.....	155
5.7.3	基準データ取り込み.....	156
5.7.4	ワーク補正をポイントへ設定する.....	156
5.8	高さ測定命令を含むポイント作業データの作成、設定.....	156
5.8.1	新規ポイント作業データ.....	156
5.8.2	Z補正取り込み命令.....	156
5.8.3	Z補正取り込みエラー時の命令.....	157
5.8.4	高さ測定ポイント.....	157
6.	画面例.....	159
7.	補足：カメラ設定一覧.....	164

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。（一般的な注意）
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。（一般的な禁止）
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。（接触禁止）
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。（一般的な強制）
	必ず電源ケーブルを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■■■■■■■■■■**

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。

ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

 危險



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。

防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。

非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。

また I/O-S * のある機種の場合は、I/O-S の機能チェックも定期的に行ってください。このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

安全上のご注意

[illegible]

長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。

感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。

安全上のご注意

■■■■■■■■■■■ 〈JR3000 シリーズ〉 ■■■■■■■■■■



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。

誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。

誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のリボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のリボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



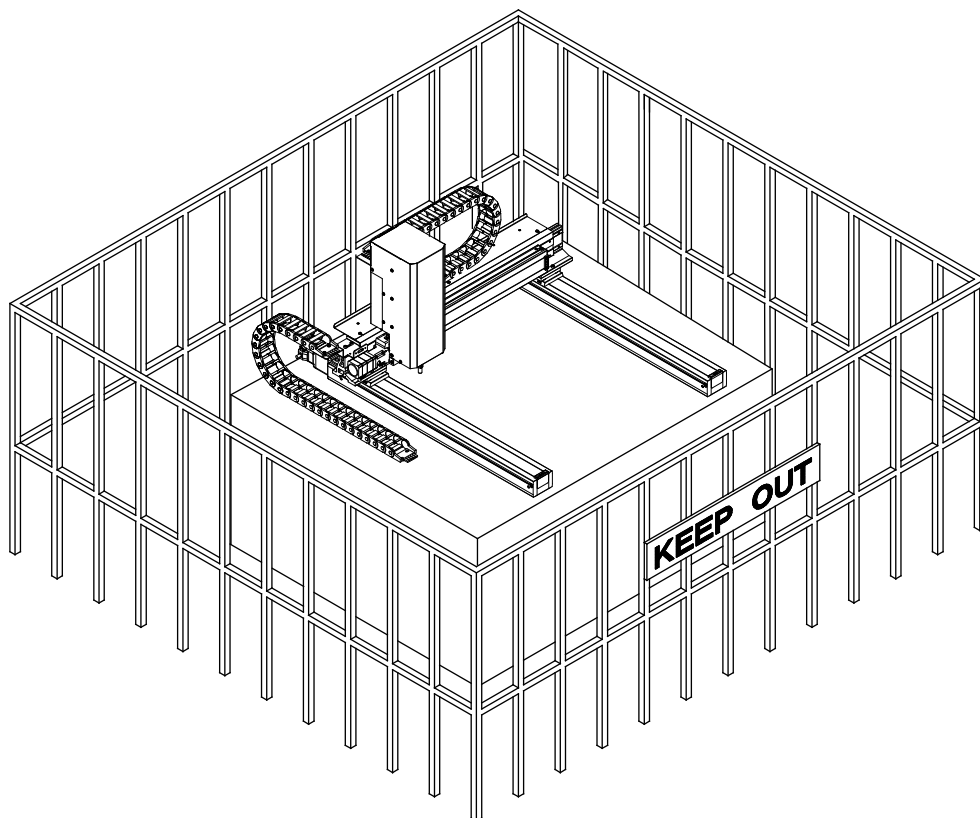
必ず安全防護柵を設置してください。

ロボットの最大作動領域に入るとケガの原因になります。

安全防護柵の出入り口には付属の **EMG-OUT コネクタ（組）** を使用して、開けると非常停止が働く **インターロック装置** を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



[illegible]

EMG-OUT コネクタ（組）を使用して、DC 48 V 入力を遮断できるように電源供給ライン上にリレーなどの外部停止装置を設置して、安全性を確保してください。安全回路は、非常停止ボタンを押したときに停止カテゴリ 0 になるように構築してください。

停止カテゴリ 0 で安全回路を構築せずに非常停止ボタンを押すと、エラーになります。



ケガの原因になります。



- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。

予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。



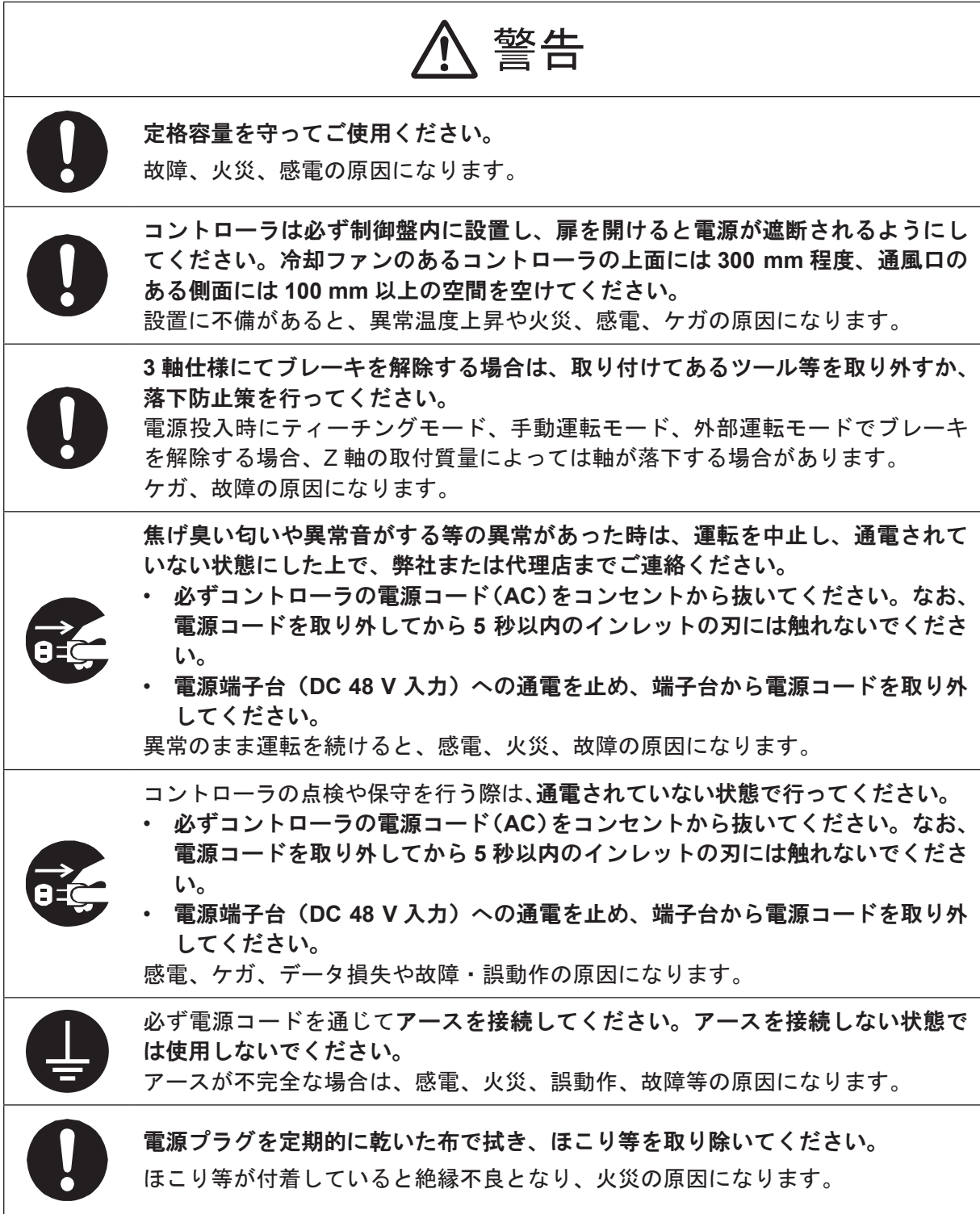
- 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- 非常停止の機能チェック : EMG OUT 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

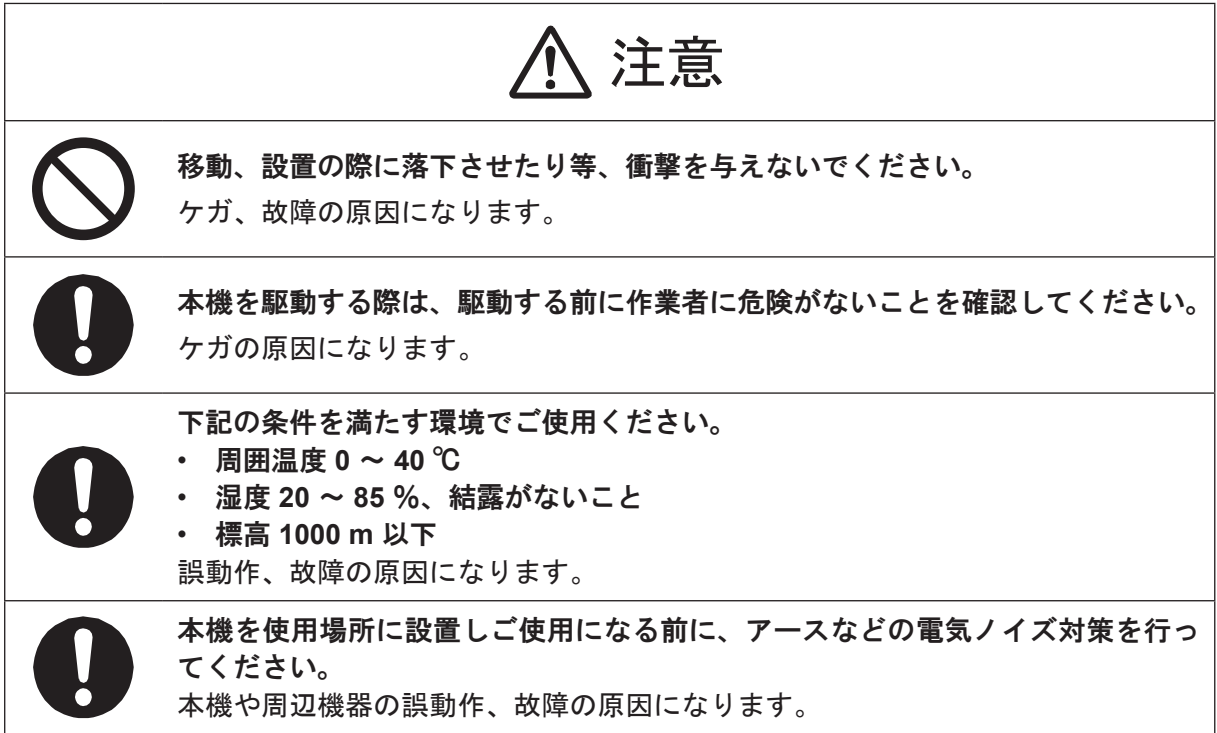
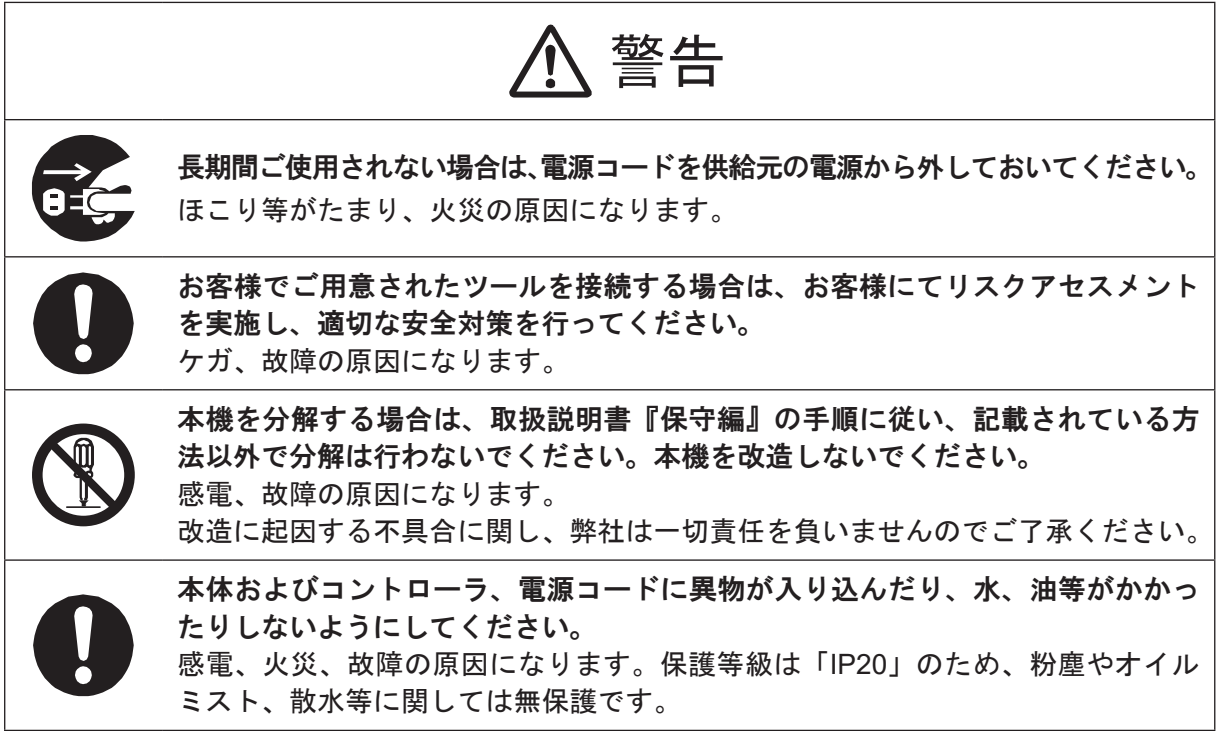
これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

[illegible]

非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
また、EMG OUT 回路の機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

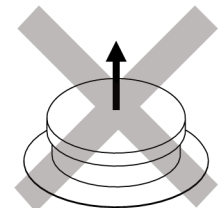
電源を ON にした状態での作業は安全防護柵の外で実施してください。
ケガの原因になります。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

誤



引っ張らない

安全上のご注意

[illegible]

外部電源 DC 48 V の瞬断が発生しないよう、コントローラ側面にある定格銘板に記載された定格電流に対して、余裕を持った電源回路を構築してください。
故障の原因になります。

例：JC-3C-3 の定格電流

INPUT : AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0-0.4A
DC 48V --- 6.25 A ← 定格電流



EMG-OUT コネクタ（組）を用いた外部非常停止装置を作動させた際、非常停止の要因を取り除いた後に、非常停止の解除操作を行ってください。

ケガや故障の原因になります。



本機の運転を停止させる際は、次のことにお守りください。
故障の原因になります。

- 非常時以外の運転停止には、スイッチボックスのスタート／ストップスイッチ、または I/O-SYS の運転停止入力をご使用ください。
- 外部非常停止装置は非常時のみ使用し、運転時の停止用として使用しないでください。
- 非常時以外に運転を停止させるのに、外部電源 DC 48 V を遮断しないでください。



移動の際は、移動する前に本機の可動部を固定してください。
ケガ、故障の原因になります。



移動の際は、2人以上で持ち上げてください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のリボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のリボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

[illegible]

[illegible]

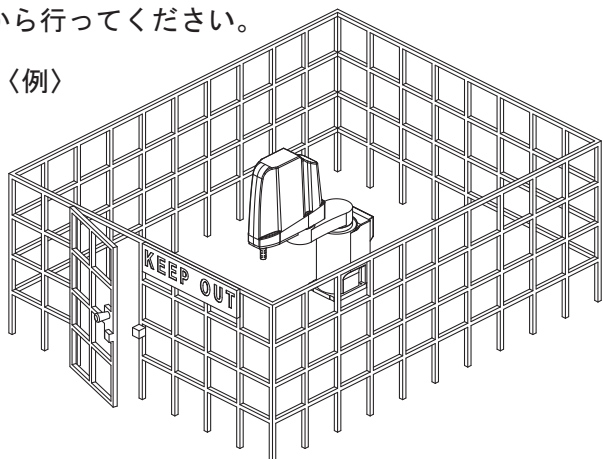
本体



- ・ 安全防護柵は、簡単に移動できないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、簡単に破損したり倒れたりしないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、万一ロボットが転倒した場合にもぶつからないような作業空間を考慮して設置してください。
- ・ 安全防護柵は、手や頭などが柵内に入らないように設置してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口には、ロボットの動作中に開けると非常停止が働くドア等（インターロック装置）を設置し、この出入り口以外からは出入りできないようにしてください。また、インターロック装置は付属の I/O-S コネクタを使用して、コントローラと接続してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」等の警告表示を行ってください。
- ・ 添付の警告表示シール（下図参照）を良く見える場所に貼ってください。

- I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 1 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。
- I/O-S 接続についての詳細は取扱説明書『設置編』をご参照ください。
- 設置後の動作確認は、安全防護柵の外側から行ってください。

〈例〉



[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

 警告



次のような環境での使用はお避けください。もし、このような環境下でご使用になる場合には、直接ロボットがこのような環境にさらされないようお客様にて十分な予防措置を施してからご使用ください。

- 輸送時 3.5 G 以上の振動や衝撃が加えられるようなところ。
- 動作時 0.5 G 以上の振動や衝撃が加えられるようなところ。

誤動作、故障等の原因になります。



通常の人に対する放射線の許容値を大きく超えるようなところでの使用はお避け
ください。

もし、このような環境下でご使用になる場合には、直接ロボットがこのような環境にさらされないようお客様にて十分な予防措置を施してからご使用ください。

誤動作、故障等の原因になります。

 注意



事故防止のため、ロボットの左右側から持ったり、カバーを持ったりしないでください。

ロボットのカバーを持つとロボットの転倒、カバーの破損や落下など、事故の原因になります。



運搬時には、J2 アームカバーを持たないでください。

カバーを持つと、破損の原因になります。



シャフト部（J3 軸）に力を加えないよう注意してください。

シャフトが損傷し動作時に過負荷エラーが発生する場合があります。



ロボットを横向きにしないでください。

グリスの漏れ出しや故障の原因になります。



設置用架台は鋼製とし、本体質量およびロボット運転時に発生する力に十分耐え得る設計にしてください。

本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

ロボット本体は、指定された水平な据付け面に固定用ボルトにて確実に固定し、位置ずれを生じないようにしてください。



ロボット据付時、背面にモータ電源接続ケーブルとエンコーダ接続ケーブルの接続、前面にバッテリーの交換に必要なメンテナンススペースを確保してください。また、ロボット本体は、直射日光あるいは照明の熱があたる場所に設置しないでください。ロボット本体の表面温度が上昇し、エラーが発生する場合があります。



本体は定期的に給油を行う必要がありますので、給油が行える状態で設置してください。（取扱説明書『保守編』「4.8 給油」参照）



作業者はエア配管が正しく接続されているか、外れていないか、または外れやすいかを確認し、問題があった場合には正しく接続してください。

ケガ、故障の原因になります。



ロボットに取り付けられたアーム固定板は、必ずロボット据付後に取り外すようにしてください。

故障の原因になります。



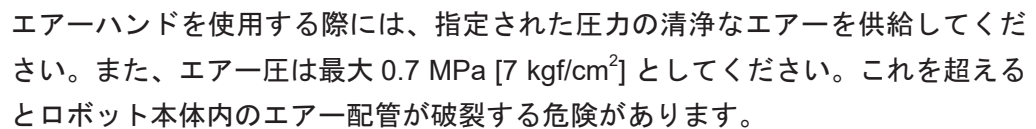
本体据付後はトルクレンチにて締め付けトルクを確認するなど、据付ねじにゆるみのないことを、定期点検時（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）に点検し、記録してください。



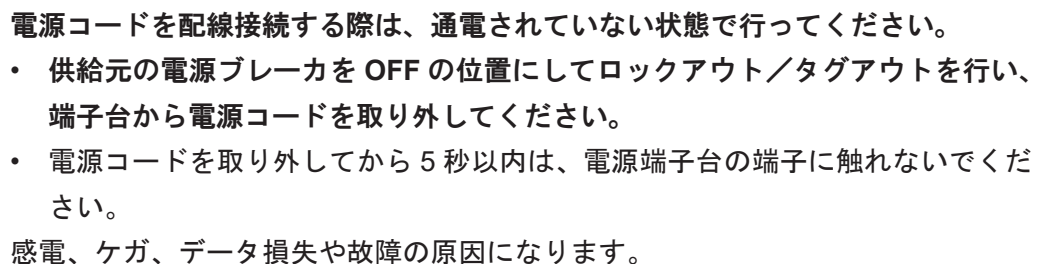
お客様にて製作したハンドを取り付ける際には、以下の点にご注意ください。

- ハンドとワークの総質量が定格の可搬質量を超えないように注意してください。特に偏芯したハンドを取り付ける場合は、手首部の許容慣性モーメントも満足することを確認してください。
- ハンドなどのツールはワークに対する十分な把持力を備えたものを使ってください。
- ハンドは、ロボットのフランジ部の取付寸法にあわせて指定したサイズのボルトで確実に固定してください。また、機能上必要な部分を除き突起部や鋭利な角がないようにし、必要に応じてカバー等の保護を設けてください。

ケガ、故障の原因になります。

[illegible]

引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



安全上のご注意



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ロボットのモータ電源接続ケーブル、エンコーダ接続ケーブル、外部入出力ケーブルは、他の機器の動力線やアース線とは分離して配線してください。また、外部入出力ケーブルは必ずシールドケーブルをお使いください。

各端子には取扱説明書に決められた電圧以外は印加しないでください。破裂・破損などの原因になります。



運搬の際には、過度の衝撃や振動が加わらないように注意して行ってください。
誤動作、故障等の原因になります。



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



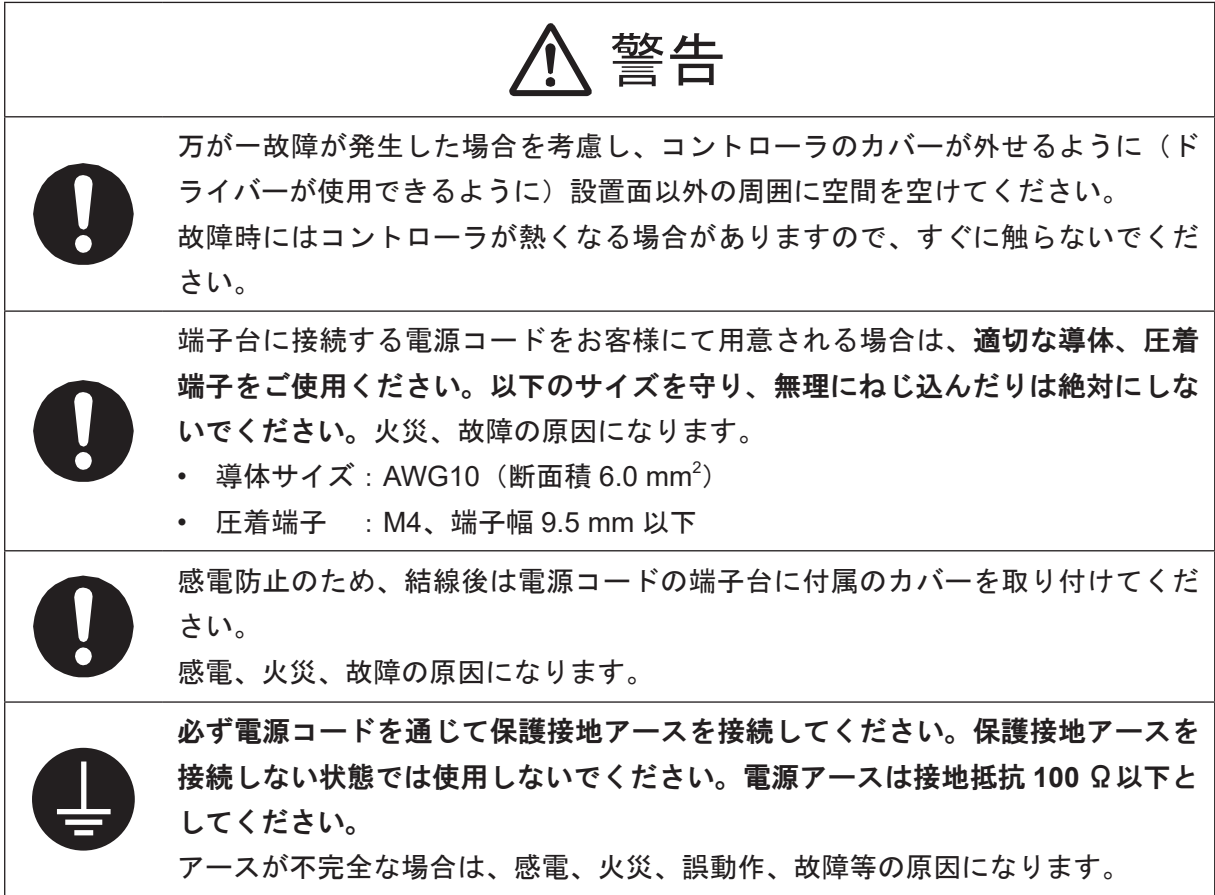
作業者の健康上の安全のために、換気性の良い場所に設置してください。

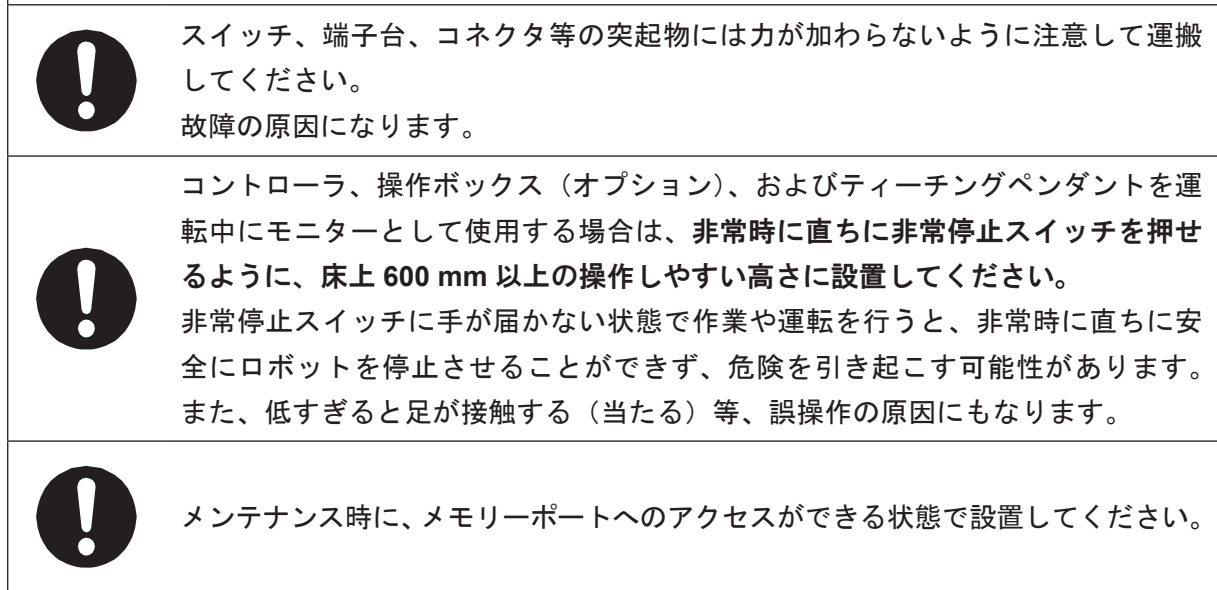


下記の条件を満たす環境に設置してください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40℃
- ・ 湿度 45 ～ 85 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。上記の条件を満たさない環境でご使用になられた場合、動作は保証致しません。保護等級は本体、コントローラ共に「IP20」です。

[illegible]



安全上のご注意

[illegible]

ロボットのアームを手で動かす場合は、ゆっくりと動かしてください。急速に動かすと、バックラッシュの増大による精度不良や、バックアップデータの破壊を招く場合があります。



姿勢によっては、動作範囲内であっても、シャフト部がベース部と干渉する場合があります。ジョグ操作時には、干渉しないように注意してください。



ロボットの J3 (Z) 軸にはブレーキが付いています。ブレーキが保持されたままの状態
で外部から無理に動かさないでください。
無理に動かすと精度の低下やガタの発生、減速機の損傷につながります。



静電気に帯電したワークを把持する場合は、ハンドおよびロボット本体を通して放電され、ロボットの異常を引き起こす可能性があるため、ハンドとロボット本体は絶縁構造としてください。

また、帯電したワークを置いた際、置かれた方の機器が放電により誤動作する可能性があるため、帯電したワークの電荷を適切な放電ルートで放電させるようシステムを構成してください。

誤動作、故障の原因になります。



低温時にはグリスの性能が十分発揮できないため、暖機運転を行ってください。
位置精度の悪化や誤差過大などのサーボエラーが発生します。



ロボット本体の塗装面にガムテープ等の粘着力の高いテープ、シール類を貼り付けますと、剥がす際に塗装面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

安全上のご注意

[illegible]

本体とコントローラ

 危険	
	ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。 ケガの原因になります。
	運転モードに切り替える際、および運転スタートの際は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。 ケガの原因になります。
運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。 障害物のチェック 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。 設置上のチェック ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。 また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。 非常停止の機能チェック I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。 これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。	
	電源を遮断せずに安全防護領域内（安全防護柵内）に入る場合、必ずティーチングペンダントのセレクトスイッチを「TEACH」（ティーチングモード）にしてください。 「AUTO」（運転モード）になっていると、外部からの指令によりロボットを起動することができ大変危険です。 ケガ、故障の原因になります。
	ティーチング時に一時的に無効にした安全装置があれば、ティーチング終了後にこれを有効にし、本来の機能に復帰させてください。 例 安全防護柵の扉のインターロック装置の有効化等 ケガの原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



ロボット本体・コントローラ内部に異物が混入しないようにしてください。特にねじ・金属片等の導電性異物や油等の可燃性異物が混入した場合は、破裂・破損等の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。

感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。



電源コードは、接続部にほこり等が付着していないことを確認し、確実に接続して固定してください。

確実に接続されていないと接続部が加熱し、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。

ほこり等がたまり、火災の原因になります。

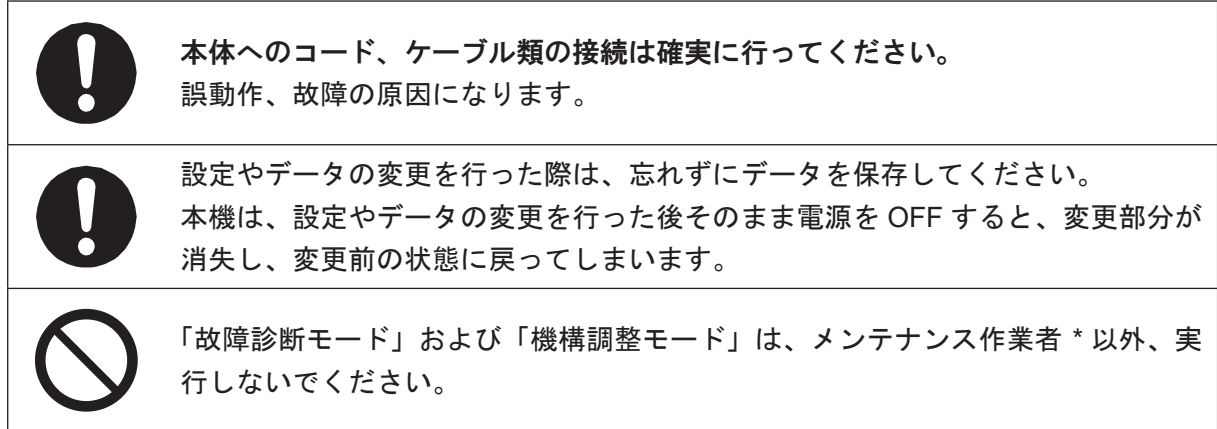


お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して供給元の電源ブレーカを OFF にし、通電されない状態で本機の電源コードを外してください。その後、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



安全上のご注意

[illegible]

コントローラ



通電状態のとき、電源端子台に触らないでください。
感電、ケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。
バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。
正常に動作できなくなります。



運転中は電源を遮断しないでください。
遮断するとアームの落下や惰走によって周辺装置等と干渉する場合があります。



異常発生時にコントローラの7セグLEDやティーチングペンダントに表示されるエラー番号は、異常の原因を探る重要な手がかりとなります。必ず記録するとともに、取扱説明書『保守編』を参照して対処してください。

本体

ロボット本体の高温部には手などを触れないようにしてください。
やけどなど、重大な事故につながる可能性があります。
サーボモータ部は高温になる場合があります。通電中、および電源遮断後も温度
が下がるまでは手などを触れないでください。

本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。

ロボット本体のバッテリーは定期的に交換してください。
誤動作、故障の原因になります。交換の目安は1年です。

安全防護柵内に立ち入る場合は、供給元の電源ブレーカを OFF の位置にしてロックアウト／タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。
予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。

安全防護柵内に立ち入る場合は、リスクアセスメントを実施して以下の項目を守った「作業規則」を定め、安全の徹底を図ってください。

- 作業規則項目はロボットの操作手順から作業者間の合図の方法まで、作業内容に応じた適切なものとしてください。
- 作業規則の作成については、関係作業者および労働安全の専門家等の意見を取り入れ、定期的に見直し、更新に努めてください。

安全上のご注意

<JS3 シリーズ>

 危險



原点の再設定時など、安全防護柵内で電源を入れて作業を行う場合には、非常停止スイッチを押してから安全防護柵内に入り、非常停止状態のまま作業を行ってください。

ケガの原因になります。

 警告



保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。

ケガの原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 供給元の電源ブレーカを OFF の位置にしてロックアウト／タグアウトを行い、端子台から電源コードを取り外してください。
- 電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。

感電、ケガ、データ損失や故障の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



安全にご使用いただくために、絶対に本機を改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



動力遮断後においても、機器に蓄積されたエネルギーが危険を生じる可能性があります。場合には、これを徐々に解除する手段を講じてください。

- コントローラ
コンデンサーに溜まった電気を放電させてからコントローラを開けてください。
- ハンド
エアチャックハンドの圧縮空気を電磁弁排気用ホースから排気してください。

[illegible]

DESKTOP ROBOT JR3000
CARTESIAN ROBOT JC-3
SCARA ROBOT JS3

コントローラ

感電、ケガの原因になります。

なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。感電、ケガの原因になります。

1. 機能概要

1.1 専用のポイント種別

- カメラワーク補正撮影点

PTP 駆動で移動し、ワークのマーク撮影を行います。

[参照ワーク補正番号] に設定されたワーク補正データに補正值が反映されます。そのワーク補正データを PTP 駆動点等に設定し、ワークの補正に利用することができます。[ツール無し] を作用させることでティーチングした位置から変化しません。メインツール TCP を変更しても位置が変わりません。

- マルチカメラワーク撮影点

複数のワークのマーク撮影および補正するときに、「撮影」と「補正」を分けて行いたい場合に使用するポイント種別です。

先に複数のワークのマーク撮影をまとめて行い、その後、マーク撮影結果による補正を反映させた PTP 駆動点等をまとめて行うことができます。

[参照ワーク補正番号] に設定するワーク補正データは、ワーク補正種類を [カウンタ付き CCD カメラ補正 /Z 補正] にする必要があります。[ツール無し] を作用させることでティーチングした位置から変化しません。メインツール TCP を変更しても位置が変わりません。

- W カメラワーク補正撮影点 1
- W カメラワーク補正撮影点 2

W カメラワーク補正では、画像の取り込みを二度に分けて行うため、1 点のカメラ撮影点に比べて広範囲の領域を対象として補正を行うことができます。これにより、より正確な補正が可能です。

W カメラワーク補正を行うためには、W カメラワーク補正撮影点 1、W カメラワーク補正撮影点 2、と連続してポイントティーチングを行います。2 箇所の撮影点で使用するワーク補正は、2 個のワーク補正番号が連番となるように作成してください。番号の小さいワーク補正番号を W カメラワーク補正撮影点 1 の [参照ワーク補正番号] に設定します。W カメラワーク補正撮影点 2 では、連番で作成したもう一つのワーク補正番号が自動で適用されます。

撮影点には、PTP 駆動で移動し、ワークのマーク撮影を行います。この撮影結果が [参照ワーク補正番号] に設定されたワーク補正データに補正值に反映されます。そのワーク補正データを点塗布点等に設定することで、ワークの補正に利用することができます。[ツール無し] を作用させることでティーチングした位置から変化しません。メインツール TCP を変更しても位置が変わりません。

注) 4 点カメラ補正を行うための専用のポイント種別はありません。4 点カメラ補正を行う場合は標準のポイント種別とポイント作業を利用してください。

1.2 カメラ・センサ機能

ロボットにカメラ、距離センサ／タッチセンサなどを接続すると、以下のような機能が使用できます。

- ワークの位置ずれ対応
- ワークの位置をカメラで読み込み

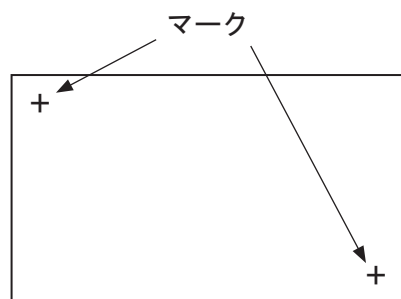
カメラ機能を扱うためには次のような知識が必要です。

- CCD カメラの操作についての知識
- COM 通信またはイーサネット通信（無手順通信）に対する、テキスト送受信に関する基礎的な知識
- ポイント作業に対する知識
- メモリのリード／ライトに関する基礎的な知識（カウンタ付カメラ補正のみ）

1.2.1 カメラ補正（XY 補正）機能について

カメラ機能は、主に位置補正を行うための手段として、産業用 CCD カメラを利用する補正機能です。

ワーク上のマーク（または特徴）をカメラで撮り込み、その位置を確認することで、ワークの「ずれ」を検出します。



〈マークの事例〉

1.2.2 カメラ補正の例

カメラ補正の事例について紹介します。

事例) ワークピースの中心に、液剤を塗布する場合。

- ワークピースは、カメラが撮影できる範囲内であれば無造作に配置することができるものとします。
- カメラで撮影後、基準の位置に対して、どれだけ位置ずれしているかをロボットが自動計算します。
- 液剤を塗布するポイントで、無造作に置かれたワークピースのずれ量をオフセットして、ワークピースの中心に液剤を塗布します。

次のようなプログラムをします。

■ ポイント 1

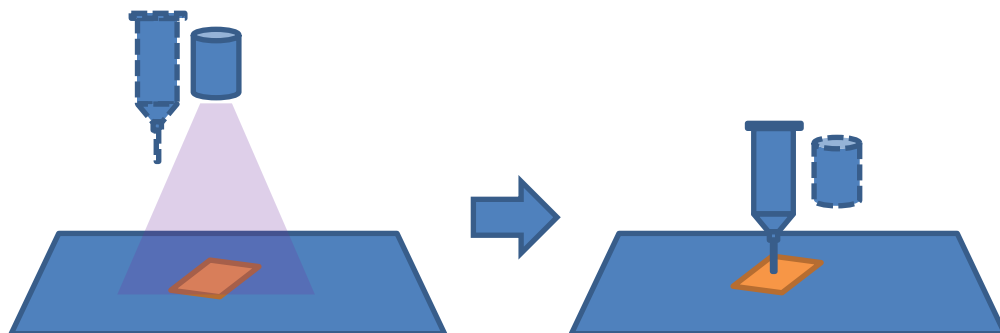
ワークピースを CCD カメラで撮影します。

撮影を実行すると、カメラからワークピースの位置（カメラのピクセル座標）がロボットに送られます。

■ ポイント 2

カメラから送られてきたワークピースの位置をロボットが計算し、ワークピースのずれ量に応じた位置にオフセットします。

補正をかけた結果、ワークピースの中心に点塗布します。



ワークピースはカメラの撮像範囲内であれば、自由な位置に置くことが可能です。

カメラ機能を設定するためには、次の設定が必要です。

- カメラ通信設定
- キャリブレーション
- 基準マーク撮り
- 実行時パラメータ

1.3 カメラ機能の使い方（COGNEX 製以外のカメラを使用する場合）

カメラ機能を設定するためには、次のような流れで設定を行う必要があります。

■ 前準備（ロボットとカメラの接続と、通信接続確認）

1. ワークピースには必ず位置ずれ検出用のマーク（または特徴）を用意する
2. カメラにワークピースの情報を設定する
3. ロボットとカメラを接続する
4. ロボットとカメラの通信設定を行う

■ ワーク補正設定

1. ワーク補正番号を作る
2. キャリブレーション（ロボットとカメラの位置合わせ）をする
3. 基準データ設定（基準になる位置を設定する）
4. 実行時パラメータ設定（動作オプションを設定する）

■ ポイントティーチング（運転中にカメラを使って位置ずれ補正する）

1. カメラで撮影するポイントを設定する
2. 補正したいポイントにワーク補正番号を設定する

1.3.1 前準備 1：ワークピースにマークをつける

ワークピースに位置ずれ検出用のマークを用意します。

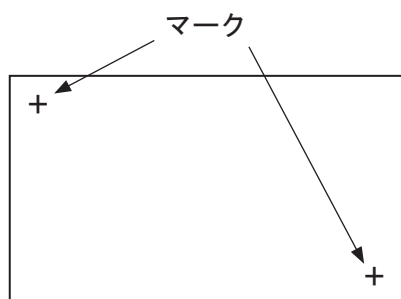
このマークはカメラで撮影したときに、ワークピースがどれだけ移動したかを検出するためのものです。

この事例では、カメラが次のような設定になっている前提で説明をします。

カメラ側の設定として一度の取り込みで認識できるマークは、「1 種類（同一形状の物）」とします。

カメラは、一度の撮影で同一形状のマークが“2 個以上”検出できる。

注）ご使用する環境に合わせて適宜調整してください。



〈キャリブレーションマークの例〉

1.3.2 前準備 2：カメラにワークピースの情報を設定する

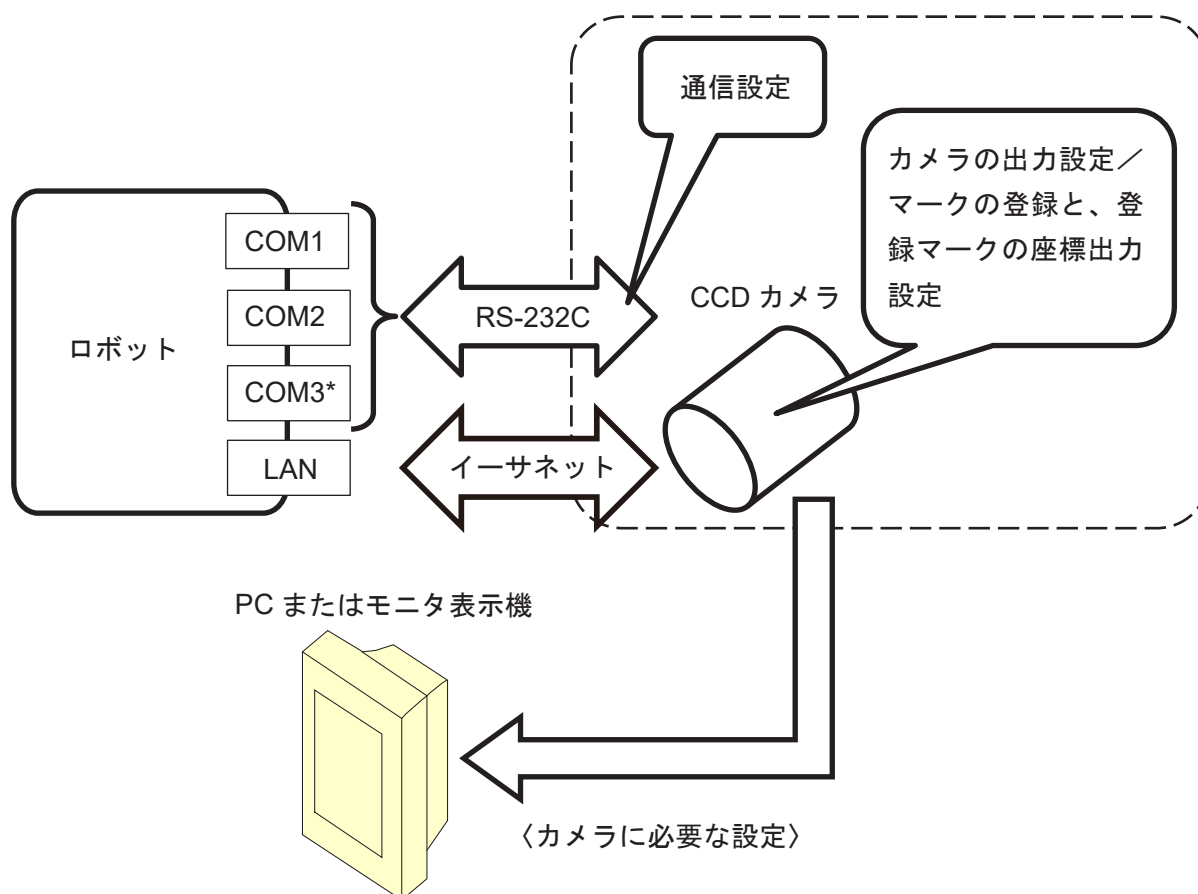
あらかじめマークのつけられたワークピースを撮影して、キャリブレーションマークの位置を出力するように、カメラを設定します。

ここでは、カメラ側で次の設定が必要です。

- 通信設定・・・RS-232C シリアル通信設定
- 出力設定・・・X, Y, θ 座標の出力設定（推奨設定値は、「[7. 補足：カメラ設定一覧](#)」参照）
- マークの登録と、登録マークの座標出力設定

設定方法については、各社のカメラの取扱説明書を確認してください。

登録されたマークを撮影実行（検査実行）した時に、マークの位置が X, Y, θ のカメラ座標として出力されるように設定してください。



* JR3000/JC-3 シリーズのみ

1.3.3 前準備 3：ロボットとカメラを接続する

ロボットとカメラを接続します。

ロボットとカメラの間の接続インターフェースは、RS-232C（JR3000/JC-3 シリーズ：COM1 ～ COM3、JS3 シリーズ：COM1, 2）および Ethernet です。

Ethernet はカメラ機種によって非対応のものがあります。詳しくは下記の表をご参照ください。
使用可能な CCD カメラ機種は次の通りです。（2023 年 3 月現在）

メーカー	機種	Ethernet 対応
Panasonic	A110	×
	A210	×
	PV310	×
	PV510 / PV200	○
Keyence	CV3000	○
	CV-X100	○

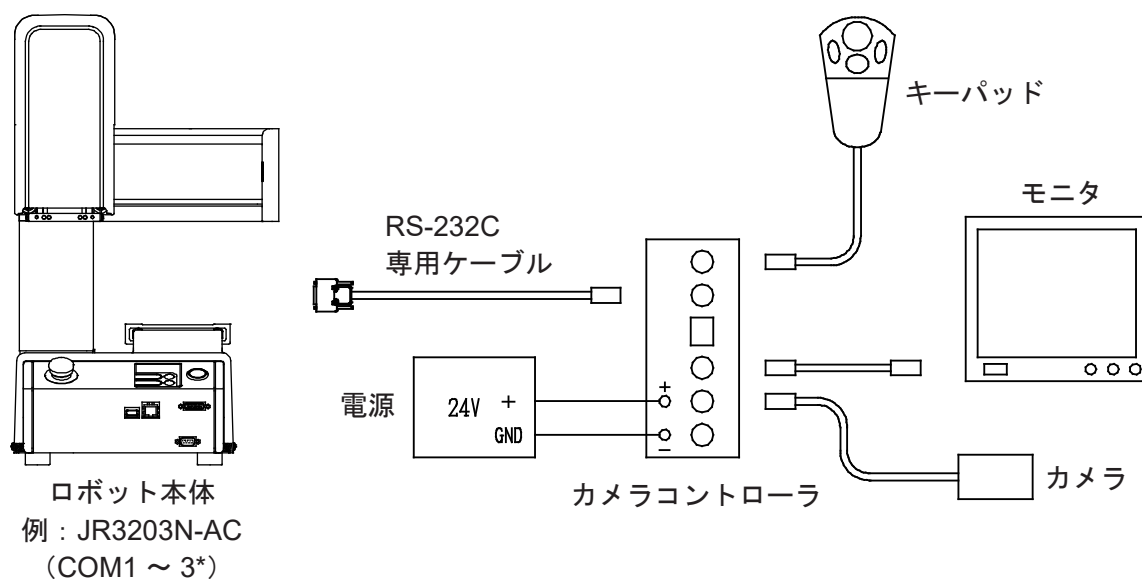
ロボットとカメラの接続のほか、カメラコントローラの電源および入力装置等の接続は、各種カメラコントローラの取扱説明書をご確認の上、正しく接続してください。

警告



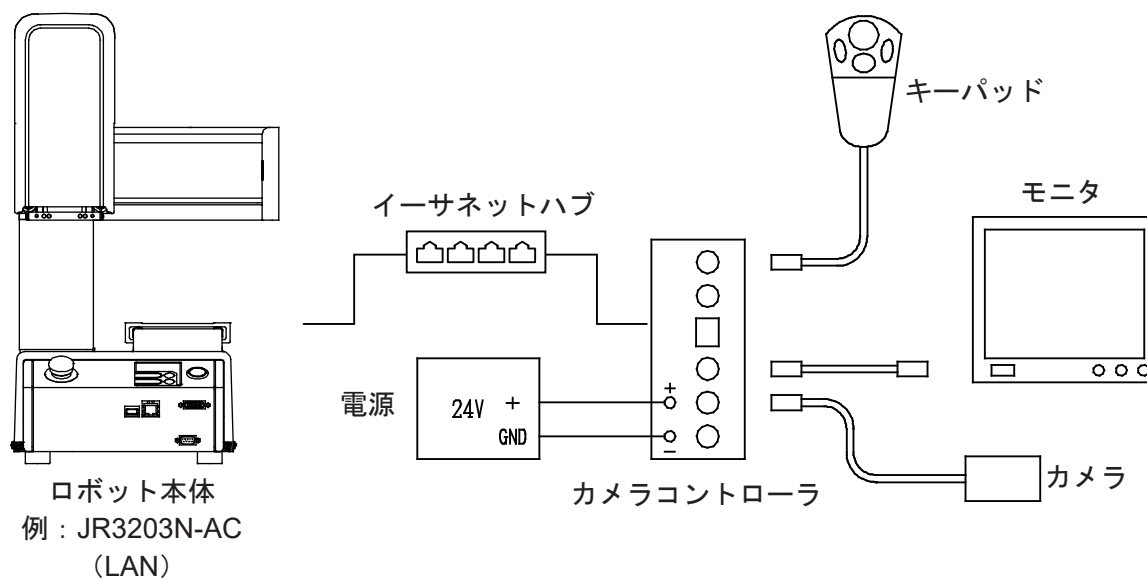
接続の際は、必ず本機の電源スイッチ（JS3 シリーズは電源ブレーカ）を OFF にしてください。
感電、ケガの原因になります。

■ JR3000 シリーズ Panasonic A210 の接続例

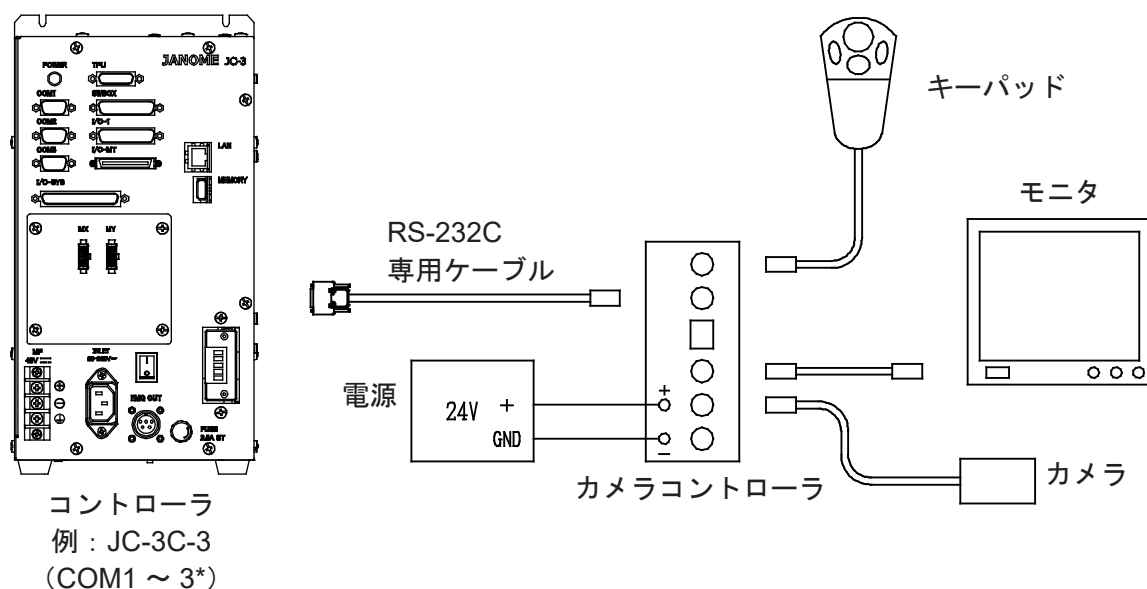


* 接続した COM と同じ番号に起動源を設定しないでください。カメラ通信エラーになります。

■ JR3000 シリーズ CV-X100 の接続例（イーサネットの接続例）

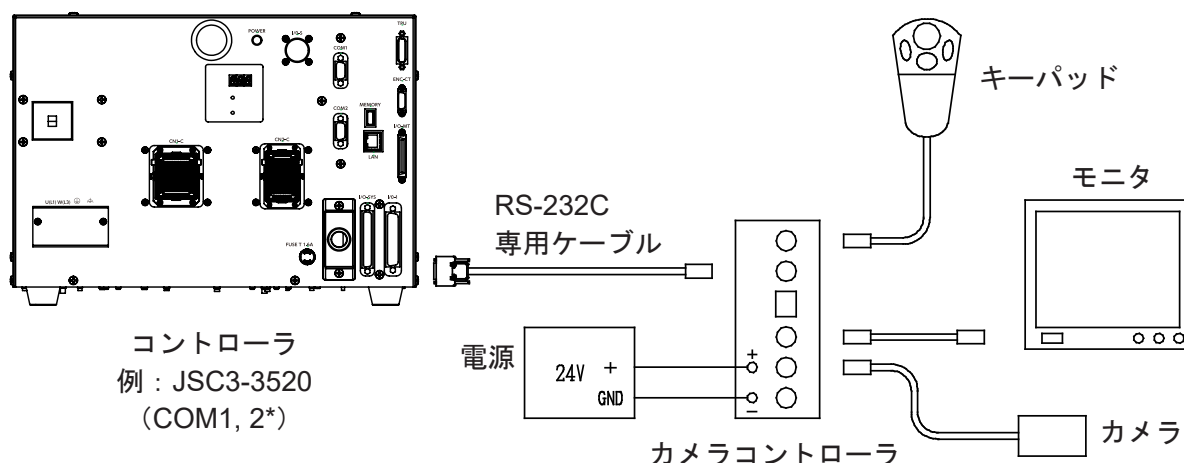


■ JC-3 シリーズ Panasonic A210 の接続例



* 接続した COM と同じ番号に起動源を設定しないでください。カメラ通信エラーになります。

■ JS3 シリーズ Panasonic A210 の接続例



* 接続した COM と同じ番号に起動源を設定しないでください。カメラ通信エラーになります。

1.3.4 前準備 4：ロボットとカメラの通信設定を行う

■ ロボット通信設定

• COM 通信接続の場合

あらかじめカメラの接続されているポートの通信設定を行う必要があります。

- ボーレート
- キャラクタ長
- ストップビット
- パリティ

ロボットの通信設定は、管理設定モードで設定することができます。

(JR3000/JC-3 シリーズ)

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1 ~ 3 通信設定]

(JS3 シリーズ)

TP **UTILITY** [モード切り替え] [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1, 2 通信設定]

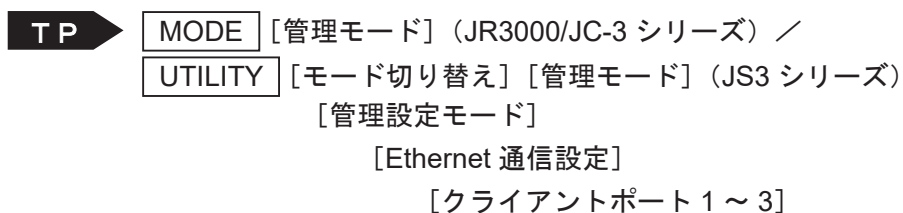
- イーサネット通信接続の場合

イーサネット接続は「無手順通信」に対応しています。（カメラ側の仕様もご確認ください）
本仕様では、カメラをサーバ、ロボットはクライアントとして通信します。カメラとの通信
プロトコルは COM 通信接続の場合と同じです。

あらかじめカメラと通信をするために「クライアントポート」の通信設定を行う必要があります。
（クライアントポート 1 ～ 3）

- IP アドレス
- ポート番号

ロボットの通信設定は、管理設定モードで設定することができます。



■ 故障診断モードを使って接続確認する

- COM 通信接続の場合

故障診断モードの「COM1 ～ 3 通信の診断」（JR3000/JC3 シリーズ）、「COM1, 2 通信の診断」
（JS3 シリーズ）を行うことで、データのやり取りができているかを確認することができます。
この機能では、次のデータのやり取りが確認できます。

- ロボットからカメラへ、文字列送信
- カメラからロボットへ、文字列受信

- イーサネット通信接続の場合

故障診断モードの「イーサネット通信の診断」を行うことで、通信できているかを確認する
ことができます。

この機能では、次のデータのやり取りが確認できます。

- PING による接続確認

カメラ側の IP アドレスに PING を送信することで応答があるかを確認することができます。

注意



故障診断モード上のボーレート変更はテスト用です。

故障診断モードを終了すると、管理設定モードの COM 通信設定で登録されてい
る設定値に戻ります。



故障診断モードで、ボーレート以外の設定（キャラクタ長、ストップビット、パ
リティ）の変更が必要な場合には、管理設定モードの COM 通信設定を変更して
ください。

(JR3000/JC-3 シリーズ)

TP **MODE** [管理モード]
[故障診断モード]
[COM1 ～ 3 通信の診断]

(JS3 シリーズ)

TP **UTILITY** [モード切り替え] [管理モード]
[故障診断モード]
[COM1, 2 通信の診断]

カメラコントローラの接続されている COM
ポートの診断を表示します。
ロボットとカメラとの通信接続確認に利用で
きます。

COM1 通信の診断	
ボーレート	9600 bps
出力文字列設定	
出力実行	

〈COM1 通信の診断 選択画面例〉

外部装置から文字列を受信した状態
(受信文字列 : ABCDE [CR])

受信文字列について

非表示文字 (00H ～ 1FH, 7FH ～ FFH) は、
HEX 表現 (画面左側) のみし、ASCII 部分 (画
面右側) は空白表示となります。

COM1 通信の診断	
ボーレート	9600 bps
出力文字列設定	
出力実行	
41 42 43 44 45 00	A B C D E

〈COM1 通信の診断 選択画面例〉

COM1 ～ 3 通信の診断メニュー概要

メニュー	説明
ボーレート	次の値が選択できます ・ 2400 bps ・ 4800 bps ・ 9600 bps ・ 19200 bps ・ 38400 bps ・ 57600 bps ・ 76800 bps ・ 115200 bps 選択した通信速度で通信を実施する。
出力文字列設定	任意の出力文字列を設定できます。 デフォルトは“JR3000”（JR3000 シリーズ）、“JC-3”（JC-3 シリーズ）、“JS3”（JS3 シリーズ）
出力実行	診断中の COM ポートから、出力文字列設定で設定された文字列を出力します。 外部装置（ホスト PC など）から文字列の出力状況を確認します。
6 行目以下	外部装置からの入力文字列を LCD 上に表示します。 バイナリコードおよび ASCII コードを表示します。

1.3.5 ワーク補正設定 1：ワーク補正番号を作る

ワーク補正機能を設定するためには、ポイント属性データのワーク補正を作る必要があります。

新規にティーチングモードメニューより「ポイント属性データ設定」の「ワーク補正設定」を選択して、適当なワーク補正番号を新規作成します。

「CCD カメラ補正」を選択すると、以下のような設定項目が表示されます。

CCD カメラ補正メニュー概要

メニュー	説明
CCD カメラ補正	ワーク補正の種類。[数値入力補正] [CCD カメラ補正] [カウンタ付 CCD カメラ補正] の 3 種類。
カメラ通信設定	カメラと接続しているロボット側のカメラ通信ポート（COM または クライアントポート）の選択 ロボットと接続されているカメラ機種を選択。
キャリブレーション	カメラ側の座標をロボットの座標へ変換するための設定。
基準データ設定	基準データの取り込み。 運転時に、この値を基準として基準値を算出します
実行時パラメータ設定	ワーク補正を実行する際の動作の指定。
ワーク補正量表示	「確認運転」／「ポイント運転」の実行により、実行時のワーク補正値を算出し、表示します（表示のみ）。
Z 補正	カメラと距離センサ／タッチセンサを併用し、XYZ 方向のワークの位置ずれを補正する場合の距離センサの設定。

はじめに、[カメラ通信設定] を選択して、カメラを接続しているロボット側の COM ポートまたはクライアントポートと、ロボットに接続されているカメラの機種を選択してください。

注) Type-P3 (PV510/PV200) , Type-K1 (CV3000) , Type-K2 (CV-X100) 選択時にクライアントポートが選択できます。

カメラ通信設定	
カメラ設定プリセット	Type-A1 (A210/A110)
カメラ通信ポート	COM1

1.3.6 ワーク補正設定 2：キャリブレーション（ロボットとカメラの位置合わせ）

■ キャリブレーションの概要

ロボットでカメラを使用するには、まずキャリブレーションの設定を行う必要があります。キャリブレーションとは、カメラ座標をロボットの座標に変換するための「変換係数」を求めるための設定です。



注意



キャリブレーションの前に、カメラ側の設定（ワークピースの登録）がされている必要があります。

キャリブレーションメニューでは、カメラで撮影したマークの位置が、ロボットのツール先端で指したときに、ロボット座標上のどこにあるのかを指示する操作を行います。複数のマーク位置を指示した上で、ロボットは自動的に「変換係数」を計算します。自動的に算出された変換係数とカメラの座標値を計算することで、ロボットは、カメラの座標値をロボット座標値に変換することができます。

キャリブレーションの作業に使用するマークを、ここでは「キャリブレーションマーク」と呼びます。

キャリブレーション方法は、以下の 2 種類から選択できます。

■ 標準設定表示

標準設定表示は、キャリブレーションマークを撮影して、キャリブレーションマーク位置を手動入力します。

きめ細かな設定が可能です。

■ 簡易設定表示

簡易設定表示は、手動キャリブレーションと比較して、短時間でキャリブレーションを完了することができます。

標準設定表示

標準設定表示は、キャリブレーションマークを手動で設定する設定表示画面です。

標準設定表示では、あらかじめ決められた複数個のキャリブレーションマークを撮影します。

それぞれのキャリブレーションマークの位置を、ロボットのツール先端で指示することで、カメラ座標とロボット座標を合わせます。

キャリブレーションマーク数は2～6個設定でき、それぞれの座標を指定することで、高精度の変換係数を得ることができます。

標準設定表示メニュー概要

メニュー	説明
標準設定表示	簡易設定表示に切り替えることができます。
カメラ撮り移動無し	ワークピースの撮影を常に同じ位置で実行するか、キャリブレーションマーク位置とは異なる位置で撮影を実行するかを選択します。
キャリブレーションマーク数	キャリブレーションの基準にするマークの数を設定します（2～6個）。ワークピースのキャリブレーションマーク数に応じて設定してください。
キャリブレーションマーク撮り	キャリブレーションの基準となるマークを撮り込みます（撮像）。キャリブレーションマーク数を設定してから選択してください。 カメラから取得されたマーク数と、キャリブレーションマーク数が一致しない場合、エラーになります。
ロボット座標設定	カメラ座標と対応するポイントの座標を、ロボットで指定します。 カメラの向き（上下）を確認して、ロボット座標を入力してください。 「C1」「C2」…は、[キャリブレーションマーク撮り]で取り込んだマークのカメラ側の座標です。「P1」に「C1」、「P2」に「C2」のロボット側座標を入力します。 カメラの座標軸とロボットの座標軸は向きが異なる場合があります。どのマークが「C1」か、よく確認してから入力してください。 「C1」「C2」…、「P1」「P2」…は、それぞれ[キャリブレーションマーク数]の数だけ表示されます。カメラ座標のTはマークの角度です。
カメラを上／下に向ける	カメラの向き、カメラを上下どちらに向けて取り付けられているかを設定します。
係数算出、登録	座標変換の係数（下記4項目）を算出し、登録します。上記4項目を設定、実行してから選択してください。
変換単位係数	算出した座標変換係数の表示（K）
変換回転角度〔度〕	算出した座標変換係数の表示（ θ ）
変換X移動量	算出した座標変換係数の表示（ ΔX ）
変換Y移動量	算出した座標変換係数の表示（ ΔY ）
キャリブレート位置	キャリブレーションマークを取り込んだ時のツールセンターポイントの位置

〈座標変換式〉

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを上に向ける] を選択した場合 :

$$X = K \times x \times \cos(\emptyset) - K \times y \times \sin(\emptyset) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\emptyset) + K \times y \times \cos(\emptyset) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \emptyset$$

カメラ座標 (x, y, T) 、ロボット座標 (X, Y, θ)

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを下に向ける] を選択した場合 :

$$X = K \times x \times \cos(\emptyset) - K \times (-y) \times \sin(\emptyset) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\emptyset) + K \times (-y) \times \cos(\emptyset) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \emptyset$$

カメラ座標 $(x, -y, T)$ 、ロボット座標 (X, Y, θ)

簡易設定表示

簡易設定表示は、標準設定表示で手動入力する項目を、ロボットが自ら動作することによって、自動入力することができる機能です。

標準設定表示に対して、下記の設定が「自動キャリブレーション」により自動設定されます。

- ・ キャリブレーションマーク数
- ・ キャリブレーションマーク撮り
- ・ ロボット座標設定
- ・ 係数算出、登録

〈自動キャリブレーション機能〉

X テーブル上におかれた 1 個のキャリブレーションマークを、ロボットの XY 軸を動作させながら撮影を行います。

手動キャリブレーションと比較して、短時間でキャリブレーションを完了することができます。

注意



自動キャリブレーションを実行すると、ロボットの軸が動作します。周囲の安全を確認の上、実行してください。

簡易設定表示メニュー概要

メニュー	説明
簡易設定表示	標準設定表示に切り替えることができます
カメラを上／下に向ける	カメラの向き、カメラを上下どちらに向けて取り付けられているかを設定します。
自動キャリブレーション 実行 *	選択するとロボットが動作します。選択する前に周囲の安全を確認してから実行してください。ワークピースのマーク数は、1 個のみとしてください。 自動キャリブレーション中は、1 動作ごとに撮影を実行し、1 個のワークを元に 6 点分登録されます。 自動キャリブレーション後は、ツール先端をキャリブレーションマークの位置に移動してください。 自動キャリブレーションが正常終了すると、下記の 2 項目の値が更新されます。
係数参照	自動キャリブレーションにより算出された、変換単位係数が参照できます。
キャリブレート位置	自動キャリブレーションの終了位置が登録されます。

* JS3 シリーズでは、R 軸にカメラが取り付けられている場合のみ、自動キャリブレーションが正常に動作します。

1.3.7 ワーク補正設定 3：基準データ設定（基準になる位置を設定する）

基準データ設定の各項目の内容は以下の通りです。

基準データ設定メニュー概要

メニュー	説明
基準マーク数	補正の基準にするマーク数。(1～7) 注) 回転方向も補正する場合にはマーク数は2個以上に設定してください。
基準データ取り込み	基準マークの撮り込みを実行します。基準マーク数を設定してから選択してください。
P1, P2・・・P7	X, Y：取り込んだ基準マークの座標（ロボット座標）、T：角度 基準マーク数の数だけ表示されます。

基準マーク数にマークの数を設定します。

基準データ取り込みに使うマークは、必ずしもキャリブレーションマークと同一である必要はありません。基準データ取り込みに使用するマークは、あらかじめカメラコントローラに設定をしておく必要があります。

基準データ取り込みは、ワークピースの基準位置を設定します。

ワーク補正の際には、基準データ取り込みで得られた位置に対して、カメラから得られる移動量を加算して位置補正を行います。

注意



基準データ取り込みの際には、必ずあらかじめキャリブレーションが完了している必要があります。

基準データ取り込みを選択すると、カメラが撮影を実行し、マークを読み込みます。このデータが、運転時のワーク位置の基準となります。この時、カメラで撮り込まれたマークの数が、設定した基準マーク数と一致しない場合、エラーとなります。画像を撮り込むときは、必ず実際に運転するときと同じ状況（ワーク、ワークを置く位置、カメラの位置）で、画像を撮り込んでください。

画像の撮り込みが成功すると、取り込んだ基準データが、P1, P2・・・P7に表示されます。

基準データ設定				
基準マーク数				2
基準データ取り込み				
P1	X+98	Y+87	T+0	
P2	X+126	Y+132	T+0	

1.3.8 ワーク補正設定 4：実行時パラメータ設定

CCD カメラ補正メニューから、[実行時パラメータ設定] を選択し、変更したい項目を切り替えてください。各項目の内容は以下の通りです。

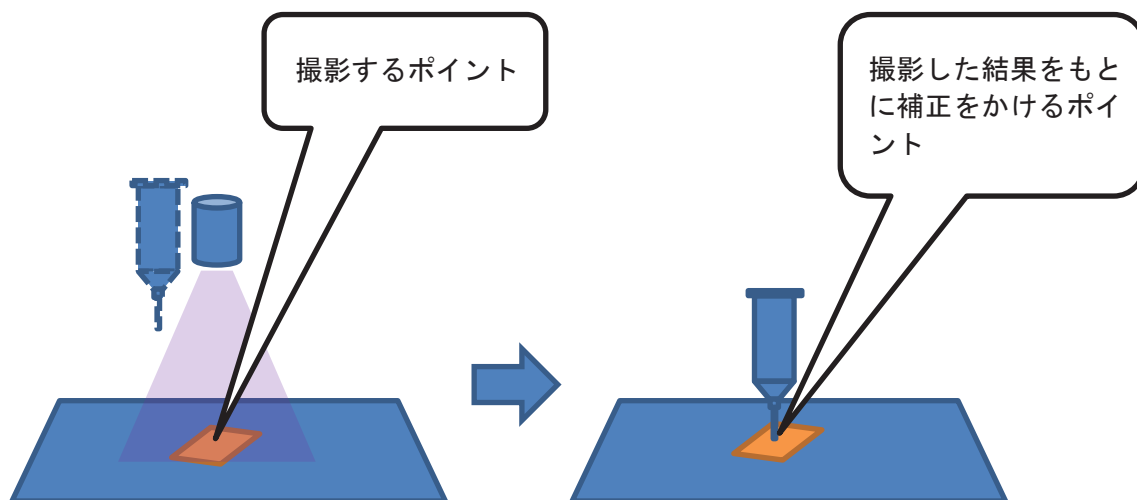
実行時パラメータ設定メニュー概要

メニュー	説明
ワーク回転を R 軸に適用する	ワーク回転 (T) を R 軸に適用する／しない。 ワークが基準データと角度が異なる場合に、ワークの角度に合わせて、R 軸を回転する／しない。
Z 補正量をリセットする	カメラからのデータ取り込み時に、Z 軸 (高さ) 補正量を 0 にリセットする／しない。
スタート時にリセットする	運転開始時にワーク補正量をリセットする／しない。 複数のプログラムを切り替えて、一連の作業をするとき、ワークのカメラ撮り込みポイントと、補正をかける作業ポイントが別プログラムの場合は、「スタート時にリセットしない」とする必要があります。

1.3.9 ポイントティーチング 1：カメラで撮影するポイントを設定する

カメラ補正では、「撮影するポイント」と「撮影した結果をもとに補正をかけるポイント」の 2 点が必要です。

ここでは、撮影するポイントについて解説します。



■ ポイントを設定する

最初に「撮影するポイント」をティーチングします。ワークピースが撮影可能な任意の位置に設定してください。

■ ポイント作業を作る

カメラを制御するために、ポイント作業を作成します。

カメラ撮影を行うために、次のような対処を、ポイント作業であらかじめ行う必要があります。

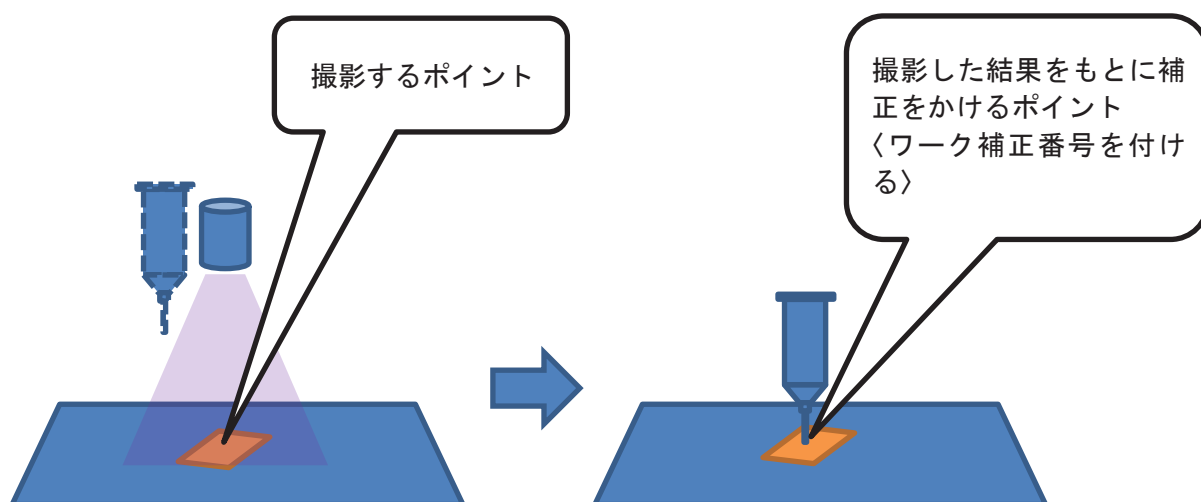
- PTP 駆動直後に撮影を実行すると、ブレが出るので、ブレを抑制する待ち時間を設定する。
(ワークやツールの質量によって待機時間を調整してください)
- カメラ撮影を実行する。
- カメラ撮影の結果から、エラー処理をあらかじめ組み込む。

ポイント作業設定例

delay500	// 0.5 秒間待機 (ブレの抑制時間)
cameraWadj 1	// カメラの撮り込み命令
if	
ld #sysFlag(31)	// カメラの撮り込み命令
then	// #sysFlag(31)= 1 (真) なら (エラーなら)、
goRPoint PTP 0, 1	// 1 点先のポイント (作業ポイントの次のポイント) へ ジャンプ
endif	

1.3.10 ポイントティーチング 2：補正したいポイントにワーク補正を設定する

位置補正の必要なポイントにワーク補正番号を設定します。ワーク補正設定を付けることで、ワークピースの撮影結果に応じた位置補正ができます。



1.4 カメラ機能の使い方（COGNEX 製カメラを使用する場合）

カメラ機能を設定するためには、次のような流れで設定を行う必要があります。

■ 前準備（ロボットとカメラの接続と、通信接続確認）

1. ワークピースにマークをつける
2. ロボットとカメラを接続する
3. ロボットとカメラの通信設定を行う
4. キャリブレーション（ロボットとカメラの位置合わせ）をする

■ ワーク補正設定（ワーク補正時の基準マークの設定、ワーク補正実行時の動作設定等）

1. 撮影位置をティーチングする
2. ワーク補正番号を作る
3. 基準データ設定（基準になる位置を設定する）
4. 実行時パラメータ設定

■ ポイントティーチング（運転中にカメラを使って位置ずれ補正する）

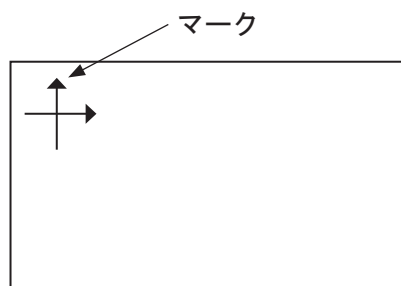
1. カメラで撮影するポイントを設定する
2. 補正したいポイントにワーク補正を設定する

1.4.1 前準備 1：ワークピースにマークをつける

ワークピースに位置ずれ検出用のマークを用意します。

このマークはカメラで撮影したときに、ワークピースがどれだけ移動したかを検出するためのものです。

マークの個数は 1 つとします。



〈キャリブレーションマークの例〉

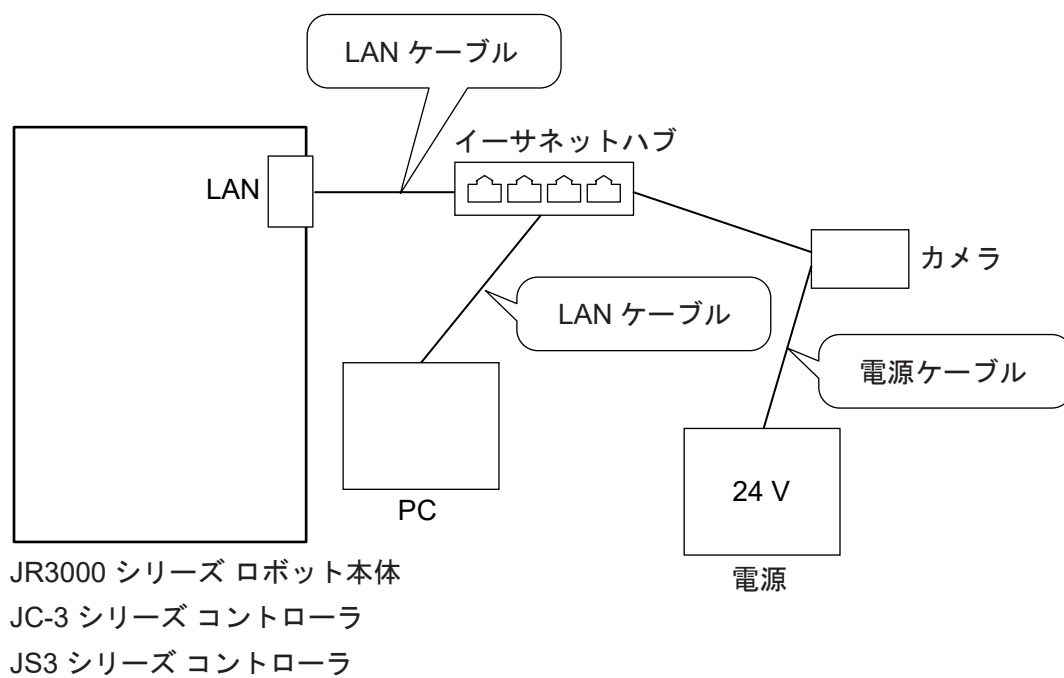
1.4.2 前準備 2：ロボットとカメラを接続する

ロボットとカメラを接続します。

ロボットとカメラの間の接続インターフェースは Ethernet です。

ロボットとカメラの接続のほか、カメラの電源等の接続は、カメラの取扱説明書をご確認の上、正しく接続してください。

■ AS200 の接続例



1.4.3 前準備 3：ロボットとカメラの通信設定を行う

ロボット側の設定と、カメラの画像設定が必要です。

■ ロボット側の設定

接続するカメラの種類、カメラの IP アドレス等、カメラの接続に必要な情報を設定します。

(1) PC ソフト「JR C-Points II」を起動します。

(2) メイン画面左下の [Camera] をクリックすると、カメラコンフィグレーションダイアログが開きます。



(3) カメラ種類を [Type-C1(IS/AS)] に設定します。

接続先 IP アドレスはカメラの出荷時 IP アドレスが入っているため、変更する必要はありません。カメラの IP アドレスを変更した場合は、接続先 IP アドレスに変更後の IP アドレスを設定してください。



■ カメラの画像設定

カメラ画像に映るキャリブレーションマークがはっきり見えるように調整するための設定等を行います。

[カメラ画像設定] をクリックすると、カメラ画像設定ダイアログが開きます。

詳細は取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

1.4.4 前準備 4：キャリブレーション（ロボットとカメラの位置合わせ）をする

ロボットでカメラを使用するには、まずキャリブレーションの設定を行う必要があります。

キャリブレーションとは、カメラ座標をロボットの座標に変換をするための「変換係数」を求めるための設定です。

1. カメラコンフィグレーションダイアログで [自動カメラ TCP（十字マーク）] をクリックすると、自動 TCP 位置設定（十字マーク）ダイアログが開きます。

カメラコンフィグレーション

カメラ通信設定

カメラ種類: Type-C1(IS/AS)

カメラ通信ポート:

接続先IPアドレス: 192 . 168 . 200 . 101

カメラTCP設定

ツール質量: 1kg

TCP-X: 0 mm

TCP-Y: 0 mm

TCP-ΔZ: 0 mm

ダイレクトTCP

自動カメラTCP(十字マーク)

システムカメラキャリブレーション

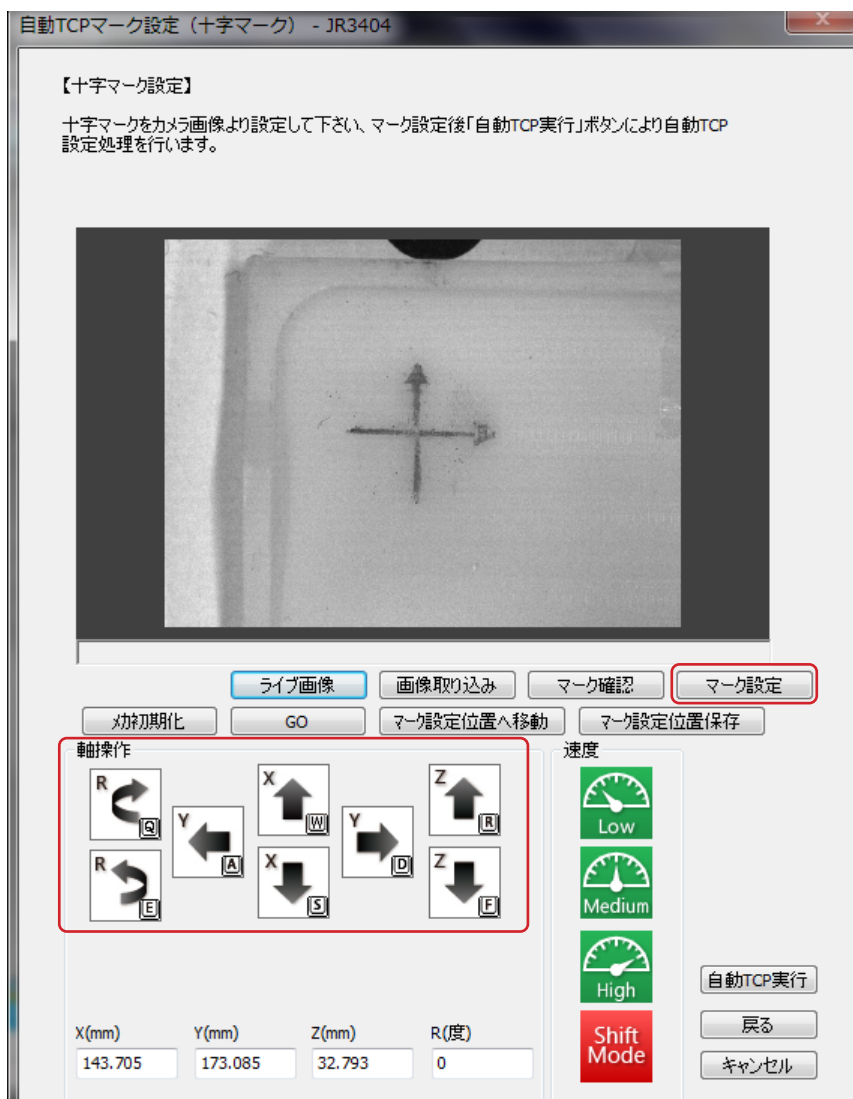
カメラ運転設定

OK キャンセル

2. [軸操作] の矢印ボタンを操作して、ツール先端をワークピース上のキャリブレーションマークの中心に合わせてください。
3. ツール先端をワークピース上のキャリブレーションマークに合わせた後、[基準位置登録] をクリックし、基準位置を登録してください。
4. [カメラ TCP 設定] をクリックし、自動 TCP マーク設定ダイアログを開きます。



5. [軸操作] の矢印ボタンを操作して、キャリブレーションマークが画面に表示されるようにしてください。
6. [マーク設定] をクリックし、マーク設定ダイアログを開きます。

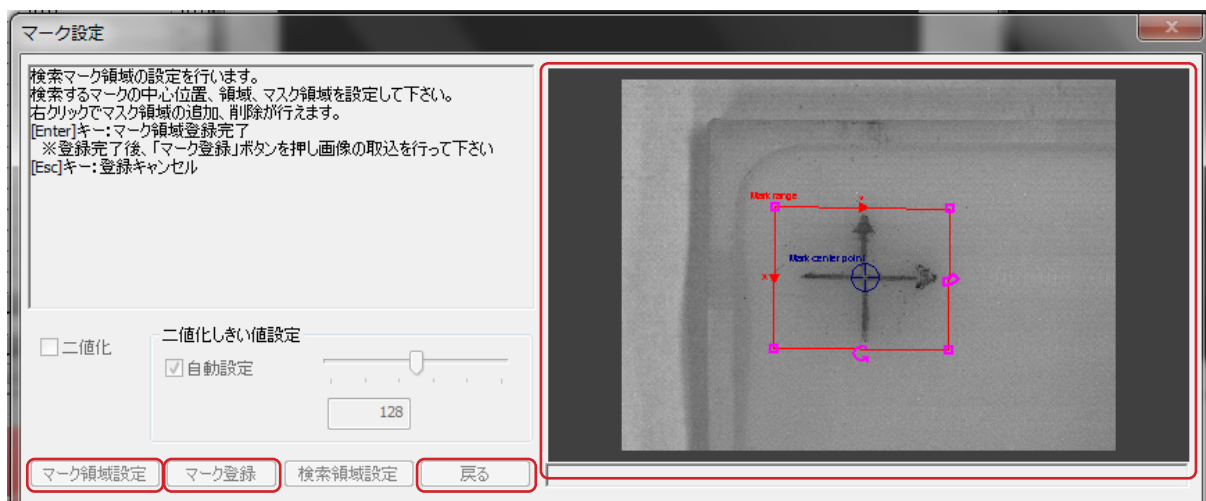


7. 「マーク領域設定」をクリックすると、画像エリア内にマークの範囲を設定する枠とマークの中心を設定する点が表示されます。

この範囲枠と中心点を設定したいマークの位置に移動し、Enter キーを押すことでマークの範囲と中心が設定されます。

最後に「マーク登録」をクリックするとマークが設定されます。

設定が終わったら「戻る」をクリックし、自動 TCP マーク設定ダイアログに戻ります。



8. 「マーク設定位置保存」をクリックし、設定したマーク位置を保存します。

9. 「自動 TCP 実行」をクリックし、キャリブレーションを実行します。

10. 自動 TCP 設定が終了すると、確認画面が表示されます。[OK] をクリックします。



1.4.5 ワーク補正設定 1：撮影位置をティーチングする

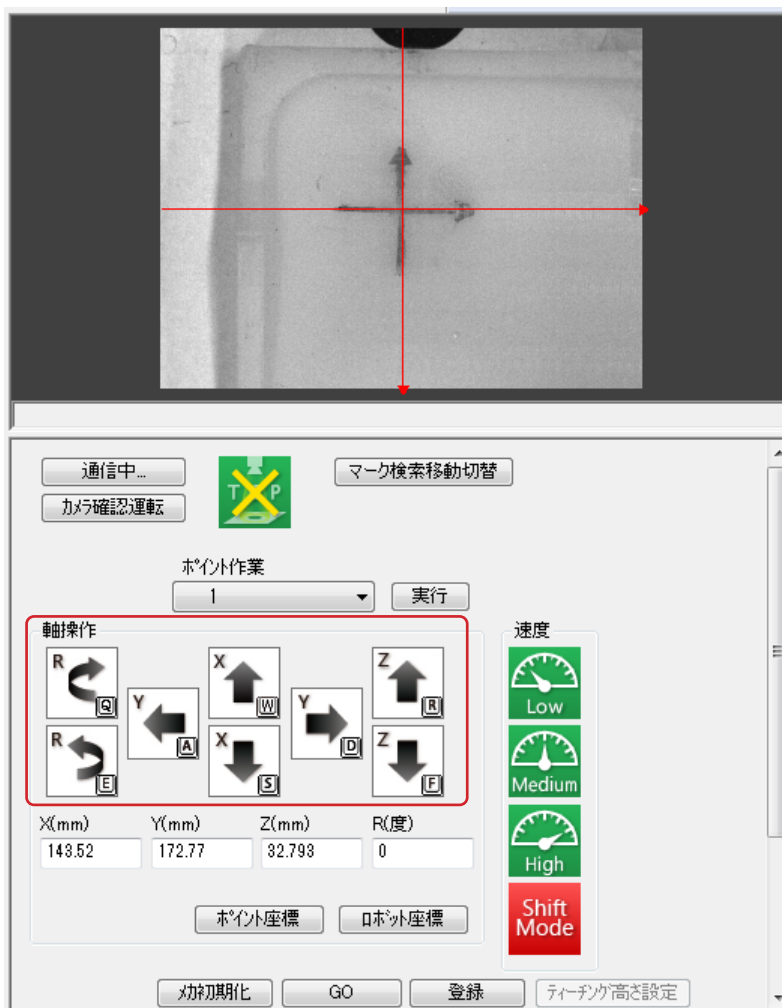
ワーク補正の際に基準になるマークの撮影位置をティーチングします。

撮影位置のポイントとして「カメラワーク補正撮影点」のポイントを作ります。

1. [ティーチング時ツール] を [ツール無し] に設定します。



2. JOG  をクリックすると、カメラ画像を見ながら JOG 操作ができるようになります。
[軸操作] の矢印ボタンを操作して、マークが画面に表示される位置に操作してください。



3. 移動後、使用するマークが表示された状態で、[カメラワーク補正撮影点] のポイント種別ボタンをクリックして、カメラワーク補正撮影点のポイントを作ります。

ポイント番号	1
種別	カメラワーク補正撮影点
X座標[mm]	143.520
Y座標[mm]	172.770
Z座標[mm]	32.793
R座標[度]	0.00
線速度[mm/s]	-

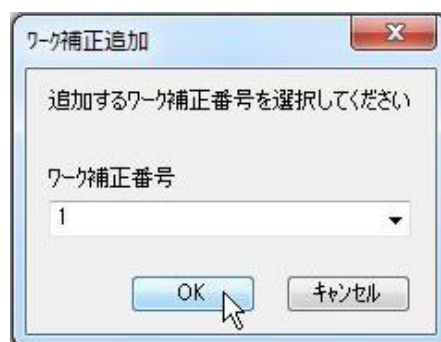


1.4.6 ワーク補正設定 2：ワーク補正番号を作る

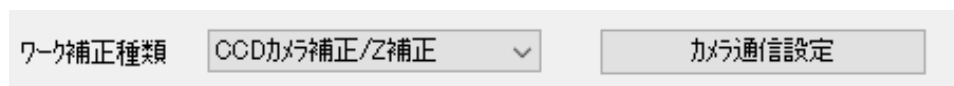
ワーク補正番号を作成します。

ここで作成したワーク補正番号を撮影するポイントと補正したいポイントに設定することで、補正を行うことができます。

1. [データ] → [ポイント属性] → [ワーク補正] からワーク補正一覧ダイアログを表示します。
一覧には 2999、3000 番が表示されていますが、システムにて予約済みのため編集できません。
ワーク補正一覧ダイアログで [追加] をクリックし、ワーク補正番号を選択します。
この後、ワーク補正の設定ダイアログが開きます。



2. ワーク補正種類から [CCD カメラ補正 /Z 補正] を選択します。



3. [カメラ通信設定] をクリックすると、カメラ通信設定ダイアログが表示されます。
[システムカメラ] を選択し、[OK] をクリックします。

1.4.7 ワーク補正設定 3：基準データ設定（基準になる位置を設定する）

ワーク補正の際に基準になる位置（マーク）を設定します。

ワーク補正の際には、基準データ取り込みで得られた位置に対して、カメラから得られる移動量を加算して位置補正を行います。

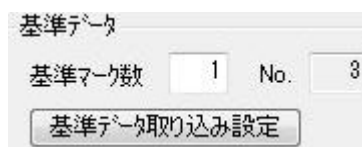
基準データ取り込みに使うマークは、この例ではキャリブレーションマークと同一のマークを使用します。必ずしもキャリブレーションマークと同一である必要はありません。

基準データ取り込みの前にマークを撮影する位置にあらかじめ移動しておく必要があります。

移動していない場合は「[1.4.5 ワーク補正設定 1: 撮影位置をティーチングする](#)」で作成した「カメラワーク補正撮影点」に GO 移動  してください。

1. [データ] → [ポイント属性] → [ワーク補正] からワーク補正一覧ダイアログを表示します。
「[1.4.6 ワーク補正設定 2: ワーク補正番号を作る](#)」で作成したワーク補正を選択し、[編集] をクリックします。

2. 基準マーク数を 1 に設定し、[基準データ取り込み設定] をクリックします。（撮影点でのカメラ画像の中に複数のマークを設定する場合、設定するマークの数を設定します。）



3. 基準データ取り込み設定ダイアログが表示されます。
このダイアログでは、ワーク補正に使用するマークを取り込みます。マーク番号に任意の番号を設定します。
[マーク設定] をクリックし、マーク設定ダイアログを開きます。



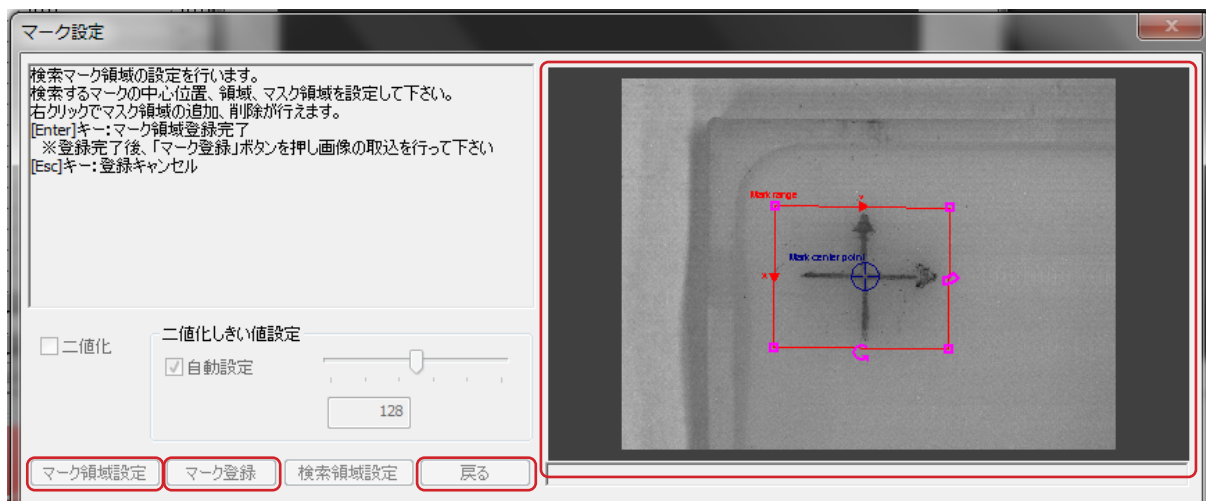
4. [マーク領域設定] をクリックすると画像エリア内にマークの範囲を設定する枠とマークの中心を設定する点が表示されます。

この範囲枠と中心点を設定したいマークの位置に移動し、Enter キーを押すことでマークの範囲と中心が設定されます。

最後に [マーク登録] をクリックするとマークが設定されます。

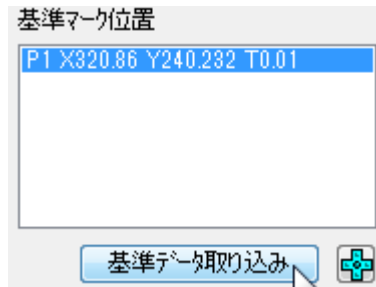
設定が終わったら [戻る] をクリックし、基準データ取り込み設定ダイアログに戻ります。

基準データ取り込み設定ダイアログに戻ったら [OK] をクリックします。



5. [基準データ取り込み] をクリックして基準マーク位置を取り込みます。手順 4 で設定したマークを検索し、基準マーク位置の座標が更新されます。

6. [OK] をクリックして、ワーク補正の設定ダイアログを閉じます。



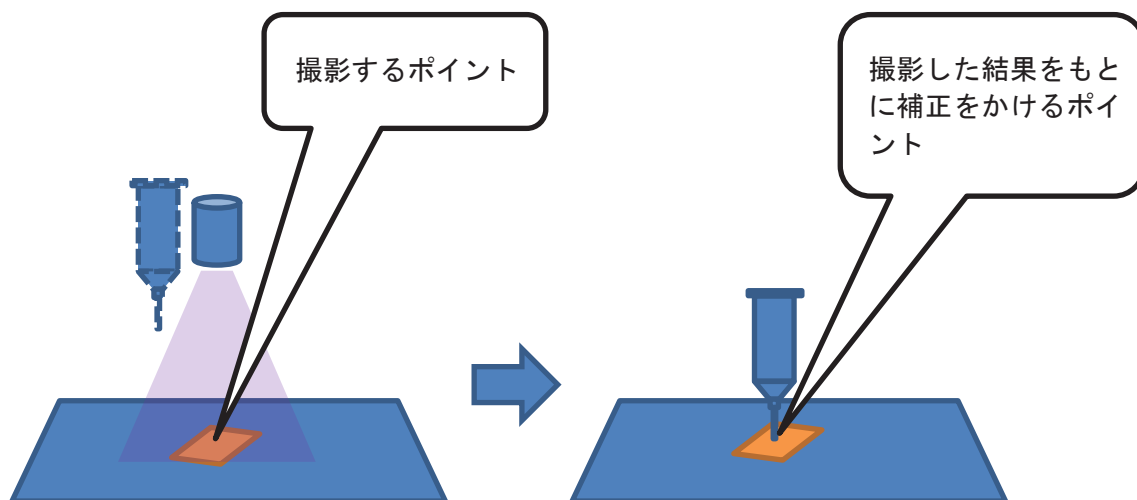
7. [閉じる] をクリックして、ワーク補正一覧ダイアログを閉じます。

1.4.8 ワーク補正設定 4：実行時パラメータ設定

[「1.3 カメラ機能の使い方 \(COGNEX 製以外のカメラを使用する場合\)」](#)の「[1.3.8 ワーク補正設定 4：実行時パラメータ設定](#)」をご参照ください。

1.4.9 ポイントティーチング 1: カメラで撮影するポイントを設定する

カメラ補正では、「撮影するポイント」と「撮影した結果をもとに補正をかけるポイント」の2点が必要です。



ここでは、撮影するポイントについて説明します。

撮影するポイントは下記のように設定します。

[「1.4.5 ワーク補正設定 1: 撮影位置をティーチングする」](#)で作成した[カメラワーク補正撮影点]の[参照ワーク補正番号]に、[「1.4.7 ワーク補正設定 3: 基準データ設定 \(基準になる位置を設定する\)」](#)で基準データ設定をしたワーク補正番号を設定します。

例 ポイント番号 1 で撮影する

ポイント番号	1
ポイント種別	カメラワーク補正撮影点
ワーク補正番号	-
参照ワーク補正番号	1

1.4.10 ポイントティーチング 2: 補正したいポイントにワーク補正を設定する

位置補正の必要なポイントに[「1.4.7 ワーク補正設定 3: 基準データ設定 \(基準になる位置を設定する\)」](#)で基準データ設定をしたワーク補正番号を設定します。ワークピースの撮影結果に応じた位置補正ができます。

例 ポイント番号 1 で撮影し、ポイント番号 2 を補正する

ポイント番号	1	2
ポイント種別	カメラワーク補正撮影点	PTP 駆動点
ワーク補正番号	-	1
参照ワーク補正番号	1	-

2. カメラ補正機能の関連機能

カメラ補正機能は、用途に応じて様々な使い方ができます

■ カメラ補正機能の基本と応用

次のような事例に応じて説明します。

1. 〈基本〉「撮影⇒補正」を交互に繰り返す…CCD カメラ補正
補正対象のワークを撮影した後、すぐに補正を行います。
もっとも基本的なプログラムです。ここでは複数のポイントに対して、補正をする場合についても説明します。
2. 〈応用〉カメラの視野より大きなワークを撮影したい…CCD カメラ補正(Wカメラ・4点カメラ)
CCD カメラ補正において、ワークが大きかったり、カメラの倍率を高くしたために狭視野の場合など、一度の撮影ではマークが収まりきらない場合、画像の撮り込みを2度に分けて実行することができます。
この機能では、2個のワーク補正設定と、Wカメラ用のポイント作業を設定します。
画像の撮り込みを4度に分けて実行することもできます。その場合は、4個のワーク補正設定と、4点カメラ用のポイント作業を設定します。
3. 〈応用〉複数のワークをまとめて撮影した後、まとめて補正したい…カウンタ付 CCD カメラ補正
複数のワークに対して、「撮影」と「補正」を分けたいときに使う機能です。
ワークが多数ある場合には、作業時間の短縮が期待できます。
この機能では、[カウンタ付 CCD カメラ補正] 設定と、カウンタ付 CCD カメラ補正用のポイント作業を設定します。

2.1 〈基本〉「撮影⇒補正」を交互に繰り返す…CCD カメラ補正

このプログラムは、補正対象のワークピースを撮影した後、すぐに補正を行う事例です。

もっとも基本的なプログラムです。

ここでは、複数点に対して補正をする場合についても説明します。

「撮影⇒補正」の設定方法は、[「1.3 カメラ機能の使い方 \(COGNEX 製以外のカメラを使用する場合\)」](#)、[「1.4 カメラ機能の使い方 \(COGNEX 製カメラを使用する場合\)」](#)で紹介されている内容です。

ここでは、ワーク補正設定をメインに、具体例を用いて設定方法を紹介します。

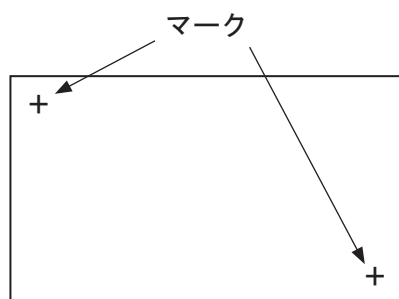
ワーク上のマークをカメラで撮り込み（撮像）、その位置を確認することで、ワークの「ずれ」を検出します。

この事例では、カメラが次のような設定になっている前提で説明をします。

- ・ カメラ側の設定として一度の取り込みで認識できるマークは、「1 種類（同一形状の物）」とする。
- ・ カメラは、一度の撮影で同一形状のマークが“2 個以上”検出できる。

注）ご使用する環境に合わせて適宜調整してください。

ここでは次のワークを例として、新規にプログラムを作成します。



〈ワーク例〉

2.1.1 新規プログラム

新規プログラムを開いてください。

2.1.2 ツールデータ設定

[メインツールコンフィグレーション] の [メインツール TCP 設定] を設定してください。

- ・ ツール質量

ロボットの軸にカメラを取り付けた場合、「ツールの重さ」+「カメラの重さ」として設定してください。

〈JR3000 シリーズ〉

機種	ツール質量項目		
	1	2	3
JR3200	1 kg	3.5 kg	
JR3300 ~ JR3600	1 kg	4 kg	7 kg

〈JC-3 シリーズ〉

機種	ツール質量（固定値）				
JC-3	2 軸片持ち	2 軸両持ち	3 軸片持ち	3 軸両持ち	4 軸両持ち
	4 kg	8 kg	4 kg	8 kg	3 kg

〈JS3 シリーズ〉

機種	ツール質量		
	1	2	3
JS3	1 kg	3 kg	6 kg

- TCP-X、TCP-Y

正確な値が解っている場合は、その数値を入力してください。そうでない場合は「ダイレクト TCP 設定」を選択し、ダイレクト TCP 設定を実行してください。

2.1.3 作業原点ティーチング

「プログラム個別設定」の「作業原点」の位置（座標）を入力してください。

2.1.4 ポイント位置ティーチング

カメラの撮り込みポイント（P01）、ワークに対して作業をするポイント（P02）の位置をティーチングしてください。

■ カメラ撮り込みポイント

カメラ撮り込み命令を含む、ポイント作業データの設定ポイント。

ここで画像を撮り込み、現在のワークが基準となる座標からどのくらいずれているかを算出します。このポイントは、位置を補正したいポイントよりも前（ワークの画像を撮り込める位置）にティーチングしてください。

（「[1.3.10 ポイントティーチング 2:補正したいポイントにワーク補正を設定する](#)」の図を参照）

注）カメラをロボットの軸に取り付けておらず、位置が固定されている場合、専用のカメラ撮り込みポイントは必要ありません。ワークに対して作業するポイントよりも前ならば、他の作業をするポイントと兼用することができます（直前でなくても構いません）。

■ ワークに対して作業するポイント

実際にワークに対して、ねじ締めや塗布などを実行するポイント。

このポイントに、ポイント属性「ワーク補正」を設定します。「ワーク補正」を設定すると、ティーチングした座標から「カメラ撮り込みポイント」で算出した「ずれ」の分だけ座標を補正して、運転します。

2.1.5 ワーク補正設定

新規に [ポイント属性データ設定] の [ワーク補正設定] を開いてください。

[ワーク補正] の種類は、[CCD カメラ補正] を選択してください。

CCD カメラ補正を選択すると、以下のような設定項目が表示されます。

CCD カメラ補正メニュー概要

メニュー	説明
CCD カメラ補正	ワーク補正の種類。[数値入力補正] [CCD カメラ補正] [カウンタ付 CCD カメラ補正] の 3 種類。
カメラ通信設定	カメラと接続しているロボット側の COM コネクタの選択。 ロボットと接続されているカメラ機種種の選択。
キャリブレーション	カメラ側の座標をロボットの座標へ変換するための設定。
基準データ設定	基準データの取り込み。 運転時に、この値を基準として補正値を算出します。
実行時パラメータ設定	ワーク補正を実行する際の動作の指定。
ワーク補正量表示	「確認運転」 / 「ポイント運転」の実行により、実行時のワーク補正値を算出し、表示します（表示のみ）。
Z 補正	カメラと距離センサ / タッチセンサを併用し、XYZ 方向のワークの位置ずれを補正する場合の距離センサの設定。

2.1.6 カメラ通信設定

CCD カメラ補正メニューから、[カメラ通信設定] を選択し、カメラと接続しているロボット側（JR3000 シリーズはロボット本体、JC-3/JS3 シリーズはコントローラ）の COM ポートまたはクライアントポートを指定してください。

また、接続されている CCD カメラの機種種を選択してください。

カメラ側に管理モードで設定されている設定値と同様の設定を行ってください。

この設定に相違があると通信ができません。

ロボットで設定した通信設定は管理設定モードで確認ができます。

(JR3000/JC-3 シリーズ)

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1 ~ 3 通信設定]

(JS3 シリーズ)

TP **UTILITY** [モード切り替え] [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1, 2 通信設定]

2.1.7 【カメラ側操作】キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）

ここでは、CCD カメラ側の設定を行います。ロボットの操作は必要ありません。

カメラを使用するには、まずキャリブレーション（カメラの座標をロボットの座標に変換）の設定を行う必要があります。キャリブレーションは、カメラの撮り込み範囲にあるマークをカメラで撮り込み、そのマークがロボットの座標ではどこにあるかを指定することで、ロボット-カメラ間の座標の変換係数を求めます。このマークを「キャリブレーションマーク」と呼びます。ここでは例として、運転時にワーク位置を確認するためのマークをキャリブレーションマークとして使用します。

カメラの撮り込み範囲が同一であれば、キャリブレーションマークと、運転時にワーク位置を確認するためのマークは、違うもので構いません。キャリブレーションに使えるマークのあるワークがない場合には、マークを描いたシールをワークに貼ります。あるいはワーク以外の物でも構いません。ただしカメラ撮り込み範囲、ピントは運転時と同一になるようにしてください。

ここでは、CCD カメラ側の大まかな設定について記載します。

CCD カメラ側の設定方法については、別途各社の CCD カメラの取扱説明書をご確認ください。

■ キャリブレーションマークの設定

カメラ側で、検出したいキャリブレーションマークを設定します。

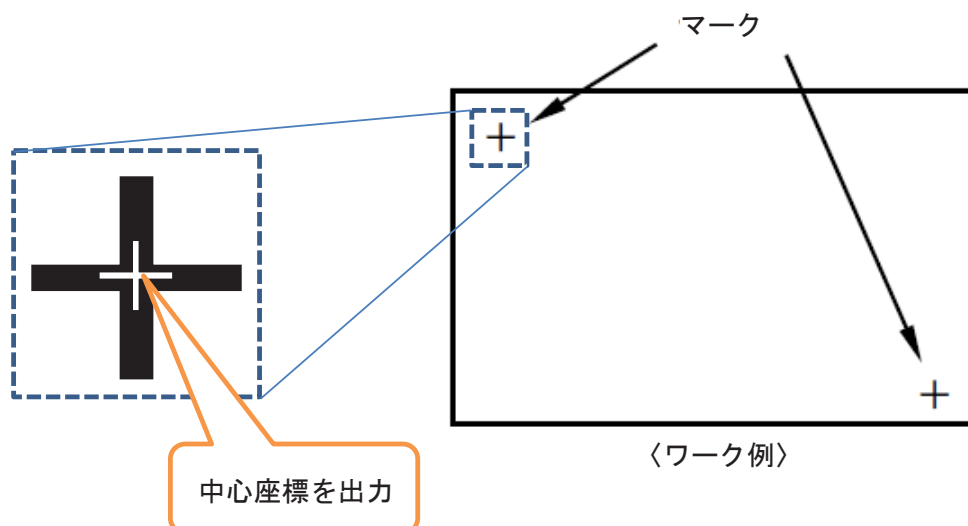
キャリブレーションの計算はロボット側で行います。

注) カメラ側ではキャリブレーションの設定をする必要はありません。

カメラで下記のワークの“+”の中心点を検出する設定を行ってください。

また、同一のマークが2個検出されるように設定をしてください。

同一のマークを検出する場合には、どちらが1個目のマークになるか、カメラ座標上のソーティングの順序を確認してください。



■ キャリブレーションマーク座標の出力設定（ASCII テキスト設定）

出力される文字列をカメラコントローラ側で次の並びになるように設定してください。

[ヘッダ]	[マーク数]	[X 座標 1]	[Y 座標 1]	[T 座標 1]	[X 座標 2]	...	[Y 座標 n]	[T 座標 n]
		└──────────┘			└──────────────────────────┘			
		1 個目のマーク座標 (C1)			2 個目以降のマーク座標 (C2 ~ C6)			

出力データの形式は各メーカーにより異なります。

詳細は「[7. 補足：カメラ設定一覧](#)」をご参照ください。

2.1.8 キャリブレーション

ここでは、キャリブレーション（座標変換）の標準設定表示の画面について解説します。

マークをカメラで撮り込み（キャリブレーションマーク撮り）、そのマーク位置をロボットで指し（ロボット座標設定）、カメラーロボット間の座標変換係数を算出します（係数算出、登録）。

ワーク補正の CCD カメラ補正メニューから「キャリブレーション」を選択してください。

選択すると、次ページのような設定項目が表示されます。

標準設定表示メニュー概要

メニュー	説明
標準設定表示	簡易設定表示に切り替えることができます。 詳細は「 2.1.16 補足(3): キャリブレーション設定 (簡易設定表示) 」をご参照ください。
カメラ撮り移動無し	ワークピースの撮影を常に同じ位置で実行するか、キャリブレーションマーク位置とは異なる位置で撮影を実行するかを選択します。
キャリブレーションマーク数	キャリブレーションの基準にするマークの数を設定します (2 ~ 6 個)。ワークピースのキャリブレーションマーク数に応じて設定してください。
キャリブレーションマーク撮り	キャリブレーションの基準となるマークを撮り込みます (撮像)。キャリブレーションマーク数を設定してから選択してください。 カメラから取得されたマーク数と、キャリブレーションマーク数が一致しない場合、エラーになります。
ロボット座標設定	カメラ座標と対応するポイントの座標を、ロボットで指定します。 カメラの向き (上下) を確認して、ロボット座標を入力してください。 「C1」「C2」… は、[キャリブレーションマーク撮り] で取り込んだマークのカメラ側の座標です。「P1」に「C1」、「P2」に「C2」のロボット側座標を入力します。 カメラの座標軸とロボットの座標軸は向きが異なる場合があります。どのマークが「C1」か、よく確認してから入力してください。 「C1」「C2」…、「P1」「P2」… は、それぞれ [キャリブレーションマーク数] の数だけ表示されます。カメラ座標の T はマークの角度です。
カメラを上／下に向ける	カメラの向き、カメラを上下どちらに向けて取り付けられているかを設定します。
係数算出、登録	座標変換の係数 (下記 4 項目) を算出し、登録します。上記 4 項目を設定、実行してから選択してください。
変換単位係数	算出した座標変換係数の表示 (K)
変換回転角度 [度]	算出した座標変換係数の表示 (ϕ)
変換 X 移動量	算出した座標変換係数の表示 (ΔX)
変換 Y 移動量	算出した座標変換係数の表示 (ΔY)
キャリブレート位置	キャリブレーションマークを取り込んだ時のツールセンターポイントの位置

〈座標変換式〉

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを上に向ける] を選択した場合：

$$X = K \times x \times \cos(\phi) - K \times y \times \sin(\phi) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\phi) + K \times y \times \cos(\phi) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \phi$$

カメラ座標 (x, y, T) 、ロボット座標 (X, Y, θ)

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを下に向ける] を選択した場合：

$$X = K \times x \times \cos(\phi) - K \times (-y) \times \sin(\phi) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\phi) + K \times (-y) \times \cos(\phi) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \phi$$

カメラ座標 $(x, -y, T)$ 、ロボット座標 (X, Y, θ)

1. [キャリブレーションマーク数] を入力してください。
〈ワーク例〉の場合、検出したいマークは2個なので、「2」になります。
2. [キャリブレーションマーク撮り] を選択してください。
選択すると、CCD カメラが撮影を実行して、画像を撮り込みます。
必ず、実際に運転する時と同じ状況（カメラの位置、ピント、撮り込み範囲）で、画像を撮り込んでください。また、キャリブレーションを行った後に、カメラ撮り込みポイントの座標を変更したり、カメラの取り付け位置を変更したりしないでください。
この時、カメラで撮り込まれたマーク数がキャリブレーションマーク数と一致しない場合、「カメラ撮り込みエラー」となります。
注）カメラの種類によっては、カメラ側のモードが撮影のモードでないと撮り込みエラーになります。
3. カメラの向き（上下）を確認し、[ロボット座標] を入力してください。
「C1」「C2」は、[キャリブレーションマーク撮り] で取り込んだマーク（+）の、カメラ側の座標です。「P1」「P2」に、「C1」「C2」のロボット側の座標を入力します。
まずは、「P1」を選択し、「C1」の示すマークに、ロボットのツールセンターポイントを合わせ、座標を確定してください。同様にして、「P2」以降も、各マークに対応した座標を入力し、確定してください。
カメラの座標軸とロボットの座標軸は向きが異なる場合があります。どのマークが「C1」か、よく確認してから入力してください。
C1,C2、P1,P2 は、それぞれキャリブレーションマーク数の数だけ表示されます。カメラ座標の「T」はマークの角度です。
4. キャリブレーションメニューから[係数算出、登録] を選択してください。
カメラ座標をロボット座標にするための変換係数を算出し、登録します。算出した数値は以下の内容として保存されます。
 - 変換単位係数
 - 変換回転角度
 - 変換 X 移動量
 - 変換 Y 移動量

以上で、キャリブレーション（座標変換）の設定は終了です。

2.1.9 基準データ設定

補正の基準になる位置を登録します。ここではキャリブレーションマークを基準位置として登録します。

1. ロボットを P01（カメラ撮り込みポイント）へ移動させてください。
（[GO] キーで現在表示されている座標へ移動します）

注）〈ワーク例〉では、運転時にワーク位置を確認するためのマークとキャリブレーションマークが同一なので、「キャリブレーション」で設定したカメラの設定が使用できます。新たにカメラ側を設定する必要はありません。（運転時にワーク位置を確認するマークとキャリブレーションマークの形状、数が異なる場合には、新たに CCD カメラを設定してください。）

2. CCD カメラ補正設定メニューから「基準データ設定」を選択してください。
各項目の内容は以下の通りです。

基準データ設定メニュー概要

メニュー	説明
基準マーク数	補正の基準にするマーク数。（1～7） 回転方向も補正する場合にはマーク数は2個以上に設定してください。
基準データ取り込み	基準マークの撮り込みを実行します。 基準マーク数を設定してから選択してください。
P1, P2・・・P7	X, Y：取り込んだ基準マークの座標（ロボット座標）、T：角度 基準マーク数の数だけ表示されます。

3. 「基準マーク数」に作業するワークのマークの数を入力してください。
P1 の〈ワーク例〉の場合、検出したいマークは2個なので、「基準マーク数」は「2」になります。
4. 「基準データ取り込み」を選択してください。選択すると、カメラが撮影を実行します。カメラは画像からマークを読み込みます。このデータが運転時に、ワークの移動量を計算するための基準位置となります。この時、カメラで撮り込まれたマークの数が、設定した基準マーク数と一致しない場合、エラーとなります。
画像を撮り込むときは、必ず実際に運転するときと同じ状況（ワーク、ワークを置く位置、カメラの位置）で、画像を撮り込んでください。
5. 取り込んだ基準データが、[P1, P2・・・P7] に表示されます。

以上で、基準データ設定は終了です。

2.1.10 実行時パラメータ設定

CCD カメラ補正設定メニューから「実行時パラメータ設定」を選択し、変更したい項目を切り替えてください。各項目の内容は以下の通りです。

実行時パラメータ設定メニュー概要

メニュー	説明
ワーク回転を R 軸に適用する	ワーク回転 (T) を R 軸に適用する／しない。 ワークが基準データと角度が異なる場合に、ワークの角度に合わせて、R 軸を回転する／しない。
Z 補正量をリセットする	カメラからのデータ取り込み時に、Z 軸（高さ）補正量を 0 にリセットする／しない。
スタート時にリセットする	運転開始時にワーク補正量をリセットする／しない。 複数のプログラムを切り替えて、一連の作業をするとき、ワークのカメラ撮り込みポイントと、補正をかける作業ポイントが別プログラムの場合は、「スタート時にリセットしない」とする必要があります。

以上で、実行時パラメータ設定は終了です。（基本的な CCD カメラ補正設定についての説明終了）

2.1.11 ワーク補正設定をポイントへ設定する

作業するポイント（ワーク補正を設定したいポイント）に、作成したワーク補正の番号を設定（ポイント属性設定）してください。

2.1.12 ポイント作業データの作成、設定例（CCD カメラ補正）

1. 新規にポイント作業データを開いてください。
2. ブレを防ぐため、カメラ撮り込み命令の前に待ち時間を設定します。
条件待ち命令「waitCondTime」や、時間待ち「delay」等。ここでは 0.5 秒の待ち時間を設定します。
3. カメラ撮り込み（撮像）命令
カメラ撮り込み命令「cameraWadj」、作成したワーク補正番号を設定してください。

この命令が実行されると、カメラで画像を撮り込み、得られたデータを番号で指定したワーク補正に対応させて、補正値を算出します。

Z 補正を行う場合 takeZWadj を一緒に使用します。

4. カメラ撮り込みエラー時の命令

カメラ撮り込みエラーが発生すると、作業ポイントの座標に正しくない補正值が設定されてしまいます。そこで、カメラ撮り込みエラーが発生した際の動作を指定する命令を入力しておきます。

システムフラグを参照することで、ポイント作業によりカメラ撮り込みエラー発生時の動作を指定できます。

システムフラグ	エラー内容
No.31	カメラ通信エラー（カメラからの応答なし）
	カメラ撮り込みエラー

〈ポイント作業データ例〉

```
delay500
```

```
cameraWadj 1
```

```
if
```

```
  Id #sysFlag(31)
```

```
then
```

```
  goRPoint PTP 0, 1
```

```
endif
```

0.5 秒間待機（ブレの抑制時間）

カメラの撮り込み命令（ワーク補正番号 1 の場合）

カメラ補正の取り込みエラー = ON（条件）

#sysFlag(31)=1（真）なら（エラーなら）、

1 点先のポイント（作業ポイントの次のポイント）へジャンプ

他に設定したい命令がない場合には、以上でポイント作業データの作成は終了です。
作成したポイント作業データ番号を、カメラ撮り込みポイントに設定してください。

2.1.13 ポイント作業データの作成、設定

作業するポイント（ワーク補正を設定したポイント）に、ワークに対して実行したい動作（ねじ締めや塗布など）を行うポイント作業データを作成し、設定してください。

以上で、「ワークの位置ずれ補正（CCD カメラ補正）」に必要な作業は終了です。

Z 方向のワークの位置ずれを補正したい場合には、「[4. 距離センサ補正（Z 補正）](#)」または、「[5. タッチセンサ補正（Z 補正）](#)」をご参照ください。

2.1.14 補足 (1)：カメラ補正 (XY 補正) カメラ移動有り

キャリブレーションモードには、以下のような項目があります。

項目	説明
カメラ撮り移動無し	カメラ撮りをキャリブレーションした位置で行う。 (常時定点で撮影する場合、あるいはカメラが物理的に固定されている場合)
カメラ撮り移動有り	カメラ撮りをキャリブレーションした位置以外でも行う。 カメラを YZ 機構 (Y, Z 軸と共にカメラが移動する) に取り付けた場合。
カメラ撮り移動有り (Y 機構)	カメラ撮りをキャリブレーションした位置以外でも行う。 カメラを Y 機構 (Y 軸と共にカメラが移動する) に取り付けた場合。
カメラ撮り移動有り (J2)	カメラ撮りをキャリブレーションした位置以外でも行う。 カメラを J2 アーム (J2 アームと共にカメラが移動する) に取り付けた場合。
カメラ撮り移動有り (R 軸)	カメラ撮りをキャリブレーションした位置以外でも行う。 カメラを R 軸 (ZR 軸と共にカメラが移動する) に取り付けた場合。

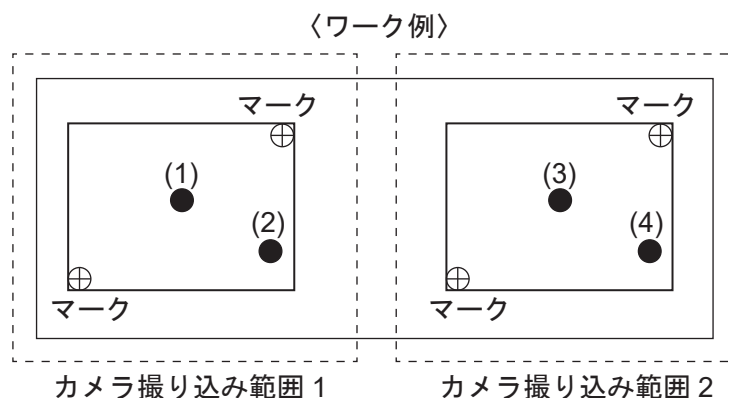
注) 各機種を選択可能項目は、以下の項目となります。

- JR3000/JC-3 リーズ (3 軸仕様)
カメラ撮り移動無し／カメラ撮り移動有り
- JR3000/JC-3 シリーズ (4 軸仕様)
カメラ撮り移動無し／カメラ撮り移動有り (Y 機構) ／カメラ撮り移動有り (R 軸)
- JS3 シリーズ
カメラ撮り移動無し／カメラ撮り移動有り (J2) ／カメラ撮り移動有り (R 軸)

カメラ移動有りの各項目は共通です。

- (1) カメラ撮り込みポイント 1
- (2) 作業ポイント 1
- (3) カメラ撮り込みポイント 2
- (4) 作業ポイント 2

ワーク例 (右図) の (2) (4) に [ワーク補正] を設定して、カメラ補正 (XY 補正) するものとします。



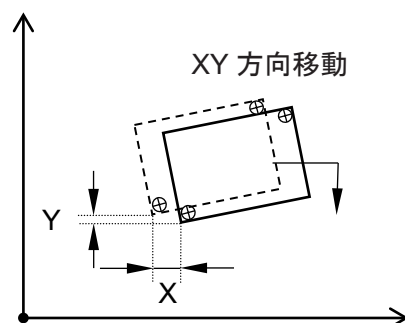
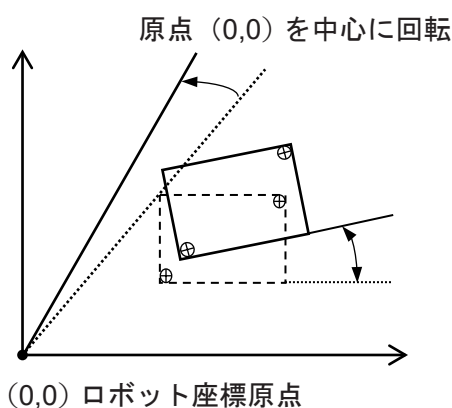
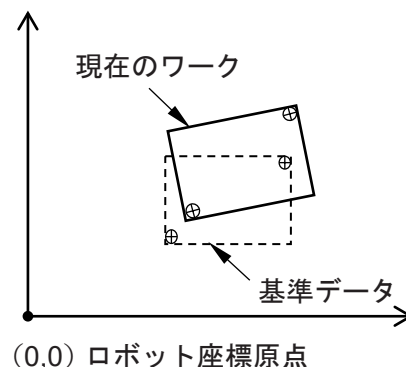
(1) (カメラ撮り込みポイント 1) に合わせてキャリブレーションしたワーク補正を作成し、このワーク補正を (2) (4) に設定すると (4) に設定したワーク補正は、ずれてしまいます。これはワーク補正の計算方法に理由があります。

■ 通常のワーク補正

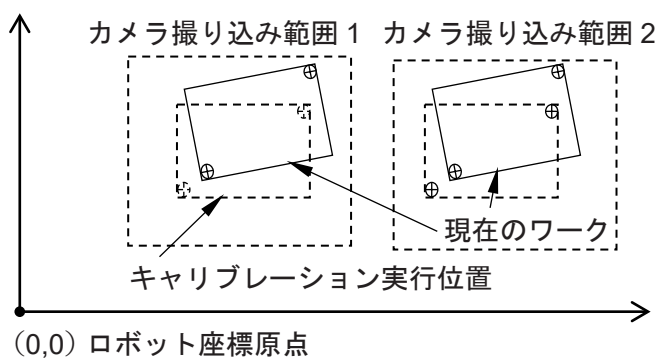
ワーク補正は通常、次のように行われます。

右図のような場合、基準データを原点（ロボット座標の(0,0)）を中心にどのくらい回転させ、その後、XY方向にどれくらい移動させれば現在のワークと重なるかを計算します。（下図参照）

この時の回転角度と移動距離がワーク補正の補正量となります。

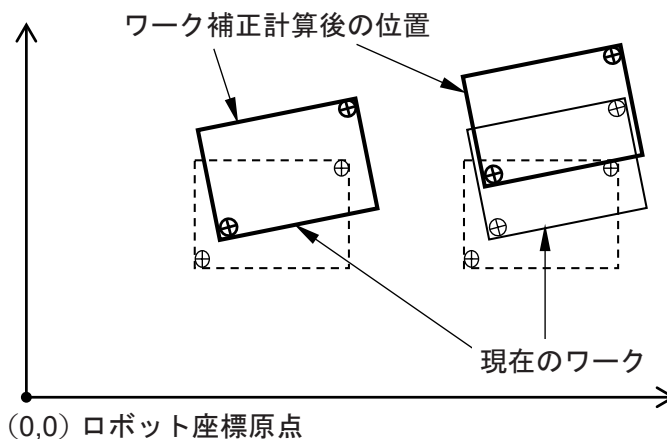


ワーク補正は原点（ロボット座標の(0,0)）を中心に回転角度を計算します。従って、キャリブレーションを行った位置以外のポイントに設定すると、例えば右図のように、まったく同様にワークがずれた場合でも、ワーク補正はキャリブレーション位置から離れるほど大きくずれていきます（右下図参照）。



従って、(4)のワーク補正を正しく作用させるには、(3)に合わせてキャリブレーションをしたワーク補正（キャリブレーション以外は作業ポイント1に設定したワーク補正と全く同じものを作成し、(4)に設定しなければなりません。

しかしこれは作業ポイントが2個以上、複数ある場合には大変な作業です。



そこで、このような場合にはワーク補正の[カメラ移動無し]を[カメラ移動有り]に設定します。
[カメラ撮り移動有り]を設定すると、キャリブレーションを実行した位置と運転時にカメラ撮りをする位置（カメラ撮り込みポイント）が異なる場合にも、ロボット座標を逆算出し、座標変換係数、基準マークの位置を算出し直して、ワーク補正を正しく作用させます。

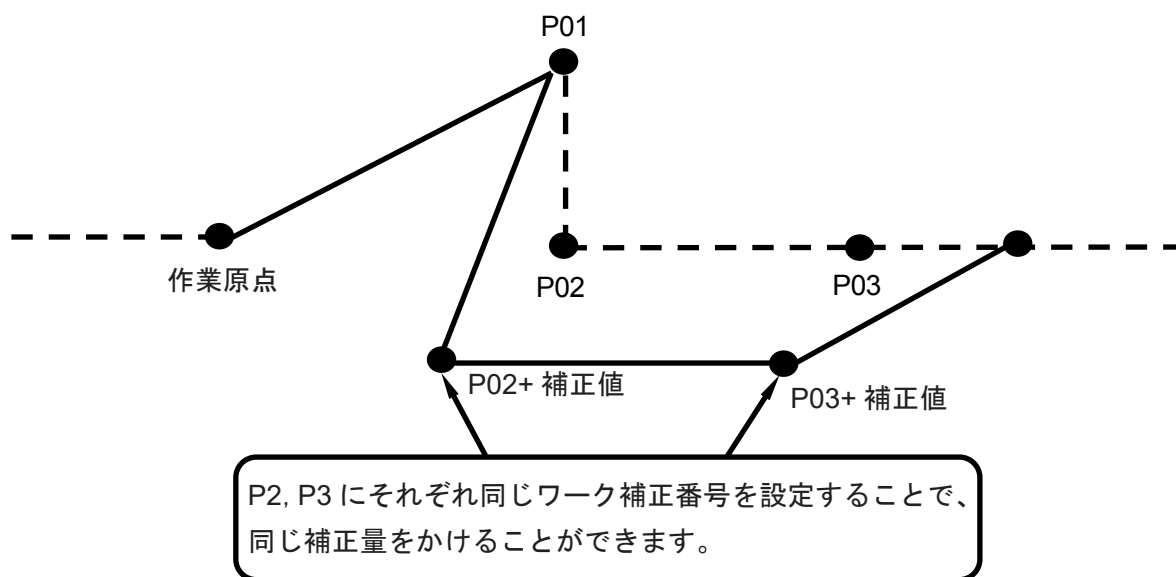
■ カメラ移動有りの設定の仕方

(1)に合わせてキャリブレーションしたワーク補正の[キャリブレーション]を選択してください。
キャリブレーションモード（カメラ撮り移動無し）をカメラの取り付け位置に合わせて[カメラ撮り移動有り]を設定してください。（キャリブレーションが[簡易設定表示]の場合には、[カメラ撮り移動有り]が自動設定されています。変更の必要はありません）

〈ワーク例〉の場合には、(1)に合わせてワーク補正を作成し、キャリブレーション時に[カメラ撮り移動有り]に設定します。このワーク補正を(4)に設定すれば、(4)でも正しく作用します。

2.1.15 補足 (2)：複数の点を補正する

カメラ撮りして得られた補正情報を、複数の点に反映させたい場合には、補正対象の作業点に対してそれぞれにワーク補正番号を設定してください。



2.1.16 補足 (3)：キャリブレーション設定（簡易設定表示）

簡易設定表示は、標準設定表示で手動入力する項目を、ロボットが自ら動作することによって、自動入力することができる機能です。

標準設定表示に対して、下記の設定が「自動キャリブレーション」により自動設定されます。

- キャリブレーションマーク数
- キャリブレーションマーク撮り
- ロボット座標設定
- 係数算出、登録

■ 自動キャリブレーション機能

1 個のキャリブレーションマークを、ロボットが水平方向に軸を動作させながら撮影を行います。

手動キャリブレーションと比較して、短時間でキャリブレーションを完了することができます。



注意



自動キャリブレーションを実行すると、ロボットの軸が動作します。
周囲の安全を確認の上、実行してください。

簡易設定表示メニュー概要

メニュー	説明
簡易設定表示	標準設定表示に切り替えることができます
カメラを上／下に向ける	カメラの向き、カメラを上下どちらに向けて取り付けられているかを設定します。
自動キャリブレーション実行*	<u>選択するとロボットが動作します。選択する前に周囲の安全を確認してから実行してください。</u> ワークピースのマーク数は、1 個のみとしてください。 自動キャリブレーション中は、1 動作ごとに撮影を実行し、1 個のワークを元に 6 点分登録されます。 自動キャリブレーション後は、ツール先端をキャリブレーションマークの位置に移動してください。 自動キャリブレーションが正常終了すると、下記の 2 項目の値が更新されます。
係数参照	自動キャリブレーションにより算出された、変換単位係数が参照できます。
キャリブレート位置	自動キャリブレーションの終了位置が登録されます。

* JS3 シリーズでは、R 軸にカメラが取り付けられている場合のみ、自動キャリブレーションが正常に動作します。

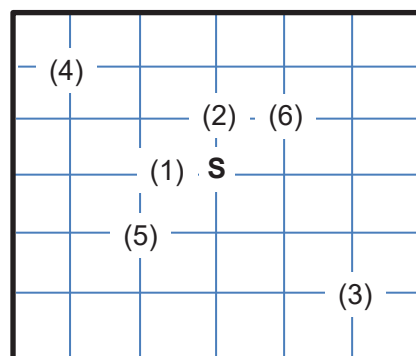
1. 自動キャリブレーションの準備を行います。
自動キャリブレーションを行うために、専用のキャリブレーションマークを用意します。専用キャリブレーションマークは画面上に表示したときの大きさが、画面横方向に対して 1/5 程度の大きさに映るように、サイズを調整してください。
サイズが大きすぎても小さすぎてもエラーになりますので、注意してください。
2. カメラ側で、検出したいキャリブレーションマークを設定します。
キャリブレーションの計算はロボット側で行います。
注) カメラ側ではキャリブレーションの設定をする必要はありません。
カメラでキャリブレーションマークの中心点を検出するように、設定を行ってください。
3. 自動キャリブレーションを選択します。
自動キャリブレーションを選択すると、自動的に軸が動作します。

注意



自動キャリブレーションを実行すると、ロボットの軸が動作します。
周囲の安全を確認の上、実行してください。

自動キャリブレーションマーク取得位置（例）



S : マーク位置
(1) ~ (6) : 撮影

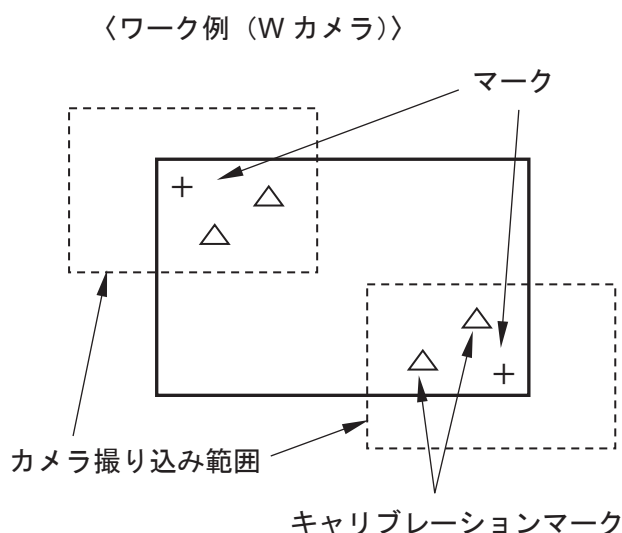
注) 数回繰り返すので実際は複数回動作する。

4. 軸の動作が終了したら、ツール先端をキャリブレーションマークの位置に移動させます。

2.2 〈応用〉カメラの視野より大きなワークを撮影したい…CCD カメラ補正 (W カメラ・4 点カメラ)

この機能では、2 個のワーク補正設定と、W カメラ用のポイント作業を設定します。
4 個のワーク補正設定と、4 点カメラ用のポイント作業を設定することもできます。

「ワークの位置ずれ補正 (CCD カメラ補正)」において、ワークが大きかったり、カメラの倍率を高くしたために視野が狭いなど、1 度の撮り込み (撮像) では、マークが収まらない場合、撮り込みを 2 度または 4 度に分けて実行することができます。
ここでは右図のワークを例として説明します。

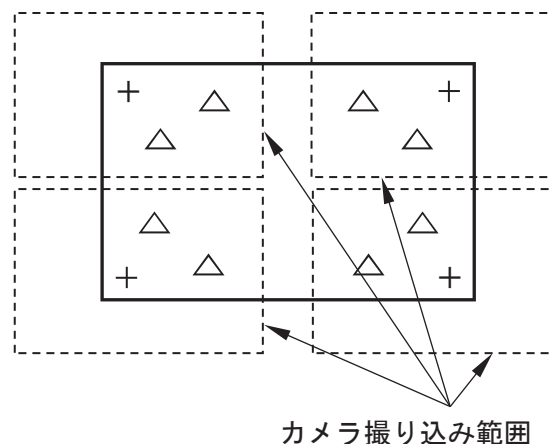


■ この機能を使用するには、以下の操作が必要です。

ロボットとカメラが正しく接続されていること、また運転時と同様のワークにキャリブレーション用のマーク (1 度のカメラ撮り込み範囲に 2 ～ 3 個) を付加したものを、運転時と同様にセットしてください。

キャリブレーションマークは、一度の撮り込み範囲に 2 個以上 6 個以下必要なので、〈ワーク例〉の場合、運転時に位置を確認するマーク (+) をキャリブレーションマークとして使用することはできません。

〈ワーク例 (4 点カメラ)〉



注) 運転時に位置を確認するマークをキャリブレーションマークとして使用しない場合、キャリブレーションマークと運転時に位置を確認するマークとは異なる形状にしておいてください。W カメラを設定する際には、ワーク補正番号を連番で 2 個設定する必要があります。4 点カメラを設定する場合は、ワーク補正番号を連番で 4 個設定する必要があります。

■ 操作の流れ

[「2.2.1 新規プログラム」](#)

[「2.2.2 ツールデータ設定」](#)

- 「2.2.3 作業原点ティーチング」
- 「2.2.4 ポイント位置ティーチング」
- 「2.2.5 カメラ通信設定」
- 「2.2.6 1 個目のワーク補正の作成」
- 「2.2.7 〈カメラ側操作〉キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）」
- 「2.2.8 キャリブレーション」
- 「2.2.9 2 個目のワーク補正の作成、キャリブレーション」
- 「2.2.10 （4 点カメラ補正の場合）3、4 個目のワーク補正の作成、キャリブレーション」
- 「2.2.11 基準データ設定」
- 「2.2.12 実行時パラメータ設定」
- 「2.2.13 ワーク補正を作業ポイントに設定」
- 「2.2.14 ポイント作業データの作成、設定例（W カメラ補正・4 点カメラ補正）」
- 「2.2.15 ポイント作業データの作成、設定」

注）2.2.7 はカメラ側の操作です。その他はロボット側の操作となります。

2.2.1 新規プログラム

新規プログラムを開いてください。

2.2.2 ツールデータ設定

〔メインツールコンフィグレーション〕の〔メインツール TCP 設定〕を設定してください。

- ツール質量
ロボットの軸にカメラを取り付けた場合、「ツールの重さ」+「カメラの重さ」として設定してください。

〈JR3000 シリーズ〉

機種	ツール質量項目		
	1	2	3
JR3200	1 kg	3.5 kg	
JR3300 ～ JR3600	1 kg	4 kg	7 kg

〈JC-3 シリーズ〉

機種	ツール質量（固定値）				
JC-3	2 軸片持ち	2 軸両持ち	3 軸片持ち	3 軸両持ち	4 軸両持ち
	4 kg	8 kg	4 kg	8 kg	3 kg

〈JS3 シリーズ〉

機種	ツール質量		
	1	2	3
JS3	1 kg	3 kg	6 kg

- TCP-X、TCP-Y

正確な値が解っている場合は、その数値を入力してください。そうでない場合は「ダイレクト TCP 設定」を選択し、ダイレクト TCP 設定を実行してください。

2.2.3 作業原点ティーチング

「プログラム個別設定」の「作業原点」の位置（座標）を入力してください。

2.2.4 ポイント位置ティーチング

■ W カメラ補正の場合

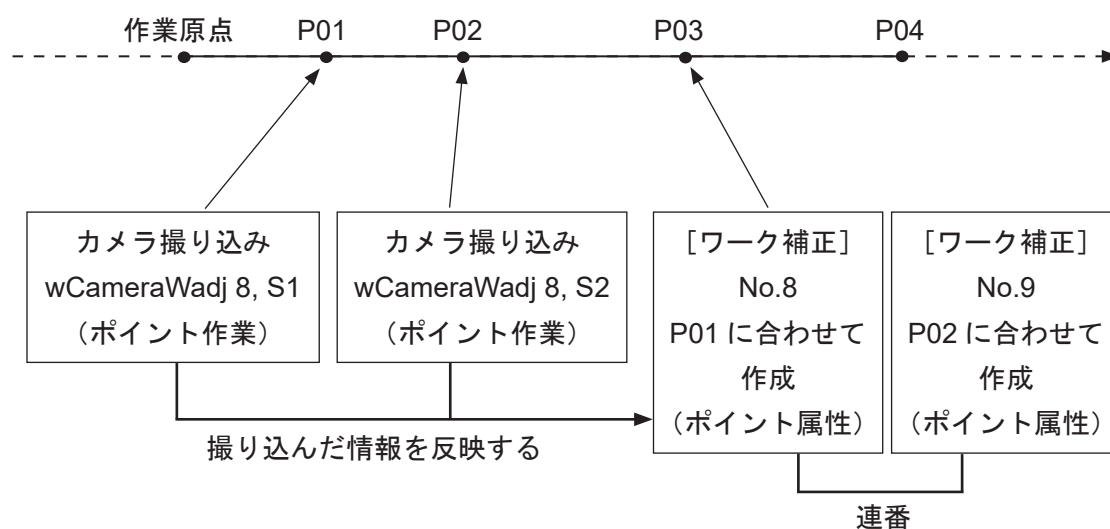
2ヶ所のカメラ撮り込みポイント（P01、P02）、ワークに対して作業をするポイント（P03）の位置をティーチングしてください。

「ワークの位置ずれ補正（W カメラ補正）」の動作は、以下のように設定されているものとします。

P01：カメラ撮り込み（撮像）ポイント（1）（ショット1）

P02：カメラ撮り込み（撮像）ポイント（2）（ショット2）

P03：ワークに対してねじ締めや塗布などを実行するポイント



P01、P02 でカメラ撮り込みを実行し、その情報を P03 に設定されたポイント属性「ワーク補正」に反映し、P03 の位置（P03 の座標値 + 補正值）を決定します。

■ 4 点カメラ補正の場合

4 ヶ所のカメラ撮り込みポイント（P01, P02, P03, P04）、ワークに対して作業をするポイント（P05）の位置をティーチングしてください。

「ワークの位置ずれ補正（4 点カメラ補正）」の動作は、以下のように設定されているものとします。

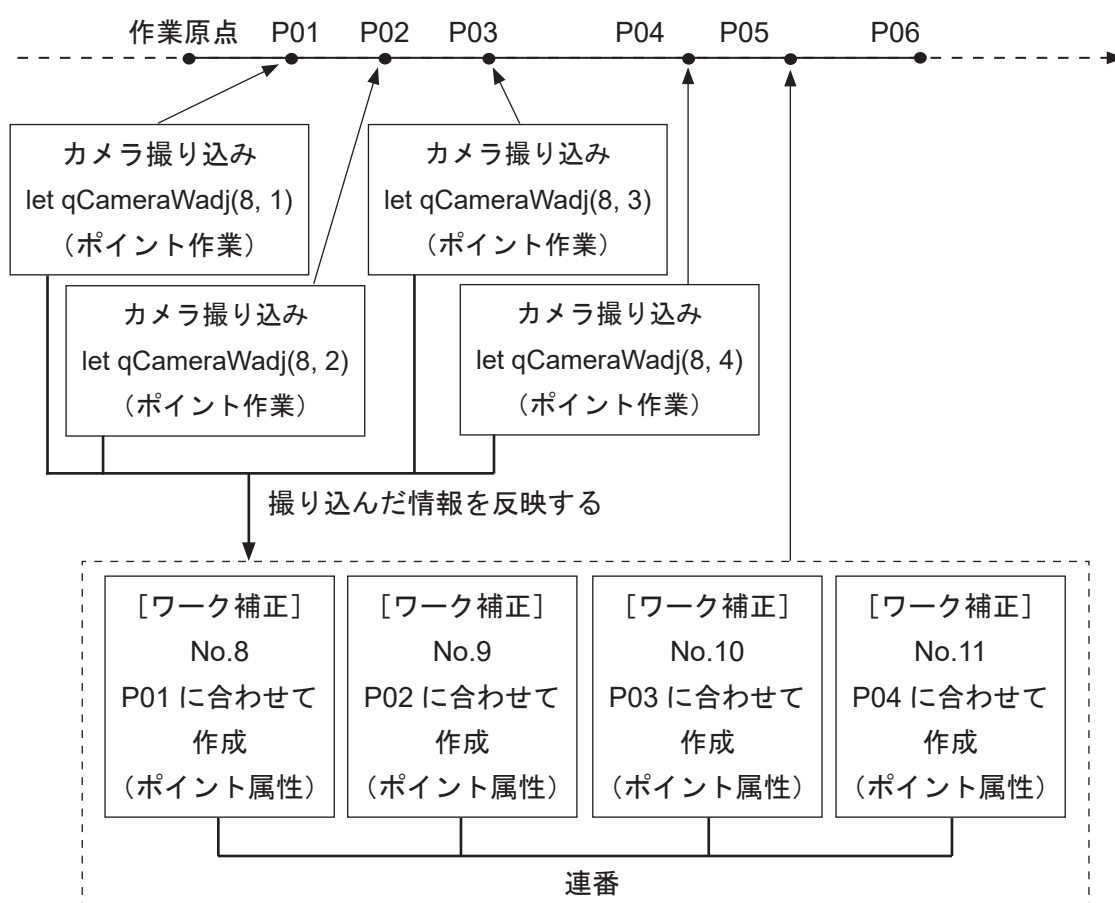
P01：カメラ撮り込み（撮像）ポイント（1）（ショット1）

P02：カメラ撮り込み（撮像）ポイント（2）（ショット2）

P03：カメラ撮り込み（撮像）ポイント（3）（ショット3）

P04：カメラ撮り込み（撮像）ポイント（4）（ショット4）

P05：ワークに対してねじ締めや塗布などを実行するポイント



P01, P02, P03, P04 でカメラ撮り込みを実行し、その情報を P05 に設定されたポイント属性[ワーク補正] に反映し、P05 の位置（P05 の座標値 + 補正值）を決定します。

2.2.5 カメラ通信設定

CCD カメラ補正メニューから、[カメラ通信設定] を選択し、カメラと接続しているロボット側の COM ポートまたはクライアントポートを指定してください。

また接続されている CCD カメラの機種を選択してください。

カメラ側に管理モードで設定されている設定値と同様の設定を行ってください。

この設定に相違があると通信ができません。

ロボットで設定した通信設定は管理設定モードで確認ができます。

(JR3000/JC-3 シリーズ)

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1 ~ 3 通信設定]

(JS3 シリーズ)

TP **UTILITY** [モード切り替え] [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1, 2 通信設定]

2.2.6 1 個目のワーク補正の作成

CCD カメラ補正 (W カメラ) の場合、番号の連続した 2 個のワーク補正が必要です。

CCD カメラ補正 (4 点カメラ) の場合、番号の連続した 4 個のワーク補正が必要です。

まずは 1 個目のワーク補正を作成します。

新規に [ポイント属性データ設定] の [ワーク補正設定] を選択してください。

[CCD カメラ補正] を選択すると下記のような設定項目が表示されます。

CCD カメラ補正メニュー概要

メニュー	説明
CCD カメラ補正	ワーク補正の種類。[数値入力補正] [CCD カメラ補正] [カウンタ付 CCD カメラ補正] の 3 種類。
カメラ通信設定	カメラと接続しているロボット側の COM コネクタの選択。 ロボットと接続されているカメラ機種の選択。
キャリブレーション	カメラ側の座標をロボットの座標へ変換するための設定。
基準データ設定	基準データの取り込み。運転時に、この値を基準として補正値を算出します。
実行時パラメータ設定	ワーク補正を実行する際の動作の指定。
ワーク補正量表示	「確認運転」／「ポイント運転」の実行により、実行時のワーク補正値を算出し、表示します (表示のみ)。
Z 補正	カメラと距離センサ／タッチセンサを併用し、XYZ 方向のワークの位置ずれを補正する場合の距離センサの設定。

2.2.7 〈カメラ側操作〉キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）

ここでは、CCD カメラ側の設定を行います。ロボットの操作は必要ありません。

カメラを使用するには、まずキャリブレーション（カメラの座標をロボットの座標に変換）の設定を行う必要があります。キャリブレーションは、カメラの撮り込み範囲にあるマークをカメラで撮り込み、そのマークがロボットの座標ではどこにあるかを指定することで、ロボット-カメラ間の座標の変換係数を求めます。このマークを「キャリブレーションマーク」と呼びます。

キャリブレーションに使えるマークのあるワークがない場合には、マークを描いたシールをワークに貼ります。あるいはワーク以外のものでも構いません。ただし、カメラ撮り込み範囲、ピントは運転時と同一になるようにしてください。

W カメラ補正の場合、2 個のワーク補正が必要です。これは 2 個のカメラ撮り込みポイントそれぞれに合わせてキャリブレーションを行う必要があるためです。

4 点カメラ補正の場合は、4 個のワーク補正が必要となります。

まず、1 個目のカメラ撮りポイントに合わせてキャリブレーションを設定します。

ここでは、CCD カメラ側の大まかな設定について、W カメラを例に説明します。

CCD カメラ側の設定方法については、別途各社の CCD カメラの取扱説明書をご確認ください。

■ キャリブレーションマークの設定

カメラ側で、検出したいキャリブレーションマークを設定します。

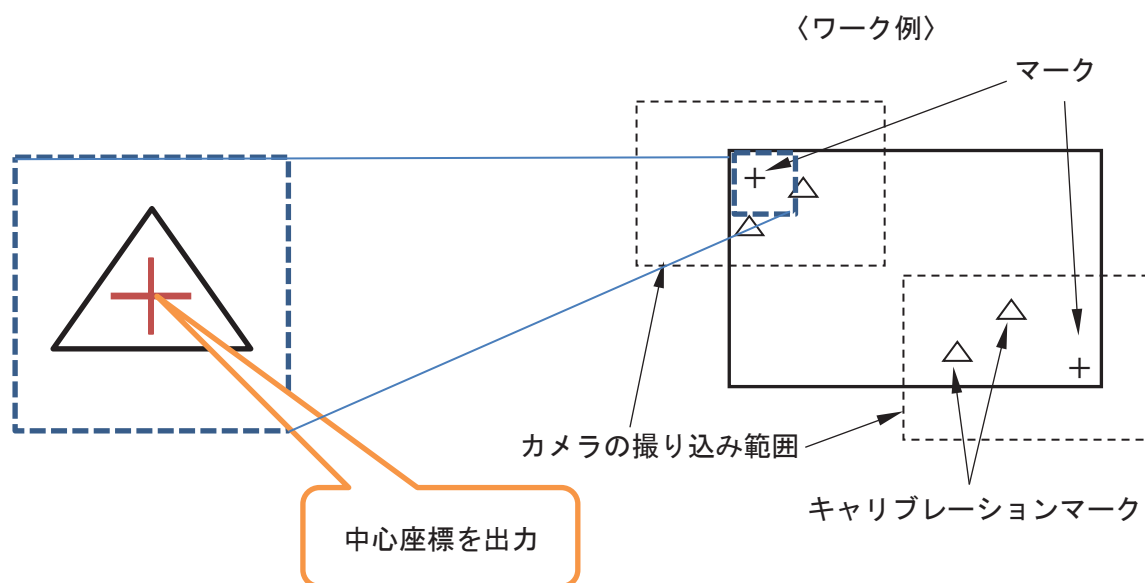
キャリブレーションの計算はロボット側で行います。

注) カメラ側ではキャリブレーションの設定をする必要はありません。

カメラで以下のワークの“+”の中心点を検出する設定を行ってください。

また、同一のマークが2個検出されるように設定をしてください。

同一のマークを検出する場合には、どちらが1個目のマークになるか、カメラ座標上のソーティングの順序を確認してください。



⚠ 注意



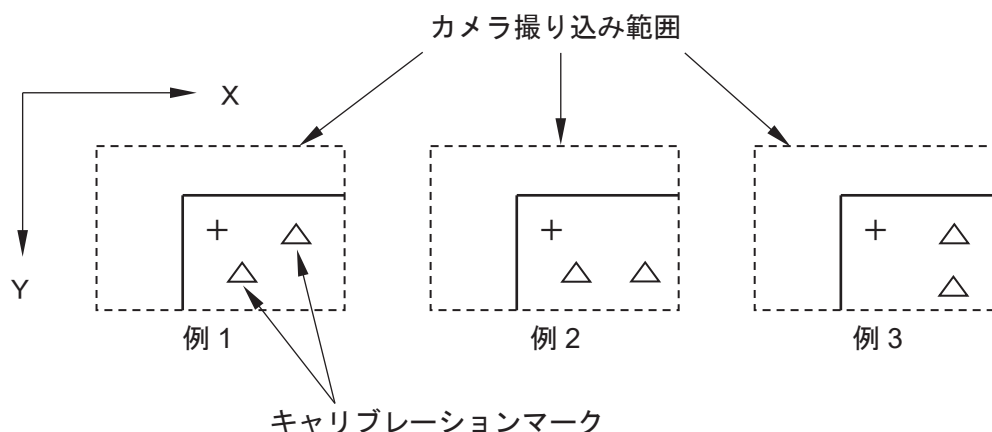
〈同一マークのソーティングについて〉

ソーティングは同一マークを複数検出したときに、どのような順序でマークが検出されるかをあらかじめ確認してください。ソーティング順序を設定可能なカメラコントローラの場合は設定順序を確認の上、設定を行ってください。

例 1 : X, Y 座標、どちらでも良い。

例 2 : X 座標。(Y 座標だと、どちらのマークが C1 になるか判断が付きにくい)

例 3 : Y 座標。(X 座標だと、どちらのマークが C1 になるか判断が付きにくい)



■ キャリブレーションマーク座標の出力設定 (ASCII テキスト設定)

出力される文字列をカメラコントローラ側で次の並びになるように設定してください。

[ヘッダ] [マーク数] [X 座標 1] [Y 座標 1] [T 座標 1] [X 座標 2] … [Y 座標 n] [T 座標 n]

1 個目のマーク座標 (C1) 2 個目以降のマーク座標 (C2 ~ C6)

出力データの形式は各メーカーにより異なります。

詳細は「[7. 補足：カメラ設定一覧](#)」をご参照ください。

2.2.8 キャリブレーション

ここでは、キャリブレーション（座標変換）の標準設定表示の画面について解説します。

マークをカメラで撮り込み（キャリブレーションマーク撮り）、そのマーク位置をロボットで指し（ロボット座標設定）、カメラ - ロボット間の座標変換係数を算出します（係数算出、登録）。

[ワーク補正] の CCD カメラ補正メニューから [キャリブレーション] を選択してください。

選択すると、下記のような設定項目が表示されます。

標準設定表示メニュー概要

メニュー	説明
標準設定表示	「簡易設定表示」に切り替えることができます。 詳細は「 2.1.16 補足 (3) : キャリブレーション設定 (簡易設定表示) 」 をご参照ください。
カメラ撮り移動無し	ワークピースの撮影を常に同じ位置で実行するか、キャリブレーション マーク位置とは異なる位置で撮影を実行するかを選択します。

メニュー	説明
キャリブレーションマーク数	キャリブレーションの基準にするマークの数を設定します（2～6個）。ワークピースのキャリブレーションマーク数に応じて設定してください。
キャリブレーションマーク撮り	キャリブレーションの基準となるマークを撮り込みます（撮像）。キャリブレーションマーク数を設定してから選択してください。 カメラから取得されたマーク数と、キャリブレーションマーク数が一致しない場合、エラーになります。
ロボット座標設定	カメラ座標と対応するポイントの座標を、ロボットで指定します。 カメラの向き（上下）を確認して、ロボット座標を入力してください。 「C1」「C2」…は、「キャリブレーションマーク撮り」で取り込んだマークのカメラ側の座標です。「P1」に「C1」、「P2」に「C2」のロボット側座標を入力します。 カメラの座標軸とロボットの座標軸は向きが異なる場合があります。どのマークが「C1」か、よく確認してから入力してください。 「C1」「C2」…、「P1」「P2」…は、それぞれ[キャリブレーションマーク数]の数だけ表示されます。カメラ座標のTはマークの角度です。
カメラを上／下に向ける	カメラの向き、カメラを上下どちらに向けて取り付けているかを設定します。
係数算出、登録	座標変換の係数（下記4項目）を算出し、登録します。上記4項目を設定、実行してから選択してください。
変換単位係数	算出した座標変換係数の表示（K）
変換回転角度 [度]	算出した座標変換係数の表示（ θ ）
変換X移動量	算出した座標変換係数の表示（ ΔX ）
変換Y移動量	算出した座標変換係数の表示（ ΔY ）
キャリブレート位置	キャリブレーションマークを取り込んだ時のツールセンターポイントの位置。

〈座標変換式〉

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを上に向ける] を選択した場合：

$$X = K \times x \times \cos(\theta) - K \times y \times \sin(\theta) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\theta) + K \times y \times \cos(\theta) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \theta$$

カメラ座標 (x, y, T) 、ロボット座標 (X, Y, θ)

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを下に向ける] を選択した場合：

$$X = K \times x \times \cos(\theta) - K \times (-y) \times \sin(\theta) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\theta) + K \times (-y) \times \cos(\theta) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \theta$$

カメラ座標 $(x, -y, T)$ 、ロボット座標 (X, Y, θ)

1. [キャリブレーションマーク数] を入力してください。
〈ワーク例〉の場合、検出したいマークは2個なので、「2」になります。
2. [キャリブレーションマーク撮り] を選択してください。
選択すると、CCD カメラが撮影を実行して、画像を撮り込みます。必ず、実際に運転するときと同じ状況（カメラの位置、ピント、撮り込み範囲）で、画像を撮り込んでください。
また、キャリブレーションを行った後に、カメラ撮り込みポイントの座標を変更したり、カメラの取り付け位置を変更したりしないでください。
この時、カメラで撮り込まれたマーク数が [キャリブレーションマーク数] と一致しない場合、「カメラ撮り込みエラー」となります。
以下の通信エラーが発生した場合は、「内容・対処」にしたがって対処してください。

エラーコード (rv=N)	出力メッセージ	内容・対処
-1	Unmatched Mark Number Recieved Mark Number = (受信マーク数)	受信データ異常 ロボットに設定されたマーク数と、カメラから受信したマーク数が一致しませんでした。設定を見直してください。
-2	Move Error, Auto Calibration Aborted	自動キャリブレーション中に駆動エラー（主に範囲外エラー）が発生しました。 自動キャリブレーションの開始位置を見直してください。
-3	I/O-S OPEN, Auto Calibration Aborted	自動キャリブレーション中に I/O-S がオープンになりました。 I/O-S をクローズにして安全を確保してください。
-10,-11,-12	Communication Time Out	通信タイムアウト トリガ発行から 5 秒以内にカメラからの応答がありませんでした。 ロボット・カメラ双方の通信設定を見直してください。
-13,-14,-15	Convert Error	変換エラー 変換のできない文字列を受信しました。 カメラの通信設定を見直してください。

注) -2, -3 は簡易設定表示の「自動キャリブレーション実行」中に発生するエラーです。

3. カメラの向き（上下）を確認し、[ロボット座標] を入力してください。
「C1」「C2」は、[キャリブレーションマーク撮り] で取り込んだマーク（+）の、カメラ側の座標です。「P1」「P2」に、「C1」「C2」のロボット側座標を入力します。
まずは、「P1」を選択し、「C1」の示すマークに、ロボットのツールセンターポイントを合わせ、座標を確定してください。同様にして、「P2」以降も、各マークに対応した座標を入力し、確定してください。
カメラの座標軸とロボットの座標軸は向きが異なる場合があります。どのマークが「C1」か、よく確認してから入力してください。
C1, C2, P1, P2 は、それぞれ [キャリブレーションマーク数] の数だけ表示されます。カメラ座標の「T」はマークの角度です。
4. キャリブレーションメニューから [係数算出] を選択してください。
カメラ座標をロボット座標にするための変換係数を算出し、登録します。算出した数値は以下の内容として保存されます。
- 変換単位係数
 - 変換回転角度
 - 変換 X 移動量
 - 変換 Y 移動量

以上でキャリブレーション（座標変換）の設定は終了です。

2.2.9 2 個目のワーク補正の作成、キャリブレーション

1 個目のワーク補正の作成、キャリブレーション設定を参考に、2 個目のワーク補正を作成し、キャリブレーションを設定してください。

軸を P02（カメラ撮り込みポイント (2)）へ移動させてください。

（[GO] キーで現在表示されている座標へ移動します）

1. ワーク補正の作成 2 個目のワーク補正を作成します。1 個目のワーク補正の番号を 8 番にしたら、2 個目のワーク補正は 9 番と言うように、必ず連番でワーク補正を作成してください。
2. 〈カメラ側操作〉カメラのキャリブレーションマークの設定
P01（カメラ撮り込みポイント (1)）でのキャリブレーションマークと P02（カメラ撮り込みポイント (2)）でのキャリブレーションマークの数、形状が異なる場合は、新たに CCD カメラ側にキャリブレーションマークを設定してください。同一の数、形状の場合は、そのまま CCD カメラ側の設定が使えます。新たに設定する必要はありません。
3. キャリブレーションの設定 P02（カメラ撮り込みポイント (2)）に合わせ、[ワーク補正] のキャリブレーションを設定してください。

注）W カメラ補正の場合、[キャリブレーションマーク数] は 2 ～ 3 個以内にしてください。
4 個以上は撮り込みエラーとなります。

2.2.10 （4 点カメラ補正の場合）3、4 個目のワーク補正の作成、キャリブレーション

2 個目のワーク補正の作成、キャリブレーション設定を参考に、3 個目と 4 個目のワーク補正を作成し、キャリブレーションを設定してください。

設定方法は 2 個目のワーク補正と同様です。

2.2.11 基準データ設定

基準データの取り込みも、2 ヶ所または 4 カ所のカメラ撮り込みポイントに合わせてそれぞれ実行します。

■ CCD カメラコントローラの設定（基準データ取り込み準備）

P01（カメラ撮り込みポイント (1)）へ移動して、カメラへのキャリブレーションマークの設定を行います。（キャリブレーションマーク（△）と、基準データ用のマーク（+）は数、形状が異なるので、撮り込み範囲が同一でもキャリブレーションマークの設定を行う必要があります）

■ ワーク補正の基準データ取り込み実行

1. ロボットを P01（カメラ撮り込みポイント (1)）へ移動させてください。（[GO] キーで現在表示されている座標へ移動します。）
2. CCD カメラ補正設定メニューから「基準データ設定」を選択してください。
各項目の内容は以下の通りです。

基準データ設定メニュー概要

メニュー	説明
基準マーク数	補正の基準にするマーク数。（1 ～ 7） 注）W カメラ、4 点カメラ補正（Q カメラ）では設定できるマーク数は 3 以下に設定してください。 4 つ以上を設定するとプログラム運転実行時に「カメラ通信エラー」になります。
基準データ取り込み	基準マークの撮り込みを実行します。 基準マーク数を設定してから選択してください。
P1, P2・・・P7	X, Y：取り込んだ基準マークの座標（ロボット座標）、T：角度 基準マーク数の数だけ表示されます。

3. 「基準マーク数」を選択し、作業するワークのマークの数を入力してください。〈ワーク例〉の場合、検出したいマークは 1 度の撮り込み範囲に 1 個なので、「1」になります。
4. 「基準データ取り込み」を選択してください。選択すると、カメラが撮影を実行します。カメラは画像からマークを読み込みます。このデータが運転時に、ワークの移動量を計算するための 1 個目の基準位置となります。
この時、カメラで撮り込まれたマークの数が、設定した「基準マーク数」と一致しない場合、エラーとなります。
画像を撮り込むときは、必ず実際に運転するときと同じ状況（ワーク、ワークを置く位置、カメラの位置）で、画像を撮り込んでください。取り込んだ基準データが、[P1, P2・・・P7] に表示されます。
以下の通信エラーが発生した場合は、「内容・対処」にしたがって対処してください。

エラーコード (rv=N)	出力メッセージ	内容・対処
-1	Unmatched Mark Number Recieved Mark Number = (受信マーク数)	受信データ異常 ロボットに設定されたマーク数と、カメラから受信したマーク数が一致しませんでした。設定を見直してください。
-10,-11,-12	Communication Time Out	通信タイムアウト トリガ発行から 5 秒以内にカメラからの応答がありませんでした。 ロボット・カメラ双方の通信設定を見直してください。
-13,-14,-15	Convert Error	変換エラー 変換のできない文字列を受信しました。 カメラの通信設定を見直してください。

5. ロボットを P02（カメラ撮り込みポイント (2)）へ移動させてください。
（[GO] キーで現在表示されている座標へ移動します）
6. カメラ撮り込みポイント (2) に合わせて作成した「ワーク補正」の CCD カメラ補正メニューを表示させてください。
「基準データ設定」の「基準マーク数」を入力し、「基準データ取り込み」を選択してください。選択すると CCD カメラ側の設定に従い、画像からマークを読み込みます。このデータが、運転時のワーク位置の 2 個目の基準となります。この時、カメラで撮り込まれたマークの数が、設定した基準マーク数と一致しない場合、エラーとなります。
画像を撮り込む時は、必ず実際に運転する時と同じ状況（ワーク、ワークを置く位置、カメラの位置）で、画像を撮り込んでください。
P01（カメラ撮り込みポイント (1)）での基準マークと P02（カメラ撮り込みポイント (2)）での基準マークの数、形状が異なる場合は、新たに CCD カメラ側を設定してください。同一の数、形状の場合は、CCD カメラ側で設定した設定を使います。新たに設定する必要はありません。
7. 4 点カメラ補正の場合は、P03, P04 についても手順 5 と 6 を行います。
8. 取り込んだ基準データが、[P1, P2・・・P7] に表示されます。

以上で、基準データ設定は終了です。

2.2.12 実行時パラメータ設定

1 個目のカメラ撮り込みポイントに合わせて作成したワーク補正の CCD カメラ補正設定メニューから「実行時パラメータ設定」を選択し、変更したい項目を切り替えてください。各項目の内容は以下の通りです。（2 ～ 4 個目のカメラ撮り込みポイントに合わせて作成したワーク補正の実行時パラメータ設定は無視されます）

実行時パラメータ設定メニュー概要

メニュー	説明
ワーク回転を R 軸に適用する	ワーク回転（T）を R 軸に適用する／しない。 ワークが基準データと角度が異なる場合に、ワークの角度に合わせて、R 軸を回転する／しない。
Z 補正量をリセットする	カメラからのデータ取り込み時に、Z 軸（高さ）補正量を 0 にリセットする／しない。
スタート時にリセットする	運転開始時にワーク補正量をリセットする／しない。 複数のプログラムを切り替えて、一連の作業をするとき、ワークのカメラ撮り込みポイントと、補正をかける作業ポイントが別プログラムの場合は、「スタート時にリセットしない」とする必要があります。

以上で、実行時パラメータ設定は終了です。（基本的な CCD カメラ補正設定について）

2.2.13 ワーク補正を作業ポイントに設定

キャリブレーション、基準データ設定、実行時パラメータ設定が終わったら、作業するポイント（ワーク補正を設定したいポイント）に、1 個目のカメラ撮り込みポイントに合わせて作成した「ワーク補正」（連番の番号が小さい方）を設定（ポイント属性追加）してください。

2 ～ 4 個目のカメラ撮り込みポイントに合わせて作成したワーク補正をポイントに設定する必要はありません。

2.2.14 ポイント作業データの作成、設定例（W カメラ補正・4 点カメラ補正）

■ W カメラ補正の場合

ポイント作業データを 2 個作成し、2 個のカメラ撮り込みポイントにそれぞれ設定します。

1. 待ち時間設定

ブレを防ぐため、カメラ撮り込み命令の前に待ち時間を設定します。

条件待ち命令「waitCondTime」または時間待ち「delay」、待ち時間 0.5 sec を入力してください。

2. カメラ撮り込み（撮像）命令

カメラ撮り込み命令「wCameraWadj」、作業ポイントに設定したワーク補正の番号（連番の番号が小さい方）を入力してください。（wCameraWadj: 命令カテゴリ [カメラ、Z 補正]）ワーク補正番号と、ショット番目を入力してください。

ショット番目には、1 個目のカメラ撮り込みポイントに設定するポイント作業の場合は「1」、2 個目のカメラ撮り込みポイントに設定するポイント作業の場合は「2」を入力します。この命令が実行されると、カメラで画像を撮り込み、得られたデータを番号で指定したワーク補正に対応させて、補正値を算出します。

3. カメラ撮り込みエラー時動作

カメラ撮り込みエラーが発生すると、作業ポイントの座標に正しくない補正値が設定されてしまいます。そこで、カメラ撮り込みエラーが発生した際の動作を指定する命令を入力しておきます。システムフラグを参照することでポイント作業により、カメラ撮り込みエラー発生時の動作を指定できます。

システムフラグ	エラー内容
No.31	カメラ通信エラー（カメラからの応答なし） カメラ撮り込みエラー

エラー発生時には、下記をご確認ください。

- ・ 実行したいワーク補正番号を正しく指定しているか。
- ・ ワーク補正設定が [CCD カメラ補正] になっているか。
- ・ カメラ通信設定: カメラプリセット、カメラ通信ポート、COM ポートのボーレート（管理設定）
- ・ カメラ側（外部装置）の設定：撮影設定、データ出力設定、通信設定等
- ・ 基準マーク数が 1～3 以内に設定されているか。（基準マーク数が 4 以上だとエラーになります。）

〈P01 用ポイント作業データ例〉

```
waitCondTime 500
endWait
wCameraWadj 8, S1
if
  Id #sysFlag(31)
then
  goRPoint PTP0, 3
endif
```

カメラ撮り込み命令(ワーク補正番号8がショット1番目の場合)
カメラ補正の取り込みエラー = ON (条件)
#sysFlag(31) = 1 (真) なら (エラーなら)、
3 点先のポイントへジャンプ。

〈P02 用ポイント作業データ例〉

```
waitCondTime 500
endWait
wCameraWadj 8, S2
if
  Id #sysFlag(31)
then
  goRPoint PTP0, 2
endif
```

カメラ撮り込み命令(ワーク補正番号9がショット2番目の場合)
カメラ補正の取り込みエラー = ON (条件)
#sysFlag(31) = 1 (真) なら (エラーなら)、
2 点先のポイントへジャンプ。

他に設定したい命令がない場合は、以上でポイント作業データの作成は終了です。
作成したポイント作業データを、カメラ撮り込みポイント (P01, P02) に設定してください。

■ 4 点カメラ補正の場合

ポイント作業データを4個作成し、4個のカメラ撮り込みポイントにそれぞれ設定します。

1. 待ち時間設定

ブレを防ぐため、カメラ撮り込み命令の前に待ち時間を設定します。
条件待ち命令「waitCondTime」または時間待ち「delay」、待ち時間 0.5 sec を入力してください。

2. カメラ撮り込み(撮像) 命令

カメラ撮り込み関数「qCameraWadj」にワーク補正番号とショット番目を入力してください。
ワーク補正番号には、1～4個目のカメラ撮り込みポイントのポイント作業で、連番の先頭となる番号を入力してください。
ショット番目には、1個目のポイントから順に1, 2, 3, 4を入力してください。

3. カメラ撮り込みエラー時動作

カメラ撮り込みエラーが発生すると、作業ポイントの座標に正しくない補正值が設定されてしまいます。そこで、カメラ撮り込みエラーが発生した際の動作を指定する命令を入力しておきます。システムフラグを参照することでポイント作業により、カメラ撮り込みエラー発生時の動作を指定できます。

システムフラグ	エラー内容
No.31	カメラ通信エラー（カメラからの応答なし） カメラ撮り込みエラー

エラー発生時には、下記をご確認ください。

- ・ 実行したいワーク補正番号を正しく指定しているか。
- ・ ワーク補正設定が「CCD カメラ補正」になっているか。
- ・ カメラ通信設定: カメラプリセット、カメラ通信ポート、COM ポートのボーレート（管理設定）
- ・ カメラ側（外部装置）の設定：撮影設定、データ出力設定、通信設定等
- ・ 基準マーク数が1～3以内に設定されているか。（基準マーク数が4以上だとエラーになります。）

〈P01 用ポイント作業データ例〉

```
delay 500
let qCameraWadj(8, 1)
if
  Id #sysFlag(31)
then
  goRPoint PTP0, 5
endif
```

カメラ撮り込みを実行（ワーク補正番号 8 の
1 ショット目）
カメラ補正の取り込みエラー = ON（条件）
#sysFlag(31) = 1（真）なら（エラーなら）、
5 点先のポイントへジャンプ

〈P02 用ポイント作業データ例〉

```
delay 500
let qCameraWadj(8, 2)
if
  Id #sysFlag(31)
then
  goRPoint PTP0, 4
endif
```

カメラ撮り込みを実行（ワーク補正番号 8 の
2 ショット目）
カメラ補正の取り込みエラー = ON（条件）
#sysFlag(31) = 1（真）なら（エラーなら）、
4 点先のポイントへジャンプ

〈P03 用ポイント作業データ例〉

```
delay 500
let qCameraWadj(8, 3)
if
  Id #sysFlag(31)
then
  goRPoint PTP0, 3
endif
```

カメラ撮り込みを実行（ワーク補正番号 8 の
3 ショット目）
カメラ補正の取り込みエラー = ON（条件）
#sysFlag(31) = 1（真）なら（エラーなら）、
3 点先のポイントへジャンプ

〈P04 用ポイント作業データ例〉

```
delay 500
let qCameraWadj(8, 4)
if
  Id #sysFlag(31)
then
  goRPoint PTP0, 2
endif
```

カメラ撮り込みを実行（ワーク補正番号 8 の
4 ショット目）
カメラ補正の取り込みエラー = ON（条件）
#sysFlag(31) = 1（真）なら（エラーなら）、
2 点先のポイントへジャンプ

他に設定したい命令がない場合は、以上でポイント作業データの作成は終了です。
作成したポイント作業データを、カメラ撮り込みポイント（P01, P02, P03, P04）に設定してください。

2.2.15 ポイント作業データの作成、設定

作業するポイント（ワーク補正を設定したポイント）に、ワークに対して実行したい動作（ねじ締めや塗布など）を行うポイント作業データを作成し、設定してください。

以上で、「ワークの位置ずれ補正（W カメラ補正・4 点カメラ補正）」に必要な作業は終了です。

2.3 〈応用〉複数のワークをまとめて撮影した後、まとめて補正したい …カウンタ付 CCD カメラ補正

複数のワークに対して、「撮影」と「補正」を分けたいときに使う機能です。

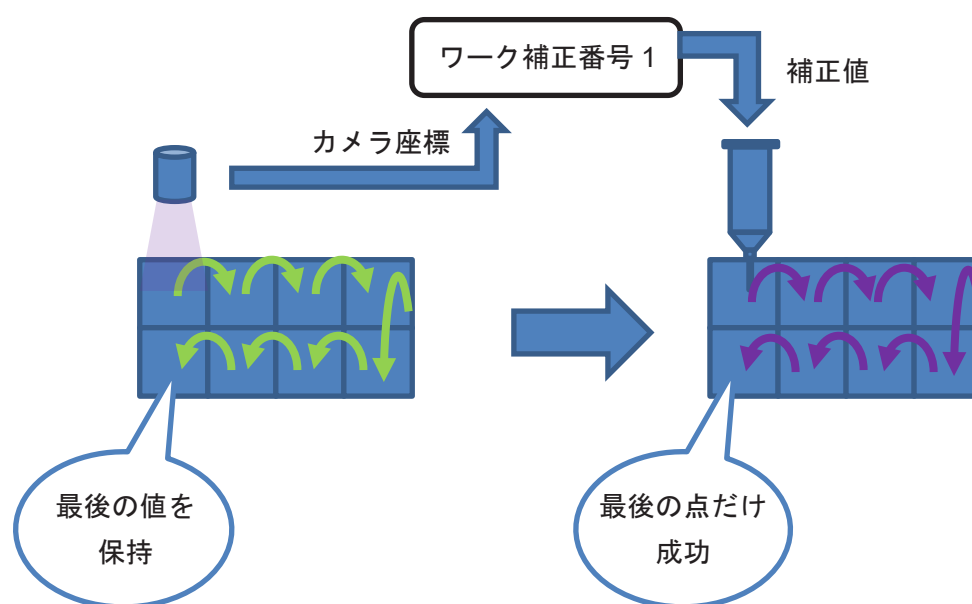
ワークピースが多数ある場合には、作業時間の短縮が期待できます。

ワーク補正設定の基本的な設定方法は、CCD カメラ補正と同じです。

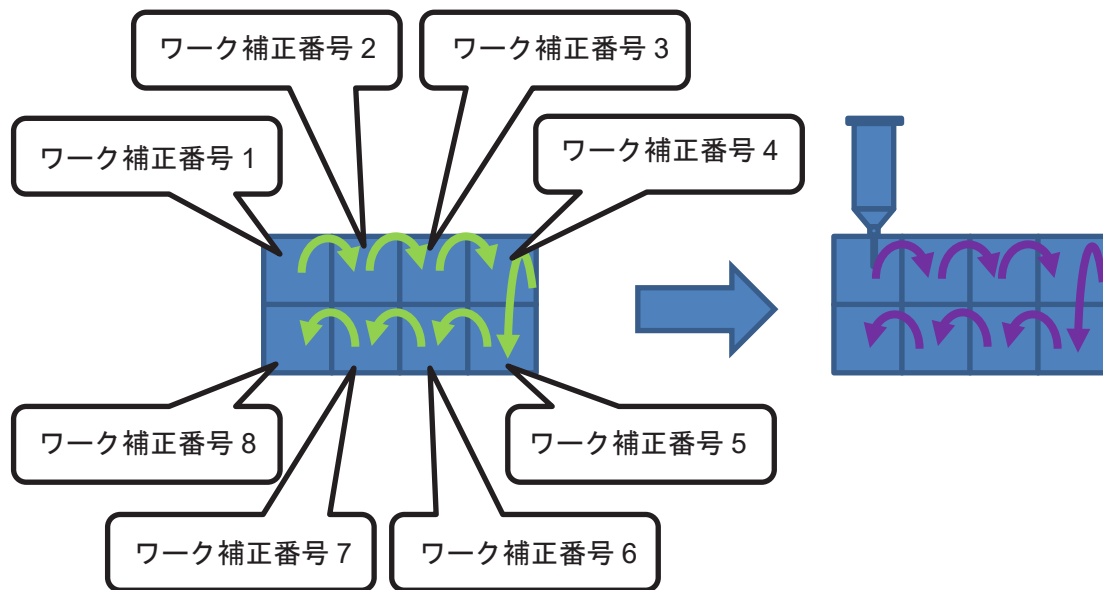
■ CCD カメラ補正で、複数ワークを先に撮影した後、ワーク補正する場合

通常の CCD カメラ補正で、1 個のワーク補正番号を使って複数のワークピースに対する補正を行うとき、先にまとめて複数のワーク撮影を行うと、ワークピースを撮影する度に、1 個のワーク補正番号の持つ補正值に対して補正值が更新（補正值の上書き）されてしまいます。その結果、ワーク補正番号の補正值は、1 番最後に撮影した補正值を保持します。

1 番最後に撮影した補正值を保持した状態で、実際にワーク補正をすると、最後に撮影されたポイントの補正值を位置ずれ補正をするので、最後のポイント以外はすべて位置がずれてしまいます。



このような事態を回避するためには、各ワークピースに対して撮影ごとに1個ずつ異なるワーク補正番号を設定することで対処する必要があります。



この方法で、「複数ワークを先に撮影した後、ワーク補正する」という課題は解決できますが、ワークピースの数が多い場合には、管理が難しい点があります。

このような課題を、簡易的にするのが「カウンタ付 CCD カメラ補正」機能です。

■ 「カウンタ付 CCD カメラ補正」の概要

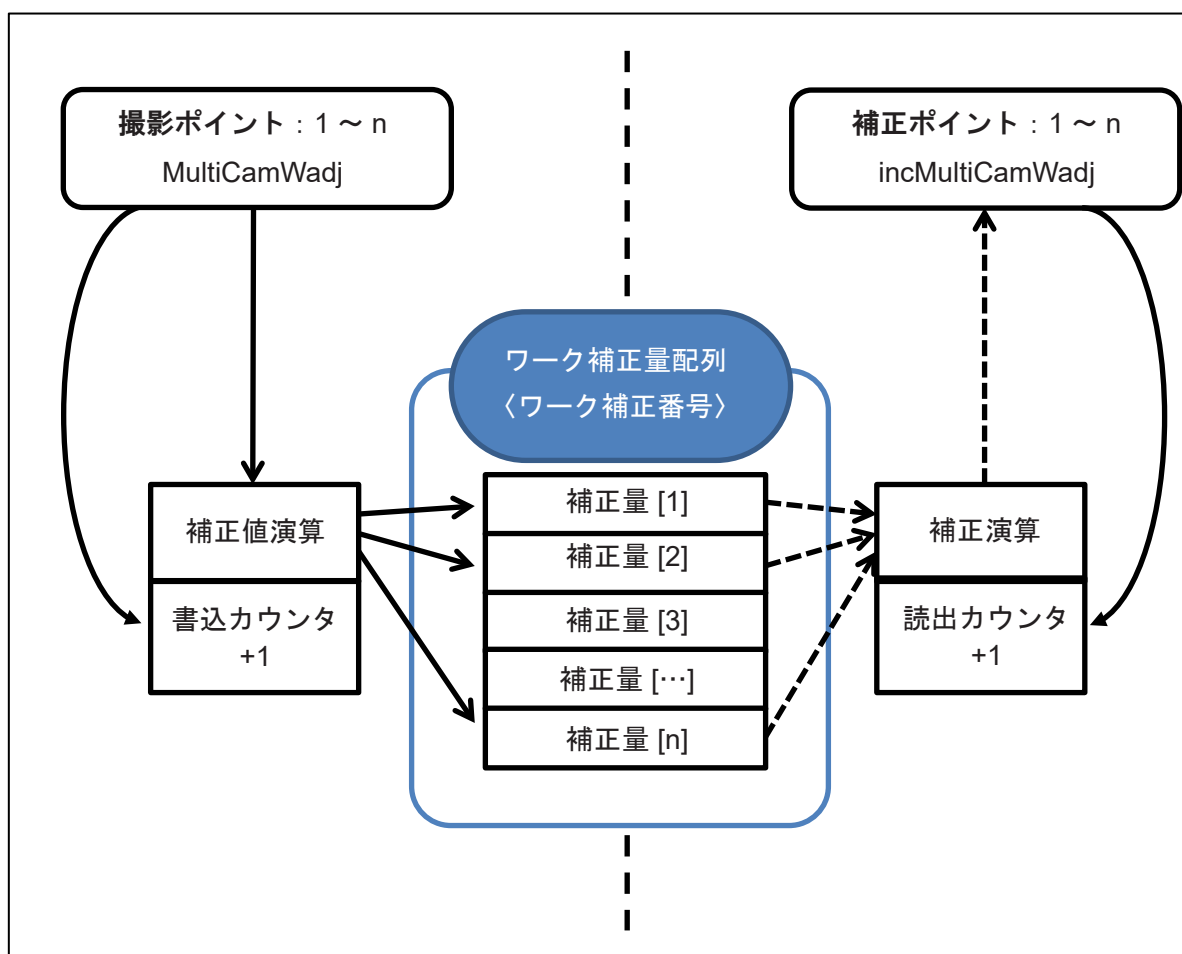
カウンタ付 CCD カメラ補正機能には、1 個のワーク補正設定に複数のワーク補正量が記録できるメモリ領域（データ配列）が用意されています。

メモリ領域には、複数の補正値を格納できる入れ物があらかじめ用意されています。

カメラの撮影ごとに、

補正量 [1] ⇒ 補正量 [2] ・ ・ ・ 補正量 [n]

といった順に補正値が記録されます。



- カウンタ付 CCD カメラ補正には、メモリ領域に対して「書込カウンタ」と「読出カウンタ」があります。
 - 書込カウンタは、撮影する度にメモリ領域に補正値を格納した後、書込カウンタに +1 加算して、次のメモリ領域への書込み準備をします。
 - 読出カウンタは、補正ポイントで、補正値を読み出す度に読出カウンタに +1 加算して、次のメモリの読出し準備をします。
- 注) 読出しカウンタは、読出したタイミングで自動インクリメント (+1 加算) するほか、ポイント作業制御で、カウンタをインクリメント (+1 加算) するように、制御することができます。
- 各カウンタは、任意のタイミングでリセットすることができます。リセットを実行した場合、書込カウンタと読出しカウンタの両方がリセットされます。

注意



カウンタ付 CCD カメラ補正用のメモリ領域はロボット内に 1 個（全ワーク補正共用）です。

1 プログラムで 2 個のカウンタ付カメラ補正を動作させると、1 個目のカウンタ付 CCD カメラで撮影により取得した補正值が、2 個目のカウンタ付 CCD カメラ補正で撮影を実行したときに補正值が上書きされて失われます。

カウンタ付 CCD カメラ補正は基本的に、1 プログラムに対して 1 個のみの設定としてください。一度に 2 個のカウンタ付 CCD カメラ補正が必要な場合には 2 個のプログラムを作るようにしてください。

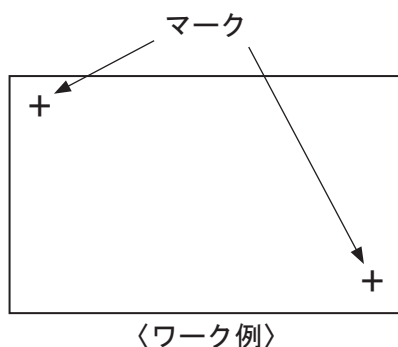
2.3.1 ワークピースの準備

ワーク上のマークをカメラで撮り込み（撮像）、その位置を確認することで、ワークの「ずれ」を検出します。

この事例では、カメラが次のような設定になっている前提で説明をします。

- カメラ側の設定として一度の取り込みで認識できるマークは、「1 種類（同一形状の物）」とします。
- カメラは、一度の撮影で同一形状のマークが“2 個以上”検出できる。
注）ご使用する環境に合わせて適宜調整してください。

ここでは次のワークを例として、新規にプログラムを作成します。



2.3.2 新規プログラム

新規プログラムを開いてください。

2.3.3 ツールデータ設定

[メインツールコンフィグレーション] の [メインツール TCP 設定] を設定してください。

- ツール質量

ロボットの軸にカメラを取り付けた場合、「ツールの重さ」+「カメラの重さ」として設定してください。

〈JR3000 シリーズ〉

機種	ツール質量項目		
	1	2	3
JR3200	1 kg	3.5 kg	
JR3300 ~ JR3600	1 kg	4 kg	7 kg

〈JC-3 シリーズ〉

機種	ツール質量（固定値）				
JC-3	2 軸片持ち	2 軸両持ち	3 軸片持ち	3 軸両持ち	4 軸両持ち
	4 kg	8 kg	4 kg	8 kg	4 kg

〈JS3 シリーズ〉

機種	ツール質量		
	1	2	3
JS3	1 kg	3 kg	6 kg

- TCP-X、TCP-Y

正確な値が解っている場合は、その数値を入力してください。そうでない場合は [ダイレクト TCP 設定] を選択し、ダイレクト TCP 設定を実行してください。

2.3.4 作業原点ティーチング

[プログラム個別設定] の [作業原点] の位置（座標）を入力してください。

2.3.5 ポイント位置ティーチング

カメラの撮り込みポイント（P01）、ワークに対して作業をするポイント（P02）の位置をティーチングしてください。

■ カメラ撮り込みポイント

カメラ撮り込み命令を含む、ポイント作業データの設定ポイント。

ここで画像を撮り込み、現在のワークが基準となる座標からどのくらいずれているかを算出します。このポイントは位置を補正したいポイントよりも前、ワークの画像を撮り込める位置にティーチングしてください。

注) カメラをロボットの軸に取り付けておらず、位置が固定されている場合、専用のカメラ撮り込みポイントは必要ありません。ワークに対して作業するポイントよりも前ならば、他の作業をするポイントと兼用することができます（直前でなくても構いません）。

■ ワークに対して作業するポイント

実際にワークに対して、ねじ締めや塗布などを実行するポイント。

このポイントに、ポイント属性[ワーク補正]を設定します。ワーク補正を設定すると、ティーチングした座標から「カメラ撮り込みポイント」で算出した「ずれ」の分だけ座標を補正して、運転します。

2.3.6 ワーク補正設定

新規に[ポイント属性データ設定]の[ワーク補正設定]を開いてください。

ワーク補正の種類は、[カウンタ付 CCD カメラ補正]を選択してください。

カウンタ付 CCD カメラ補正を選択すると、以下のような設定項目が表示されます。

カウンタ付 CCD カメラ補正メニュー概要

メニュー	説明
カウンタ付 CCD カメラ補正	ワーク補正の種類。[数値入力補正][CCD カメラ補正][カウンタ付 CCD カメラ補正]の3種類。
自動インクリメント ／ポイント作業制御	[自動インクリメント][ポイント作業制御]から選択できます。
カメラ通信設定	カメラと接続しているロボット側の COM コネクタの選択。 ロボットと接続されているカメラ機種の選択。
キャリブレーション	カメラ側の座標をロボットの座標へ変換するための設定。
基準データ設定	基準データの取り込み。 運転時に、この値を基準として補正值を算出します。
実行時パラメータ設定	ワーク補正を実行する際の動作の指定。
ワーク補正量表示	「確認運転」／「ポイント運転」の実行により、実行時のワーク補正值を算出し、表示します（表示のみ）。 カウンタ付 CCD カメラ補正設定画面で、ワーク補正量を開くと、カウンタ内の値を参照することができます。 ただし、カウンタ内のデータと、カウンタ付 CCD カメラ補正のワーク補正番号が一致しない場合には、ワーク補正量が一致しないメッセージが最初に表示されます。
Z 補正	カメラと距離センサ／タッチセンサを併用し、XYZ 方向のワークの位置ずれを補正する場合の距離センサの設定。

■ カウンタ付 CCD カメラ補正ワーク補正

#mulWorkAdj_Wrt_Cam	ワーク補正カウンタの書き込みカウンタ値
#mulWorkAdj_Wrt_Zadj	Z 補正カウンタの書き込みカウンタ値
#mulWorkAdj_Read	ワーク補正カウンタの読出しカウンタ値
#mulWorkAdj_Num	ワーク補正カウンタのワーク補正番号
#mulWorkAdj_Result	カウンタデータ結果 -1 : NO DATA 0 : NG 1 : OK

ワーク補正カウンタ変数とは、ワーク補正カウンタの補正值にアクセスするための変数です。ワーク補正カウンタへの書き込み用のアドレス変数として、カメラ用（#mulWorkAdj_Wrt_Cam）と Z 補正用（#mulWorkAdj_Wrt_Zadj）があります。

任意のアドレスのワーク補正量を得るには、読出しカウンタ（#mulWorkAdj_Read）でアドレスを指定したうえで、ワーク補正変数で読み出すことにより補正值を得ることができます。

ワーク補正カウンタはシステム共通のメモリで、1 つのワーク補正番号が占有しています。占有しているワーク補正番号は #mulWorkAdj_Num で得ることができます。

ワーク補正カウンタはそれぞれに補正值が適切か（カメラ取り込みエラー等が発生していたかどうか）を保持しています。

その結果を読み出すことでアドレス操作し、読み飛ばしたりできます。

2.3.7 自動インクリメント／ポイント作業制御

カウンタの制御方法が設定できます。

自動インクリメントに設定すると、ワーク補正量を読み出す度に、カウンタをインクリメント（カウンタ値に +1）します。

ポイント作業制御に設定すると、ポイント作業命令 “incMultiCamWadj” を使ってカウンタをインクリメントすることができます。複数のポイントで補正值を使用したい場合に設定します。

この事例では、[自動インクリメント] での設定方法を説明します。

2.3.8 カメラ通信設定

カウンタ付 CCD カメラ補正メニューから、[カメラ通信設定] を選択し、カメラと接続しているロボット側の COM ポートまたはクライアントポートを指定してください。

また接続されている CCD カメラの機種を選択してください。

カメラ側に管理モードで設定されている設定値と同様の設定を行ってください。

この設定に相違があると通信ができません。

ロボットで設定した通信設定は管理設定モードで確認ができます。

(JR3000/JC-3 シリーズ)

TP MODE [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1 ~ 3 通信設定]

(JS3 シリーズ)

TP UTILITY [モード切り替え] [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1, 2 通信設定]

2.3.9 【カメラ側操作】キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）

ここでは、CCD カメラ側の設定を行います。ロボットの操作は必要ありません。

カメラを使用するには、まずキャリブレーション（カメラの座標をロボットの座標に変換）の設定を行う必要があります。キャリブレーションは、カメラの撮り込み範囲にあるマークをカメラで撮り込み、そのマークがロボットの座標ではどこにあるかを指定することで、ロボット - カメラ間の座標の変換係数を求めます。このマークを「キャリブレーションマーク」と呼びます。

ここでは例として、運転時にワーク位置を確認するためのマークをキャリブレーションマークとして使用します。

カメラの撮り込み範囲が同一であれば、キャリブレーションマークと、運転時にワーク位置を確認するためのマークは、違うもので構いません。キャリブレーションに使えるマークのあるワークがない場合には、マークを描いたシールをワークに貼ります。あるいはワーク以外の物でも構いません。ただしカメラ撮り込み範囲、ピントは運転時と同一になるようにしてください。

ここでは、CCD カメラ側の大まかな設定について記載します。

CCD カメラ側の設定方法については、別途各社の CCD カメラの取扱説明書をご確認ください。

■ キャリブレーションマークの設定

カメラ側で、検出したいキャリブレーションマークを設定します。

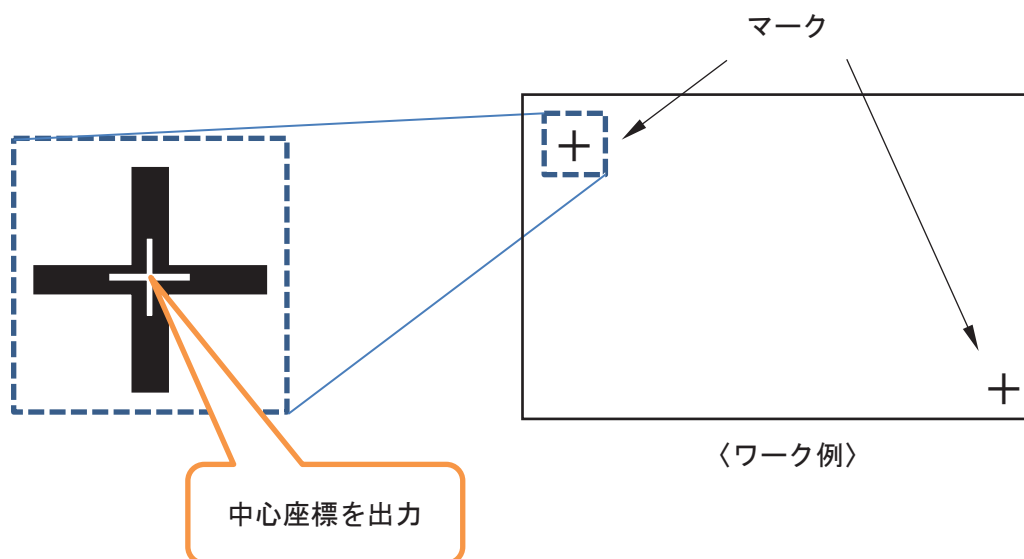
キャリブレーションの計算はロボット側で行います。

注) カメラ側ではキャリブレーションの設定をする必要はありません。

カメラで下記のワークの“+”の中心点を検出する設定を行ってください。

また、同一のマークが2個検出されるように設定をしてください。

同一のマークを検出する場合には、どちらが1個目のマークになるか、カメラ座標上のソーティングの順序を確認してください。



■ キャリブレーションマーク座標の出力設定（ASCII テキスト設定）

出力される文字列をカメラコントローラ側で次の並びになるように設定してください。

[ヘッダ] [マーク数] [X 座標 1] [Y 座標 1] [T 座標 1] [X 座標 2] … [Y 座標 n] [T 座標 n]

1 個目のマーク座標 (C1) 2 個目以降のマーク座標 (C2 ~ C6)

出力データの形式は各メーカーにより異なります。

詳細は「[7. 補足：カメラ設定一覧](#)」をご参照ください。

2.3.10 キャリブレーション

ここでは、キャリブレーション（座標変換）の標準設定表示の画面について解説します。
マークをカメラで撮り込み（キャリブレーションマーク撮り）、そのマーク位置をロボットで指し（ロボット座標設定）、カメラーロボット間の座標変換係数を算出します（係数算出、登録）。

ワーク補正の CCD カメラ補正メニューから「キャリブレーション」を選択してください。

選択すると、下記のような設定項目が表示されます。

標準設定表示メニュー概要

メニュー	説明
標準設定表示	簡易設定表示に切り替えることができます。 詳細は「 2.1.16 補足 (3): キャリブレーション設定（簡易設定表示） 」をご参照ください。
カメラ撮り移動無し	ワークピースの撮影を常に同じ位置で実行するか、キャリブレーションマーク位置とは異なる位置で撮影を実行するかを選択します。
キャリブレーションマーク数	キャリブレーションの基準にするマークの数を設定します（2～6個）。ワークピースのキャリブレーションマーク数に応じて設定してください。
キャリブレーションマーク撮り	キャリブレーションの基準となるマークを撮り込みます（撮像）。キャリブレーションマーク数を設定してから選択してください。 カメラから取得されたマーク数と、キャリブレーションマーク数が一致しない場合、エラーになります。
ロボット座標設定	カメラ座標と対応するポイントの座標を、ロボットで指定します。 カメラの向き（上下）を確認して、ロボット座標を入力してください。 「C1」「C2」…は、[キャリブレーションマーク撮り]で取り込んだマークのカメラ側の座標です。「P1」に「C1」、「P2」に「C2」のロボット側座標を入力します。 カメラの座標軸とロボットの座標軸は向きが異なる場合があります。どのマークが「C1」か、よく確認してから入力してください。 「C1」「C2」…、「P1」「P2」…は、それぞれ[キャリブレーションマーク数]の数だけ表示されます。カメラ座標の T はマークの角度です。
カメラを上／下に向ける	カメラの向き、カメラを上下どちらに向けて取り付けられているかを設定します。
係数算出、登録	座標変換の係数（下記 4 項目）を算出し、登録します。上記 4 項目を設定、実行してから選択してください。
変換単位係数	算出した座標変換係数の表示（K）
変換回転角度〔度〕	算出した座標変換係数の表示（ θ ）
変換 X 移動量	算出した座標変換係数の表示（ ΔX ）
変換 Y 移動量	算出した座標変換係数の表示（ ΔY ）
キャリブレート位置	キャリブレーションマークを取り込んだ時のツールセンターポイントの位置

〈座標変換式〉

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを上に向ける] を選択した場合：

$$X = K \times x \times \cos(\emptyset) - K \times y \times \sin(\emptyset) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\emptyset) + K \times y \times \cos(\emptyset) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \emptyset$$

カメラ座標 (x, y, T) 、ロボット座標 (X, Y, θ)

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを下に向ける] を選択した場合：

$$X = K \times x \times \cos(\emptyset) - K \times (-y) \times \sin(\emptyset) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\emptyset) + K \times (-y) \times \cos(\emptyset) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \emptyset$$

カメラ座標 $(x, -y, T)$ 、ロボット座標 (X, Y, θ)

1. [キャリブレーションマーク数] を入力してください。
〈ワーク例〉の場合、検出したいマークは2個なので、「2」になります。
2. [キャリブレーションマーク撮り] を選択してください。
選択すると、CCD カメラが撮影を実行して、画像を撮り込みます。
必ず、実際に運転するときと同じ状況（カメラの位置、ピント、撮り込み範囲）で、画像を撮り込んでください。また、キャリブレーションを行った後に、カメラ撮り込みポイントの座標を変更したり、カメラの取り付け位置を変更したりしないでください。この時、カメラで撮り込まれたマーク数がキャリブレーションマーク数と一致しない場合、「カメラ撮り込みエラー」となります。
3. カメラの向き（上下）を確認し、[ロボット座標] を入力してください。
「C1」「C2」は、[キャリブレーションマーク撮り] で取り込んだマーク（+）の、カメラ側の座標です。「P1」「P2」に、「C1」「C2」のロボット側座標を入力します。
まずは、「P1」を選択し、「C1」の示すマークに、ロボットのツールセンターポイントを合わせ、座標を確定してください。同様に、「P2」以降も、各マークに対応した座標を入力し、確定してください。
カメラの座標軸とロボットの座標軸は向きが異なる場合があります。どのマークが「C1」か、よく確認してから入力してください。
C1, C2, P1, P2 は、それぞれキャリブレーションマーク数の数だけ表示されます。カメラ座標の「T」はマークの角度です。
4. キャリブレーションメニューから [係数算出] を選択してください。
カメラ座標をロボット座標にするための変換係数を算出し、登録します。算出した数値は以下の内容として保存されます。
 - ・ 変換単位係数
 - ・ 変換回転角度
 - ・ 変換 X 移動量
 - ・ 変換 Y 移動量

以上でキャリブレーション（座標変換）の設定は終了です。

2.3.11 基準データ設定

補正の基準になる位置を登録します。ここではキャリブレーションマークを基準位置として登録します。

1. ロボットを P01（カメラ撮り込みポイント）へ移動させてください。
（[GO] キーで現在表示されている座標へ移動します）

注）〈ワーク例〉では、運転時にワーク位置を確認するためのマークとキャリブレーションマークが同一なので、キャリブレーションで設定したカメラの設定が使用できます。新たにカメラ側を設定する必要はありません（運転時にワーク位置を確認するマークとキャリブレーションマークの形状、数が異なる場合には、新たに CCD カメラを設定してください）。

2. CCD カメラ補正設定メニューから「基準データ設定」を選択してください。
各項目の内容は以下の通りです。

基準データ設定メニュー概要

メニュー	説明
基準マーク数	補正の基準にするマーク数。（1 ～ 7） 回転方向も補正する場合にはマーク数は 2 個以上に設定してください。
基準データ取り込み	基準マークの撮り込みを実行します。 基準マーク数を設定してから選択してください。
P1, P2・・・P7	X, Y：取り込んだ基準マークの座標（ロボット座標）、T：角度 基準マーク数の数だけ表示されます。

3. 「基準マーク数」に作業するワークのマークの数を入力してください。P1 の〈ワーク例〉の場合、検出したいマークは 2 個なので、「基準マーク数」は「2」になります。
4. 「基準データ取り込み」を選択してください。選択すると、カメラが撮影を実行します。カメラは画像からマークを読み込みます。このデータが運転時に、ワークの移動量を計算するための基準位置となります。この時、カメラで撮り込まれたマークの数が、設定した「基準マーク数」と一致しない場合、エラーとなります。
画像を撮り込むときは、必ず実際に運転するときと同じ状況（ワーク、ワークを置く位置、カメラの位置）で、画像を撮り込んでください。
5. 取り込んだ基準データが、[P1, P2・・・P7] に表示されます。
以上で、基準データ設定は終了です。

2.3.12 実行時パラメータ設定

CCD カメラ補正設定メニューから「実行時パラメータ設定」を選択し、変更したい項目を切り替えてください。各項目の内容は以下の通りです。

実行時パラメータ設定メニュー概要

メニュー	説明
ワーク回転を R 軸に適用する	ワーク回転 (T) を R 軸に適用する／しない。 ワークが基準データと角度が異なる場合に、ワークの角度に合わせて、R 軸を回転する／しない。
Z 補正量をリセットする	カメラからのデータ取り込み時に、Z 軸（高さ）補正量を 0 にリセットする／しない。
スタート時にリセットする	運転開始時にワーク補正量をリセットする／しない。 複数のプログラムを切り替えて、一連の作業をするとき、ワークのカメラ撮り込みポイントと、補正をかける作業ポイントが別プログラムの場合は、「スタート時にリセットしない」とする必要があります。 [スタート時にリセットする] を設定した場合、「書込カウンタ」「読出カウンタ」はスタート時にリセットします。

以上で、実行時パラメータ設定は終了です。（基本的なカウンタ付 CCD カメラ補正設定についての説明終了）

2.3.13 ワーク補正を作業ポイントに設定

作業する対象のポイント（ワーク補正を設定したいポイント）すべてに、作成した「ワーク補正」の番号を設定（ポイント属性設定）してください。

■ 読出しカウンタで示されたワーク補正量取得時のエラー

システムフラグ	エラー内容
No.37	読出しカウンタで示されたワーク補正量取得時のエラー有無

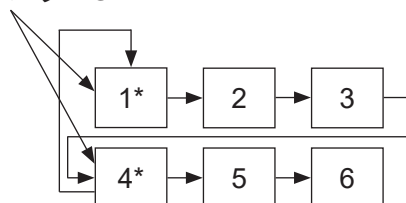
以下は補正を実際にかけるポイントの「移動前作業」に設定するポイント作業の事例です。

〈ポイント作業データ例〉

if Id #sysFlag(37)<>0 then incPallet 1 incMultiCamWadj 1 goPoint 0,n endif	カウンタ内のデータを確認する 0：正常 1：異常 パレット番号 1 のパレットを +1 加算して 1 つ飛ばす。 パレット位置と一致させるためにカメラのカウント値を +1 加算する。 同一の点で再開するために n には実行中のポイント番号を設定する。
--	--

■ 動作時の例（パレット 1、4 でカメラが NG の場合）

カメラ NG



カメラ カウンタ値	システムフラグ No.37	
1	1	異常
2	0	正常
3	0	正常
4	1	異常
5	0	正常
6	0	正常

* パレットカウンタ値が 1、4 の時は、カメラカウンタ値が異常のため、ずれ量を検出することができません。パレット 1、4 を実行しないでパレット 2 へ進みます。

他に設定したい命令がない場合には、以上でポイント作業データの作成は終了です。
作成したポイント作業データ番号を、カメラ撮り込みポイントのすべてに設定してください。

2.3.14 ポイント作業データの作成、設定例（カウンタ付カメラ補正）

1. 新規にポイント作業データを開いてください。
2. ブレを防ぐため、カメラ撮り込み命令の前に待ち時間を設定します。
 条件待ち命令「waitCondTime」や、時間待ち「delay」等。ここでは 0.5 秒の待ち時間を設定します。
3. カメラ撮り込み（撮像）命令
 カメラ撮り込み命令「multiCamWadj」、作成したワーク補正番号（カウンタ付 CCD カメラ補正）を設定してください。
 この命令が実行されると、カメラで画像を撮り込み、得られたデータを番号で指定した「ワーク補正」に対応させて、補正値を算出します。このとき得られた補正値は、メモリ領域に記録されます。Z 補正を行う場合、multiTakeZWadj を一緒に使用します。
4. カメラ撮り込みエラー時の命令
 カメラ撮り込みエラーが発生すると、作業ポイントの座標に正しくない補正値が設定されてしまいます。そこで、カメラ撮り込みエラーが発生した際の動作を指定する命令を入力しておきます。システムフラグを参照することで、ポイント作業によりカメラ撮り込みエラー発生時の動作を指定できます。

システムフラグ	エラー内容
No.31	カメラ通信エラー（カメラからの応答なし） カメラ撮り込みエラー

〈ポイント作業データ例〉

<pre> delay 500 multiCamWadj 1 if Id #sysFlag(31) then endProg endif </pre>	0.5 秒間待機（ブレの抑制時間） カメラの撮り込み命令（ワーク補正番号 1 の場合） カメラ補正の取り込みエラー = ON（条件） #sysFlag(31) = 1（真）なら（エラーなら）、 プログラムを終了
---	--

他に設定したい命令がない場合には、以上でポイント作業データの作成は終了です。
作成したポイント作業データ番号を、カメラ撮り込みポイントのすべてに設定してください。

2.3.15 ポイント作業データの作成、設定例（切り替えツール）

1. 新規にポイント作業データを開いてください。
2. ブレを防ぐため、カメラ撮り込み命令の前に待ち時間を設定します。
条件待ち命令「waitCondTime」や、時間待ち「delay」等。ここでは 0.5 秒の待ち時間を設定します。
3. カメラ撮り込み（撮像）命令
カメラ撮り込み命令「cameraTool」、ティーチングする予定の〔切り替えツール〕の番号を設定してください。（cameraTool: 命令カテゴリ〔カメラ、Z 補正〕。カメラで画像を撮り込み、得られたデータから〔切り替えツール〕の設定に従って〔TCP-X〕〔TCP-Y〕を算出します。）この命令が実行されると、カメラで画像を撮り込み、得られたデータから番号で指定した切り替えツールの設定値に従って〔TCP-X〕〔TCP-Y〕を算出します。
4. カメラ撮り込みエラー時の命令
カメラ撮り込みエラーが発生すると、正しくない〔TCP-X〕〔TCP-Y〕が設定されてしまいます。そこで、カメラ撮り込みエラーが発生した際の動作を指定する命令を入力しておきます。システムフラグを参照することで、ポイント作業によりカメラ撮り込みエラー発生時の動作を指定できます。

システムフラグ	エラー内容
No.31	カメラ通信エラー（カメラからの応答なし） カメラ撮り込みエラー

〈ポイント作業データ例〉

<pre> delay 500 cameraTool 1 if Id #sysFlag(31) then goRPoint PTP00, 2 endif </pre>	0.5 秒間待機（ブレの抑制時間） カメラの撮り込み命令（切り替えツール番号 1 の場合） カメラ補正の取り込みエラー = ON（条件） #sysFlag(31) = 1（真）なら（エラーなら）、 2 点先のポイント（作業ポイントの次のポイント）へジャンプ。
---	--

他に設定したい命令がない場合には、以上でポイント作業データの作成は終了です。
作成したポイント作業データ番号を、カメラ撮り込みポイントのすべてに設定してください。

2.3.16 ポイント作業データの作成、設定

作業するポイント（ワーク補正を設定したポイント）に、ワークに対して実行したい動作（ねじ締めや塗布など）を行うポイント作業データを作成し、設定してください。

以上で、「ワークの位置ずれ補正（CCD カメラ補正）」に必要な作業は終了です。
Z 方向のワークの位置ずれを補正したい場合には、「[4. 距離センサ補正（Z 補正）](#)」または、「[5. タッチセンサ補正（Z 補正）](#)」をご参照ください。

2.3.17 〈補足〉自動インクリメントとポイント作業制御

カウンタ付 CCD カメラ補正には、補正值の読出しカウンタ（補正值を格納したメモリの番号）を自動的に更新していく〔自動インクリメント〕と、ポイント作業で更新するように設定しない限り、カウンタが更新されない（次の補正值を格納したメモリの番号に移らない）〔ポイント作業制御〕の 2 種類があり、これを切り替えることができます。

それぞれ、補正值は multiCamWadj を使用します。ただし、自動インクリメントの場合は、読出しカウンタを制御するためのポイント作業は必要ありません。読出しカウンタ内の次のメモリの番号に順次進んで行き、自動的に読出しカウンタを更新します。

書込みカウンタよりも読出しカウンタのカウント値が大きい値になると、補正值はゼロが読み出されます（位置補正しません）。

2.4 応用事例

2.4.1 パレットによるティーチング例

カウンタ付 CCD カメラ補正は、パレットと併用することで作業にかかる時間を削減できる場合があります。

例えば、2×2の平面パレットに対して、カウンタ付 CCD カメラ補正を使用すると、通常はカメラ撮影と作業実行を交互に実行するので、移動量が多くなり時間がかかることがあります。

このような事例の場合、カウンタ付 CCD カメラ補正とパレットを併用することで時間を短縮できる場合があります。

〈従来の事例〉

ポイント番号	1	2	3	4
種別	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 終了点
移動前作業		補正データチェック		
移動後作業番号	2 カメラ取り込み : CCD カメラ補正	-	-	2 パレットカウンタ インクリメント
パレット番号	平面パレット : 2×2 (ポイント 作業制御)	平面パレット : 2×2 (ポイント作 業制御)	-	-
ワーク補正番号	-	CCD カメラ補正	-	-

上記のように作ると、次のような動作になります。

1 : カメラ撮影⇒ワークへの作業実行

2 : カメラ撮影⇒ワークへの作業実行

3 : カメラ撮影⇒ワークへの作業実行

4 : カメラ撮影⇒ワークへの作業実行

移動量が多い分、作業に時間がかかります。

〈カウンタ付 CCD カメラ補正を使った事例〉

ポイント番号	1	2	3	4
種別	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 終了点
移動後作業番号	1 カメラ取り込み： カウンタ付 CCD カメラ補正	-	-	-
パレット番号	平面パレット： 2×2（自動イン クリメント）	平面パレット： 2×2（自動イン クリメント）	-	-
ワーク補正番号	-	カウンタ付 CCD カメラ補正	-	-

上記のように作ると、次のような動作になります。

1：カメラ撮影×4

2：ワークへの作業実行×4

ワークの配置にもよりますが、先にカメラ撮影を実行して作業を後回しにする分、移動量が少なくなり作業時間が短縮できる場合があります。

2.4.2 ポイント作業制御を用いたティーチング例

カウンタ付 CCD カメラ補正は、自動インクリメント設定だとワーク補正量を読み出した時点で、次のワーク補正量が準備されます。

例えばワークピースへ複数点の点塗布を行う場合、自動インクリメントだとそれぞれの点塗布の位置でワーク補正量を読み出されてしまい、結果的にずれた位置に塗布してしまいます。

このような場合にはカウンタ付 CCD カメラ補正をポイント作業制御にしてください。

〈カウンタ付 CCD カメラ補正を使った事例〉

ポイント番号	1	2	3	4
種別	PTP 駆動点	点塗布	点塗布	点塗布
移動後作業番号	1 カメラ取り込み： カウンタ付 CCD カメラ補正	-	-	-
パレット番号	平面パレット： 2×2（ポイント 作業制御）	平面パレット： 2×2（ポイント 作業制御）	平面パレット： 2×2（ポイント 作業制御）	平面パレット： 2×2（ポイント 作業制御）
ワーク補正番号		カウンタ付 CCD カメラ補正	カウンタ付 CCD カメラ補正	カウンタ付 CCD カメラ補正
移動後作業	パレットインクリ メント	-	-	パレットインクリ メント、ワーク補 正カウンタインク リメント

以上のように設定すると、P2～P4 まで同一のワーク補正量で補正されます。

P4 でワーク補正カウンタをインクリメントすることで、次のワーク補正量を読み出すことができます。

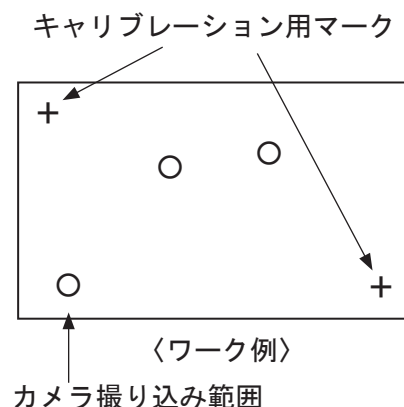
3. カメラで撮影した位置でポイント作業(パレット)

カメラパレットは、ロボットの任意の場所は無造作に置かれたワークピースに対して、CCD カメラで撮影実行したときに登録されたワークピースが、いくつあるのか、ロボット座標上のどこにあるかを認識して、ワークピースの位置に軸を移動させることのできる機能です。

例として、右図の「○」マークにワークが置かれていて、の位置で塗布を実行するものとします。

カメラでワークを撮り込み（撮像）、その数と位置を確認して、ポイント作業を実行します。

ワークの位置および数は運転の度に異なるものとします。

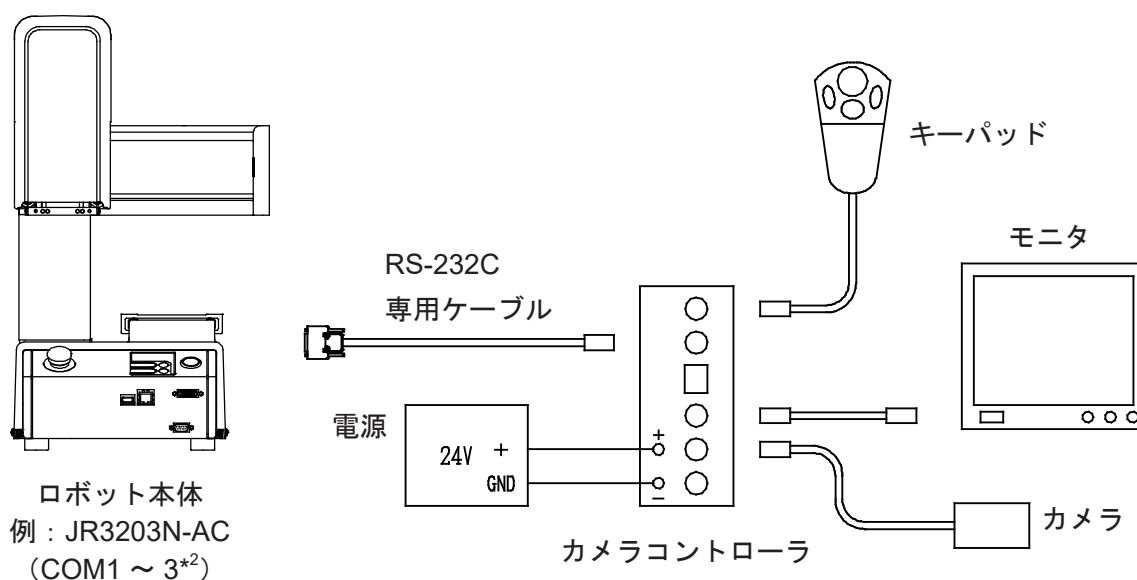


3.1 接続方法

カメラ、モニタ、キーパッドをカメラコントローラに接続し、カメラコントローラとロボット側の COM1 ～ 3^{*1*2} のうちいずれかを RS-232C（専用ケーブル）で接続してください。

各接続に関しては、カメラの取扱説明書も併せてご参照ください。

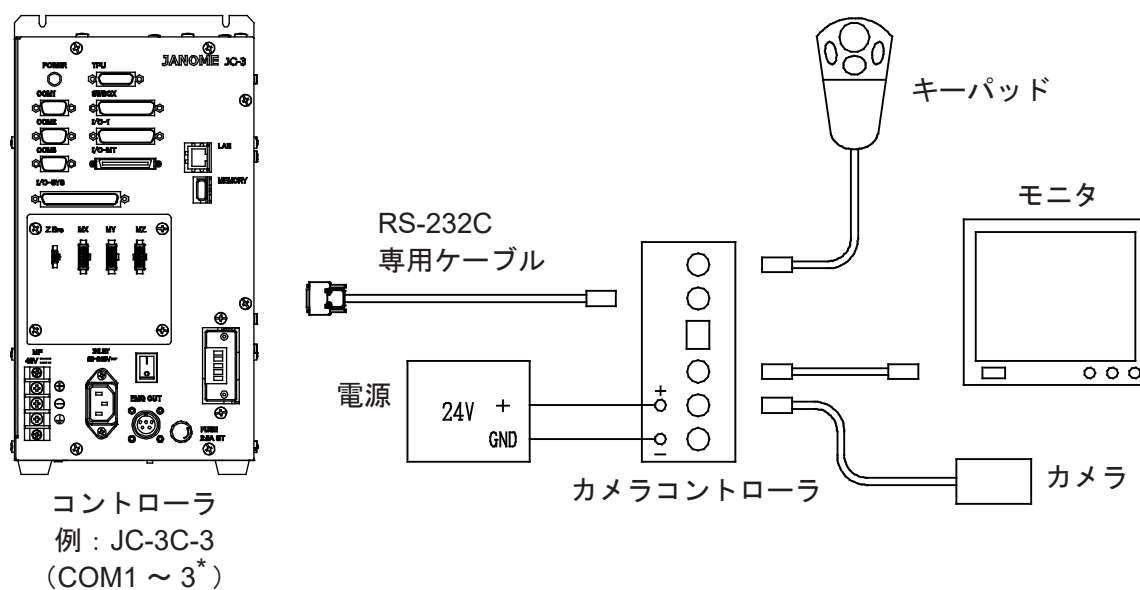
■ JR3000 シリーズ カメラ接続例



* 1: JS3 シリーズは COM1, 2 のいずれかとなります。

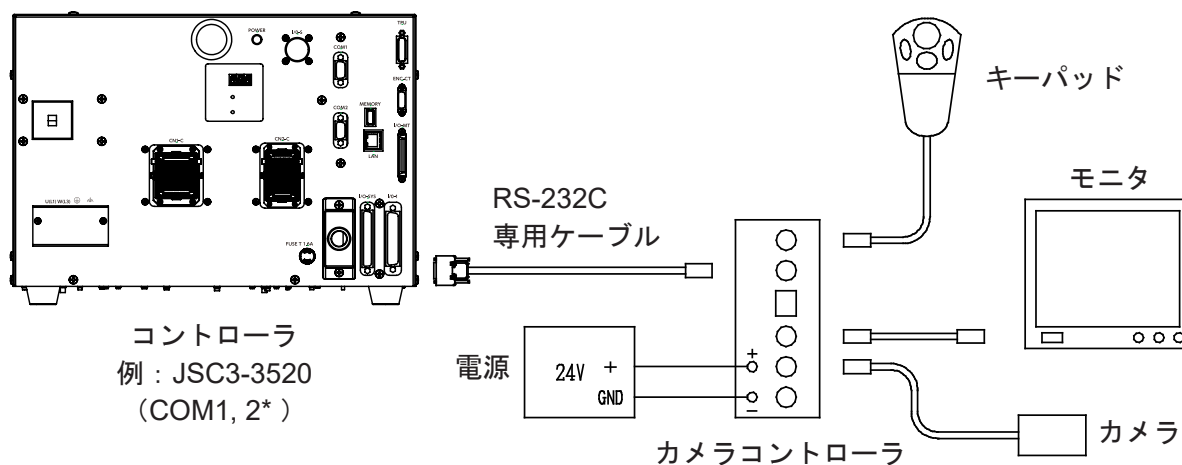
* 2: COM1 でカメラとの通信を行う場合は [COM1 コマンド通信機能] を [無効] に設定してください。

■ JC-3 シリーズ カメラ接続例



* COM1 でカメラとの通信を行う場合は [COM1 コマンド通信機能] を [無効] に設定してください。

■ JS3 シリーズ カメラ接続例



* COM1 でカメラとの通信を行う場合は [COM1 コマンド通信機能] を [無効] に設定してください。



警告



接続の際は、必ず本機の電源スイッチ（JS3 シリーズは電源ブレーカ）を OFF にしてください。

感電、ケガの原因になります。

この機能を使用するには、以下の操作が必要です。

ロボットとカメラ、カメラコントローラ、モニタ、キーパッド、電源を正しく接続し、ワークを運転時と同様にセットしてください。

[「3.2 新規プログラム」](#)

[「3.3 ツールデータ設定」](#)

[「3.4 作業原点ティーチング」](#)

[「3.5 ポイント位置ティーチング」](#)

[「3.6 カメラ撮り込みポイントへ移動」](#)

[「3.7 カメラパレットを開く」](#)

[「3.7.1 〈カメラ側操作〉キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）」](#)

[「3.7.2 キャリブレーション」](#)

[「3.8 基準データ設定」](#)

[「3.9 実行時パラメータ設定」](#)

[「3.10 カメラパレットを作業ポイントへ設定」](#)

[「3.11 ポイント作業データの作成、設定」](#)

[「3.11.1 カメラ撮り込み命令を含むポイント作業データの作成、設定」](#)

[「3.11.2 パレットの制御命令を含むポイント作業データの作成、設定」](#)

パレット
の作成

3.7.1 はカメラ側の操作です。その他はロボット側の操作となります。

3.2 新規プログラム

新規プログラムを開いてください。

3.3 ツールデータ設定

[メインツールコンフィグレーション] の [メインツール TCP 設定] を設定してください。

- ツール質量

ロボットの軸にカメラを取り付けた場合、「ツールの重さ」+「カメラの重さ」として設定してください。

〈JR3000 シリーズ〉

機種	ツール質量		
	1	2	3
JR3200	1 kg	3.5 kg	
JR3300 ~ JR3600	1 kg	4 kg	

〈JC-3 シリーズ〉

機種	ツール質量（固定値）				
JC-3	2 軸片持ち	2 軸両持ち	3 軸片持ち	3 軸両持ち	4 軸両持ち
	4 kg	8 kg	4 kg	8 kg	3 kg

〈JS3 シリーズ〉

機種	ツール質量		
	1	2	3
JS3	1 kg	3 kg	6 kg

- TCP-X、TCP-Y

正確な値が解っている場合は、その数値を入力してください。そうでない場合は [ダイレクト TCP-XY 設定] を選択し、ダイレクト TCP-XY 設定を実行してください。

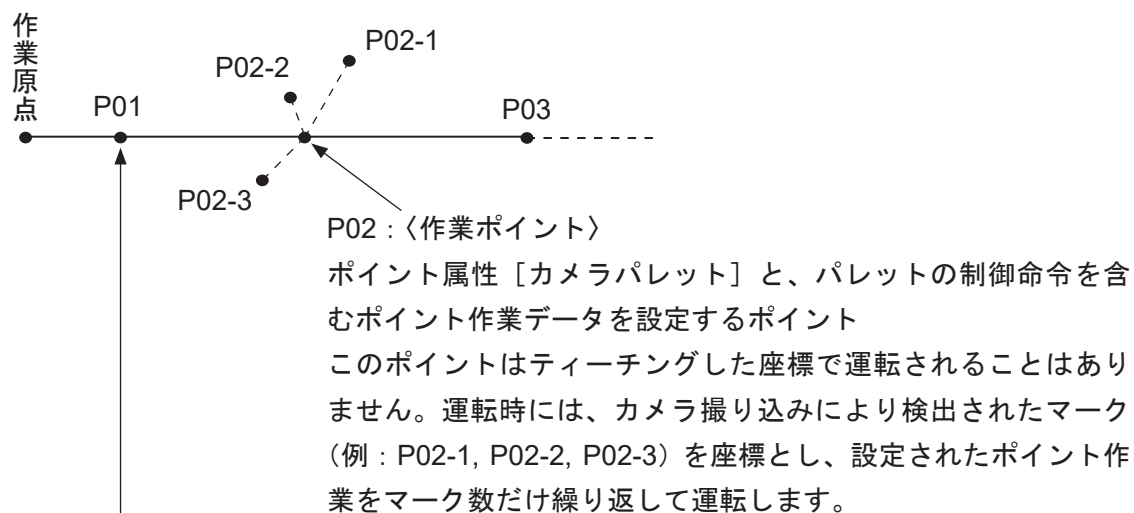
3.4 作業原点ティーチング

[プログラム個別設定] の [作業原点] の位置（座標）を入力してください。

3.5 ポイント位置ティーチング

カメラ撮り込みポイント（P01）、ワークに対して作業をするポイント（P02）の位置をティーチングしてください。下図は作業ポイントを3点とした場合の例です。

カメラをロボットの軸に取り付けておらず、位置が固定されている場合、専用のカメラ撮り込みポイントは必要ありません。ポイント作業データを設定可能なポイントで、ワークに対して作業するポイント（[カメラパレット] を設定したいポイント）よりも前ならば（直前でなくても構いません）、他の作業をするポイントと兼用でも構いません。



〈カメラ撮り込みポイント〉

カメラ撮り込み命令を含むポイント作業データを設定するポイント

このポイントは、カメラパレットを設定するポイントより前（直前でなくとも構いません）、目標（P02-1, 2, 3）の画像を取り込める位置にティーチングしてください。

3.6 カメラ撮り込みポイントへ移動

軸を P01（カメラ撮り込みポイント）へ移動させてください。

（[GO] キーで現在表示されている座標へ移動します）

3.7 カメラパレットを開く

1. 新規に[ポイント属性データ設定]の[パレット設定]を開いてください。パレットの種類は、[カメラパレット]を選択してください。
2. パレットカウンタの制御方法と、最大ワーク数を入力してください。最大ワーク数は、1度の撮り込みで検出され得るワーク（例では「○」マーク）の最大数を入力してください。100まで入力可能です。

注) 運転時に、カメラ撮り込みによって取り込まれたマーク数が、最大ワーク数より多い場合、「カメラ撮り込みデータエラー」となります。

カメラパレットには、以下のような設定項目があります。

カメラパレットメニュー概要

メニュー	説明
カメラパレット	パレットの種類。選択して変更できます。
自動インクリメント ／ポイント作業制御	パレットカウンタの制御方法。 [自動インクリメント] [ポイント作業制御] から選択できます。
カメラ通信設定	カメラと接続しているロボット側の COM コネクタの選択。 ロボットと接続されているカメラ機種を選択。
キャリブレーション	カメラ側の座標をロボットの座標へ変換するための設定。
基準データ設定	基準データの取り込み。 運転時に、この値を基準として補正値を算出します。
実行時パラメータ設定	ワーク補正を実行する際の動作の指定。
ワーク位置表示	[確認運転] ／ [ポイント運転] の実行により、実行時のワーク位置を表示します。

3.7.1 〈カメラ側操作〉キャリブレーションマークの設定（キャリブレーション準備）

ここでは、CCD カメラ側の設定を行います。ロボットの操作は必要ありません。

カメラを使用するには、まずキャリブレーション（カメラの座標をロボットの座標に変換）の設定を行う必要があります。キャリブレーションは、カメラの撮り込み範囲にあるマークをカメラで撮り込み、そのマークがロボットの座標ではどこにあるかを指定することで、ロボット - カメラ間の座標の変換係数を求めます。このマークを「キャリブレーションマーク」と呼びます。ここでは例として、運転時にワーク位置を確認するためのマークをキャリブレーションマークとして使用します。

カメラの撮り込み範囲が同一であれば、キャリブレーションマークと、運転時にワーク位置を確認するためのマークは、違うもので構いません。キャリブレーションに使えるマークのあるワークがない場合には、マークを描いたシールをワークに貼ります。あるいはワーク以外の物でも構いません。ただしカメラ撮り込み範囲、ピントは運転時と同一になるようにしてください。

ここでは、CCD カメラ側の設定について記載します。

CCD カメラ側の設定方法については、別途各社の CCD カメラの取扱説明書をご確認ください。

注) カメラ通信設定画面の [カメラ設定プリセット] から [Type-C1(IS/AS)] を選択した場合は、PC ソフト「JR C-Points II」を使って設定します。取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

■ 通信設定 (CCD カメラ側)

カメラ側に管理モードで設定されている設定値と同様の設定を行ってください。

この設定に相違があると通信ができません。

ロボットで設定した通信設定は管理設定モードで確認ができます。

(JR3000/JC-3 シリーズ)

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1 ~ 3 通信設定]

(JS3 シリーズ)

TP **UTILITY** [モード切り替え] [管理モード]
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1, 2 通信設定]

■ キャリブレーションマークの設定

カメラ側で、検出したいキャリブレーションマークを設定します。

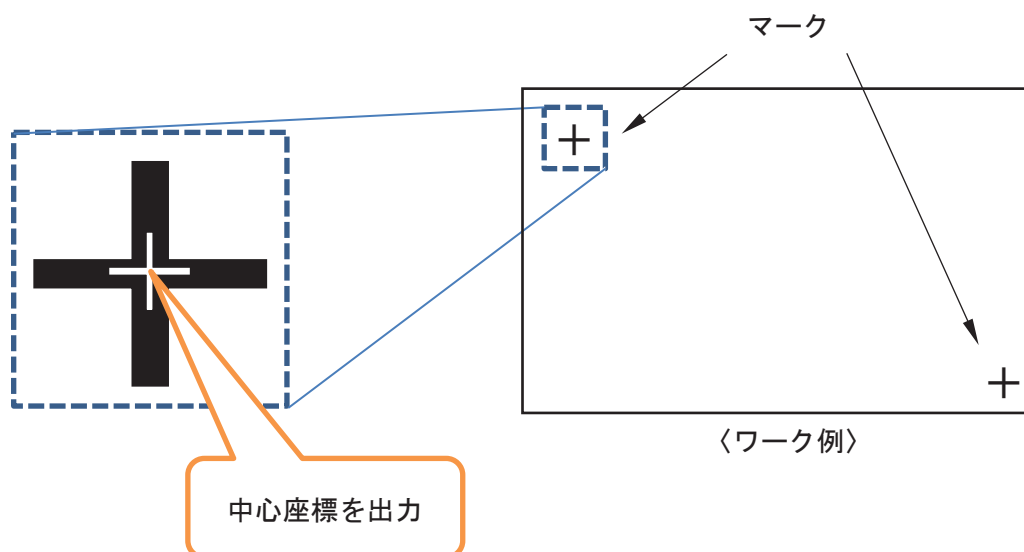
キャリブレーションの計算はロボット側で行います。

注) カメラ側ではキャリブレーションの設定をする必要はありません。

カメラで以下のワークの“+”の中心点を検出する設定を行ってください。

また、同一のマークが2個検出されるように設定をしてください。

同一のマークを検出する場合には、どちらが1個目のマークになるか、カメラ座標上のソーティングの順序を確認してください。



■ キャリブレーションマーク座標の出力設定（ASCII テキスト設定）

出力される文字列をカメラコントローラ側で次の並びになるように設定してください。

[ヘッダ] [マーク数] [X 座標 1] [Y 座標 1] [T 座標 1] [X 座標 2] … [Y 座標 n] [T 座標 n]

1 個目のマーク座標 (C1) 2 個目以降のマーク座標 (C2 ~ C6)

出力データの形式は各メーカーにより異なります。

詳細は「[7. 補足：カメラ設定一覧](#)」をご参照ください。

3.7.2 キャリブレーション

ここでは、キャリブレーション（座標変換）の標準設定表示の画面について解説します。
マークをカメラで撮り込み（キャリブレーションマーク撮り）、そのマークがロボット側ではどんな座標にあるかを調べて（ロボット座標設定）、カメラーロボット間の座標変換係数を算出します（係数算出、登録）。

[パレット] のカメラパレットメニューから [キャリブレーション] を選択してください。
選択すると、以下のような設定項目が表示されます。

標準設定表示メニュー概要

メニュー	説明
カメラ撮り移動無し	ワークピースの撮影を常に同じ位置で実行するか、キャリブレーションマーク位置とは異なる位置で撮影を実行するかを選択します。
キャリブレーションマーク数	キャリブレーションの基準にするマークの数を設定します（2～6個）。ワークピースのキャリブレーションマーク数に応じて設定してください。
キャリブレーションマーク撮り	キャリブレーションの基準となるマークを撮り込みます（撮像）。キャリブレーションマーク数を設定してから選択してください。 カメラから取得されたマーク数と、キャリブレーションマーク数が一致しない場合、エラーになります。
ロボット座標設定	カメラ座標と対応するポイントの座標を、ロボットで指定します。 カメラの向き（上下）を確認して、ロボット座標を入力してください。 「C1」「C2」…は、[キャリブレーションマーク撮り] で取り込んだマークのカメラ側の座標です。「P1」に「C1」、「P2」に「C2」のロボット側座標を入力します。 カメラの座標軸とロボットの座標軸は向きが異なる場合があります。どのマークが「C1」か、よく確認してから入力してください。 「C1」「C2」…、「P1」「P2」…は、それぞれ [キャリブレーションマーク数] の数だけ表示されます。カメラ座標の T はマークの角度です。
カメラを上／下に向ける	カメラの向き、カメラを上下どちらに向けて取り付けているかを設定します。
係数算出、登録	座標変換の係数（次の4項目）を算出し、登録します。上記4項目を設定、実行してから選択してください。
メニュー	説明
変換単位係数	算出した座標変換係数の表示（K）
変換回転角度 [度]	算出した座標変換係数の表示（ θ ）
変換 X 移動量	算出した座標変換係数の表示（ ΔX ）
変換 Y 移動量	算出した座標変換係数の表示（ ΔY ）
キャリブレーション位置	キャリブレーションマークを取り込んだ時のツールセンターポイントの位置

〈座標変換式〉

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを上に向ける] を選択した場合：

$$X = K \times x \times \cos(\theta) - K \times y \times \sin(\theta) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\theta) + K \times y \times \cos(\theta) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \theta$$

カメラ座標 (x, y, T) 、ロボット座標 (X, Y, θ)

- ・ [カメラを上／下に向ける] で [カメラを下に向ける] を選択した場合：

$$X = K \times x \times \cos(\theta) - K \times (-y) \times \sin(\theta) + \Delta X$$

$$Y = K \times x \times \sin(\theta) + K \times (-y) \times \cos(\theta) + \Delta Y$$

$$\theta = T + \theta$$

カメラ座標 $(x, -y, T)$ 、ロボット座標 (X, Y, θ)

1. [キャリブレーションマーク数] を入力してください。
〈ワーク例〉の場合、検出したいマークは2個なので、「2」になります。
2. [キャリブレーションマーク撮り] を選択してください。
選択すると、CCD カメラが撮影を実行して、画像を撮り込みます。
必ず、実際に運転する時と同じ状況（カメラの位置、ピント、撮り込み範囲）で、画像を撮り込んでください。また、キャリブレーションを行った後に、カメラ撮り込みポイントの座標を変更したり、カメラの取り付け位置を変更したりしないでください。この時、カメラで撮り込まれたマーク数がキャリブレーションマーク数と一致しない場合、「カメラ撮り込みエラー」となります。

注) カメラの種類によっては、カメラ側のモードが撮影のモードでないと撮り込みエラーになります。

3. カメラの向き（上下）を確認し、[ロボット座標] を入力してください。
「C1」「C2」は、[キャリブレーションマーク撮り] で取り込んだマーク（+）の、カメラ側の座標です。「P1」「P2」に、「C1」「C2」のロボット側の座標を入力します。
まずは、「P1」を選択し、「C1」の示すマークに、ロボットのツールセンターポイントを合わせ、座標を確定してください。同様にして、「P2」以降も、各マークに対応した座標を入力し、確定してください。
カメラの座標軸とロボットの座標軸は向きが異なる場合があります。どのマークが「C1」か、よく確認してから入力してください。
C1, C2, P1, P2 は、それぞれキャリブレーションマーク数の数だけ表示されます。カメラ座標の「T」はマークの角度です。
4. キャリブレーションメニューから [係数算出] を選択してください。
カメラ座標をロボット座標にするための変換係数を算出し、登録します。算出した数値は以下の内容として保存されます。
 - ・ 変換単位係数
 - ・ 変換回転角度
 - ・ 変換 X 移動量
 - ・ 変換 Y 移動量

以上で、キャリブレーション（座標変換）の設定は終了です。

3.8 基準データ設定

ロボットを P01（カメラ撮り込みポイント）へ移動させてください。

〔GO〕キーで現在表示されている座標へ移動します）

カメラ撮り込み範囲にワーク（○マーク）が複数ある場合は、1 個を残し、テープなどで覆ってください。基準データ撮り込み時のマーク数は「1」に限定されています。撮り込んだマーク数が複数の場合は、エラーとなります。

〔基準データ撮り込み〕を選択してください。選択すると、カメラがスマートマッチングチェックの設定に従い、画像からマークを読み込みます。このデータが、運転時にワーク位置の基準となります。

画像を撮り込む時は、必ず実際に運転する時と同じ状況（ワーク、ワークを置く位置、カメラの位置）で、画像を撮り込んでください。

撮り込みが成功すると、基準データの座標を表示します。

〔基準データ撮り込み〕以外で基準データの座標を変更する事はできません。

パレットを作成するより先に、カメラ撮り込みを実行するポイントの位置ティーチングをしておくことをお勧めします。ポイントの座標は参照できますが、〔基準データ撮り込み〕時のツールセンターポイントの座標は、後から数値を参照することができません。

3.9 実行時パラメータ設定

実行時パラメータ設定には以下の設定項目があります。設定を確認してください。

実行時パラメータ設定メニュー概要

メニュー	説明
最大ワーク数	運転時のカメラ取り込みによるマーク数の上限
ワーク回転を R 軸に適用する	ワーク回転（T）を R 軸に適用する／しない。 ワークが基準データと角度が異なる場合に、ワークの角度に合わせて、R 軸を回転する／しない。

以上で、ポイント属性〔パレット〕の、〔カメラパレット〕の作成は終了です。

3.10 カメラパレットを作業ポイントへ設定

作業するポイント（パレットを付けたいポイント）に、作成した〔カメラパレット〕を設定（ポイント属性追加）してください。

3.11 ポイント作業データの作成、設定

3.11.1 カメラ撮り込み命令を含むポイント作業データの作成、設定

1. ブレを防ぐため、カメラ撮り込み命令の前に待ち時間を設定します。
条件待ち命令「waitCondTime」、待ち時間 0.5 sec を入力してください。
2. カメラ撮り込み（撮像）命令
カメラ撮り込み命令「cameraPallet」、作成したパレット番号を入力してください。
(cameraPallet : 命令カテゴリ [カメラ、Z 補正])
この命令が実行されると以下の動作を実行します。
 - ・ カメラでの画像撮り込み
 - ・ 撮り込んだマークの数とその座標の記憶
 - ・ パレットカウンターリセット
3. カメラ撮り込みエラー時の命令
カメラ撮り込み実行時にマーク数が最大ワーク数を超えた場合、または 0 だった場合、カメラ撮り込みエラーとなります。カメラ撮り込みエラーが発生した際の動作を指定する命令を入力しておきます。
システムフラグを参照することでポイント作業によりカメラ撮り込みエラー発生時の動作を指定できます。

システムフラグ	エラー内容
No.31	カメラ通信エラー（カメラからの応答なし） カメラ撮り込みエラー

〈ポイント作業データ例〉

waitCondTime 0.5 sec	0.5 秒間待機
endWait	
cameraPallet 1	カメラ撮り込み命令
if	
Id #sysFlag(31)	カメラ補正の取り込みエラー = ON（条件）
then	#sysFlag(31) = 1（真）なら（エラーなら）、
goRPoint PTP 0, 1	1 点先のポイント（作業ポイントの次ポイント）へジャンプ。
endif	

他に設定したい命令がない場合は、以上でカメラ撮り込み命令を含むポイント作業データの作成は終了です。作成したポイント作業データ番号を、カメラ撮り込みポイントに設定してください。

3.11.2 パレットの制御命令を含むポイント作業データの作成、設定

パレットの制御命令を含むポイント作業データは、作業ポイントへ設定するポイント作業データです。まずは、作業ポイントで実行させたい作業（塗布やねじ締めなど）命令を入力してください。その後、以下のパレットの制御命令を入力してください。

注)

- カメラ撮り込みを実行すると、パレットカウンターがリセットされます。カメラ撮り込み命令とパレットの制御命令を同じポイントに設定することはできません。
- P02（作業ポイント）のポイント種別が「点塗布」でない場合は、パレットの制御命令以外にも、塗布を実行させるための命令が必要です。

パレットの制御方法で「自動インクリメント」を選択した場合は、以下の命令は必要ありません。

パレット命令は、通常のパレットの制御命令を使います。

- パレットループ（loopPallet）
パレットのカウンターに 1 加え、カウンターが最大値に満たない場合は、指定されたポイントへ移動します。
- パレットリセット（resPallet）
パレットのカウンターを 0 にします。
- パレットカウンター +1（incPallet）
パレットのカウンターに 1 加えます。

〈パレット制御命令入力例〉

```
:  
loopPallet 1, 7
```

1 番のパレットカウンターに 1 加え、カウンターがカメラ撮り込みポイントで読み込まれたマーク数に満たない場合は、P07 へ移動する。

```
:  
incPallet 1  
if  
  Id #palletFlag(1)  
else  
  goPoint PTP00, 7  
endif
```

同じ内容で、「loopPallet」を使用しない場合。
（パレットフラグ（#palletFlag）は、満杯の時、「真（1）」となります。）
ポイント番号 7 番へ移動

他に設定したい命令がない場合は、以上でパレットの制御命令を含むポイント作業データの作成は終了です。作成したポイント作業データ番号を、P02（作業ポイント）に設定してください。

以上で、「カメラで撮影した位置でポイント作業（パレット）」に必要な作業は終了です。

4. 距離センサ補正（Z 補正）

距離センサにより、高さ（Z）方向のワークの位置ずれ補正をします。

4.1 接続方法

距離センサと電源をアナログコントローラに接続し、アナログコントローラとロボット側の COM1 ～ 3^{*1*2} のうちいずれかを RS-232C（専用ケーブル）で接続してください。

各接続に関しては、カメラ、距離センサ、アナログコントローラの取扱説明書も併せてご参照ください。



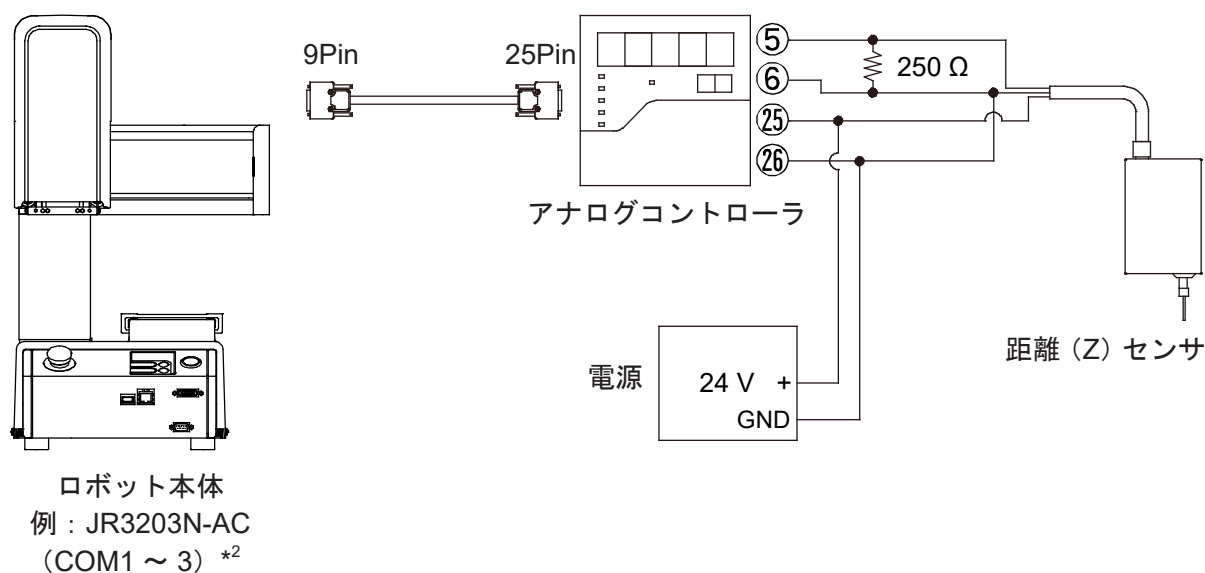
警告



接続の際は、必ず本機の電源スイッチ（JS3 シリーズは電源ブレーカ）を OFF にしてください。

感電、ケガの原因になります。

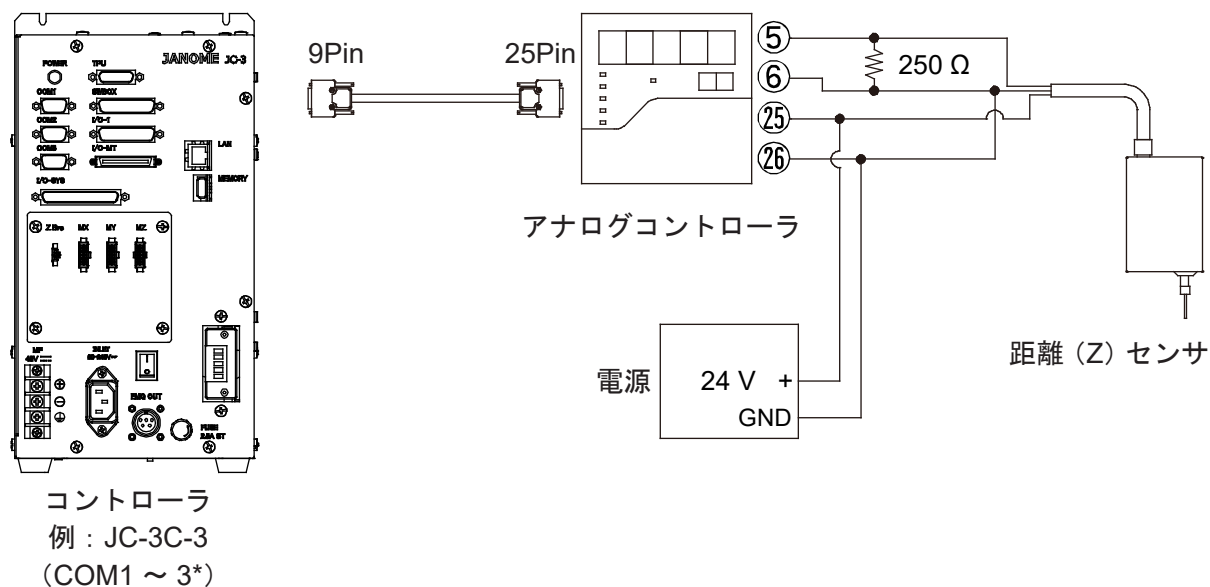
■ JR3000 シリーズ 距離センサ接続例



* 1： JS3 シリーズは COM1, 2 のいずれかとなります。

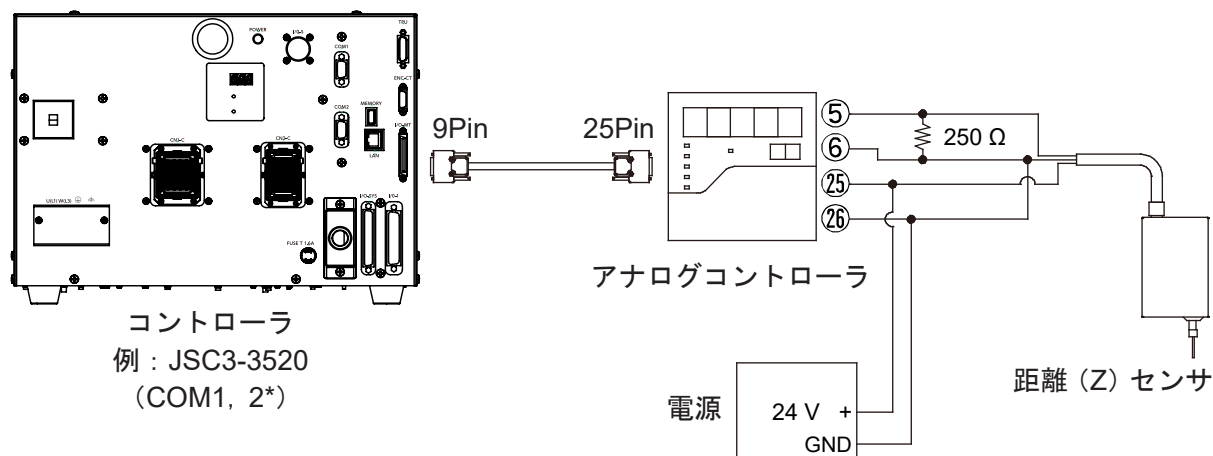
* 2： COM1 で距離センサとの通信を行う場合は [COM1 コマンド通信機能] を [無効] に設定してください。

■ JC-3 シリーズ 距離センサ接続例



* COM1 で距離センサとの通信を行う場合は「COM1 コマンド通信機能」を「無効」に設定してください。

■ JS3 シリーズ 距離センサ接続例



* COM1 で距離センサとの通信を行う場合は「COM1 コマンド通信機能」を「無効」に設定してください。

この機能を使用するには、以下の操作が必要です。

ロボットと距離センサ、アナログコントローラ、電源を正しく接続し、ワークを運転時と同様にセットしてください。

カメラと距離センサを併用し、XYZ方向のワークの位置ずれを補正する場合、「ワークの位置ずれ補正（カメラ補正）」の操作を先に実行してください。

その後、以下の操作を 4.5 から実行してください。

[「4.2 新規プログラム」](#)

[「4.3 ツールデータ設定」](#)

[「4.4 作業原点ティーチング」](#)

[「4.5 ポイント位置ティーチング」](#)

[「4.6 高さ測定ポイントへ移動」](#)

[「4.7 ポイント属性データワーク補正の作成、設定」](#)

[「4.7.1 ワーク補正」](#)

[「4.7.2 カメラ通信設定」](#)

[「4.7.3 基準データ取り込み」](#)

[「4.7.4 ワーク補正をポイントへ設定する」](#)

[「4.8 高さ測定命令を含むポイント作業データの作成、設定」](#)

[「4.8.1 新規ポイント作業データ」](#)

[「4.8.2 Z補正取り込み命令」](#)

[「4.8.3 Z補正取り込みエラー時の命令」](#)

[「4.8.4 高さ測定ポイント」](#)

4.2 新規プログラム

新規プログラムを開いてください。

4.3 ツールデータ設定

[メインツールコンフィグレーション] の [メインツール TCP 設定] を設定してください。

- ツール質量

ロボットの軸に距離センサを取り付けた場合、「ツールの重さ」+「距離センサの重さ」として設定してください。

ロボットの軸にカメラと距離センサを取り付けた場合、「ツールの重さ」+「カメラの重さ」+「距離センサの重さ」として設定してください。

〈JR3000 シリーズ〉

機種	ツール質量		
	1	2	3
JR3200	1 kg	3.5 kg	
JR3300 ~ JR3600	1 kg	4 kg	7 kg

〈JC-3 シリーズ〉

機種	ツール質量（固定値）				
JC-3	2 軸片持ち	2 軸両持ち	3 軸片持ち	3 軸両持ち	4 軸両持ち
	4 kg	8 kg	4 kg	8 kg	3 kg

〈JS3 シリーズ〉

機種	ツール質量		
	1	2	3
JS3	1 kg	3 kg	6 kg

- TCP-X、TCP-Y

正確な値が解っている場合は、その数値を入力してください。そうでない場合は [ダイレクト TCP-XY 設定] を選択し、ダイレクト TCP-XY 設定を実行してください。

4.4 作業原点ティーチング

[プログラム個別設定] の [作業原点] の位置（座標）を入力してください。

4.5 ポイント位置ティーチング

高さ測定ポイント、ワークに対して作業をするポイントの位置をティーチングしてください。

カメラと距離センサを併用し、XYZ 方向のワークの位置ずれを補正する場合、カメラ撮り込みポイントと高さ測定ポイントを同一ポイントにしない場合は、[ポイント挿入] で「高さ測定ポイント」のみ位置をティーチングしてください。

カメラ撮り込みポイントと高さ測定ポイントを同一ポイントにする場合は、ポイント位置をティーチングする必要はありません。次へ進んでください。

■ 高さ測定ポイント（高さ測定命令を含むポイント作業データの設定ポイント。）

ここで距離センサによりワークの高さを測定し、現在のワークが基準となる高さからどのくらいずれているかを算出します。このポイントは、高さを補正したいポイントよりも前、ワークの高さを測定できる位置にティーチングしてください。

カメラと距離センサを併用している場合は、カメラ撮り込みポイントと兼用でも構いません。（兼用しなくても構いません）

注）距離センサをロボットの軸に取り付けておらず、位置が固定されている場合、専用の高さ測定ポイントは必要ありません。ワークに対して作業するポイントよりも前ならば、他の作業をするポイントと兼用することができます（直前でなくても構いません）。

■ ワークに対して作業するポイント（実際にワークに対してねじ締めや塗布などを実行するポイント。）

このポイントに、ポイント属性[ワーク補正]を設定します。ワーク補正を設定すると、ティーチングした座標から「高さ測定ポイント」で算出した「ずれ」の分だけ座標を補正して、運転します。

4.6 高さ測定ポイントへ移動

軸を P01（高さ測定ポイント）へ移動させてください。

（[GO] キーで現在表示されている座標へ移動します）

4.7 ポイント属性データワーク補正の作成、設定

4.7.1 ワーク補正

新規に「ポイント属性データ設定」の「ワーク補正設定」を開いてください。

ワーク補正の種類は、「数値入力補正」を選択してください。

「数値入力補正」を選択すると、以下のような設定項目が表示されます。

数値入力補正メニュー概要

メニュー	説明
数値入力補正	ワーク補正の種類。「数値入力補正」「CCD カメラ補正」「カウンタ付 CCD カメラ補正」の 3 種類。
X 補正量	X 方向の補正量。
Y 補正量	Y 方向の補正量。
Z 補正量	Z 方向の補正量。
R 補正量	R 軸の補正量。
回転補正量	原点 (0, 0, 0) を中心とした回転角度。
Z 補正	距離センサ／タッチセンサを使用する場合のセンサの設定。

「X 補正量」～「回転補正量」に「0 mm」、または「0 度」が設定されていることを確認し、「Z 補正」を選択してください。

Z 補正の種類は「COM 入力 Z 補正」もしくは「LK-G」を選択してください。

「COM 入力 Z 補正」もしくは「LK-G」を選択すると、以下のような設定項目が表示されます。

COM 入力 Z 補正 /LK-G メニュー概要

メニュー	説明
COM 入力 Z 補正	COM 入力 Z 補正／LK-G Z 補正の種類。「COM 入力 Z 補正」「下降検出 Z 補正」「LK-G」の 3 種類。 距離センサをご使用の場合は「COM 入力 Z 補正」を設定してください。 キーエンス「LK-G」シリーズをご使用の場合は「LK-G」を設定してください。
Z 補正 COM ポート	距離センサと接続しているロボット側の COM コネクタ。
基準データ取り込み	選択すると、基準となるワークの高さを測定します。
Z 補正基準データ	「基準データ取り込み」により測定した数値を表示します。この数値を基準として、差分を補正します。

カメラと距離センサを併用し、XYZ 方向のワークの位置ずれを補正する場合は、カメラ補正で作成したワーク補正の CCD カメラ補正メニューから「Z 補正」を選択してください。

この場合には各補正量が「0」でなくとも構いません。

4.7.2 カメラ通信設定

Z 補正メニューから [Z 補正 COM ポート] を選択し、カメラと接続しているロボット側の COM ポートを指定してください。

4.7.3 基準データ取り込み

距離センサの電源を ON し、COM 入力 Z 補正メニューから [基準データ取り込み] を選択してください。基準データの取り込みを実行します。

基準データ取り込みが成功すると、Z 補正基準データに測定された値が表示されます。

このデータが、運転時のワーク高さの基準となります。

必ず、運転時の高さ測定ポイントでの距離センサ位置で、取り込みを実行してください。

4.7.4 ワーク補正をポイントへ設定する

作業するポイント（ワーク補正を設定したいポイント）に、作成したワーク補正の番号を設定（ポイント属性追加）してください。

以上で、ポイント属性 [ワーク補正] の作成は終了です。

4.8 高さ測定命令を含むポイント作業データの作成、設定

4.8.1 新規ポイント作業データ

新規にポイント作業データを開いてください。

カメラと距離センサを併用し、カメラ撮り込みポイントと高さ測定ポイントを同一ポイントにする場合は、カメラ補正で作成したポイント作業データを開き、命令追加または命令挿入してください。

4.8.2 Z 補正取り込み命令

[takeZWadj] を選択し、作業ポイントに設定したワーク補正の番号を入力してください。この命令が実行されると、距離センサで高さを測定し、得られたデータを番号で指定した [ワーク補正] に対応させて、補正値を算出します。

4.8.3 Z 補正取り込みエラー時の命令

Z 補正取り込みエラーが発生すると、作業ポイントの座標に正しくない補正值が設定されてしまいます。そこで、Z 補正取り込みエラーが発生した際の動作を指定する命令を入力しておきます。システムフラグを参照することでポイント作業により Z 補正取り込みエラー発生時の動作を指定できます。

システムフラグ	エラー内容
No.32	Z 補正取り込みエラー

〈ポイント作業データ例〉

```
takeZWadj 8
if
  Id #sysFlag(32)
then
  goRPoint PTP0, 2
endif
```

Z 補正取り込み命令

Z 補正の取り込みエラー = ON（条件）
#sysFlag(32) = 1（真）なら（エラーなら）、
2 点先のポイントへジャンプ。

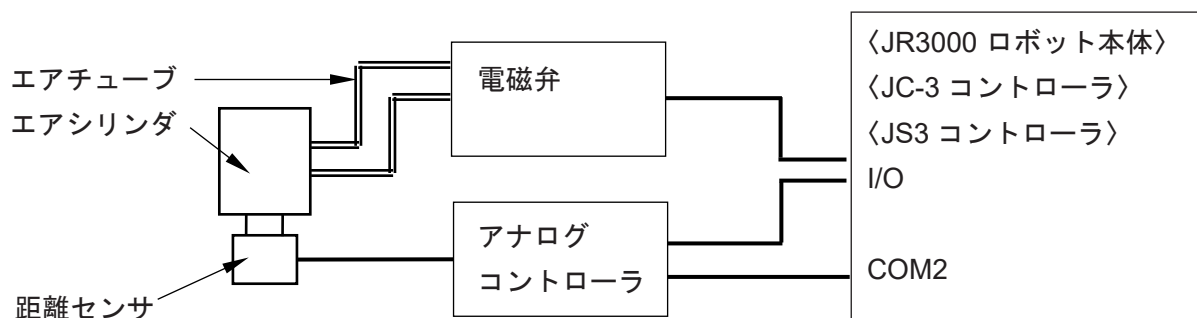
4.8.4 高さ測定ポイント

他に設定したい命令がない場合は、以上でポイント作業データの作成は終了です。
作成したポイント作業データを、高さ測定ポイントに設定してください。ワーク補正の作成よりも後にポイントをティーチングする場合、必ず高さ測定ポイントの座標は、[基準データ取り込み]を行った位置と同じにしてください。

以上で、「距離センサ補正（Z 補正）」に必要な作業は終了です。

■ 参考

エアシリンダに取り付けた距離センサを、高さ取り込み時に下降させて使用する場合、以下を参考にしてください。



- 距離センサ下降 : #genOut1 ON
- 距離センサ上昇 : #genOut1 OFF

Z 補正の基準データを取り込む時（「[4.7.3 基準データ取り込み](#)」参照）は、距離センサを運転時の高さ測定位置に合わせる必要があります。

そこで、以下のような距離センサを下降／上昇させるだけのポイント作業データを作成しておくと、ティーチング時でも距離センサを上昇／下降させることができます。

距離センサを下降させるポイント作業データの例

```
set #genOut1
```

距離センサ下降

距離センサを上昇させるポイント作業データの例

```
reset #genOut1
```

距離センサ上昇

TP

UTILITY [ティーチング環境設定]
[マニュアル作業番号設定]

PC

[ロボット] → [JOG] → [ポイント作業]

高さ取り込みポイントに設定するポイント作業データの例

```
set #genOut1  
waitCondTime 0.5 sec  
endWait  
takeZWadj 8  
reset #genOut 1  
waitCondTime 0.5 sec  
endWait
```

距離センサ下降

距離センサが下降し終わるのを待つ。

高さ取り込み実行。結果を 8 番のワーク補正へ。

距離センサ上昇

距離センサが上昇し終わるのを待つ。

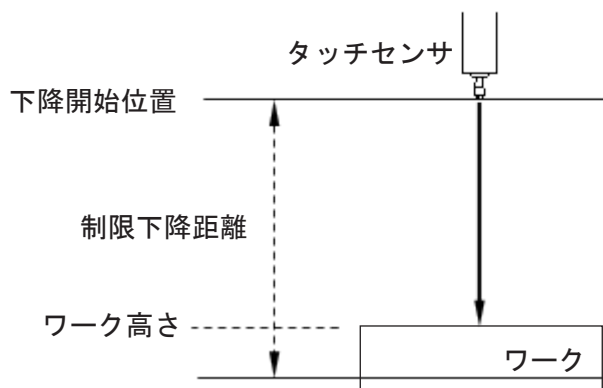
注) エアシリンダをロボットの軸に取り付けた場合、ツール質量の値はエアシリンダの重さも加えて設定してください。

5. タッチセンサ補正（Z 補正）

タッチセンサにより、高さ（Z）方向のワークの位置ずれ補正をします。

Z 軸を下降させ、タッチセンサが ON した位置をワークの高さとして、基準データとの差分を補正します。

また、指定した〔制限下降距離〕だけ Z 軸を下降させてもタッチセンサが ON しない場合、エラーとなります。



5.1 接続方法

タッチセンサとロボット側の I/O を接続してください。



警告



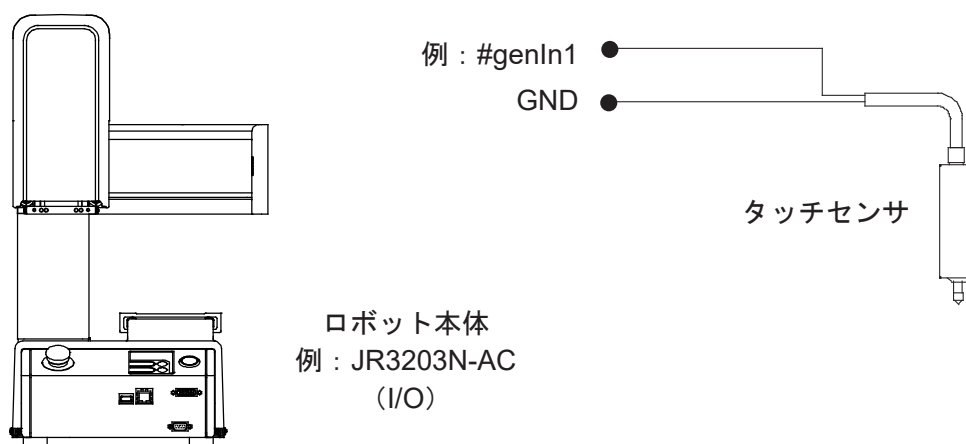
接続の際は、必ず本機の電源スイッチ（JS3 シリーズは電源ブレーカ）を OFF にしてください。

感電、ケガの原因になります。

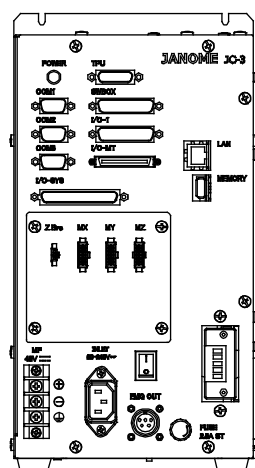
注）ロボット側で機能が割り付けられている I/O 信号を使用する場合には、〔I/O-SYS 機能設定〕により、使用する I/O 信号を〔フリー〕に設定する必要があります。

各接続に関しては、タッチセンサの取扱説明書も併せてご参照ください。

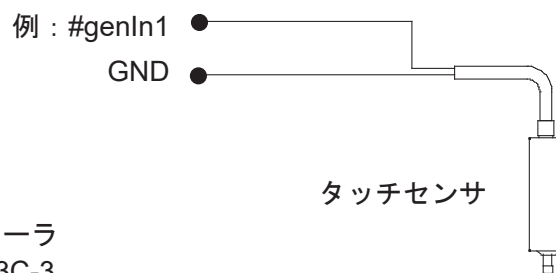
■ JR3000 シリーズ タッチセンサ接続例



■ JC-3 シリーズ タッチセンサ接続例

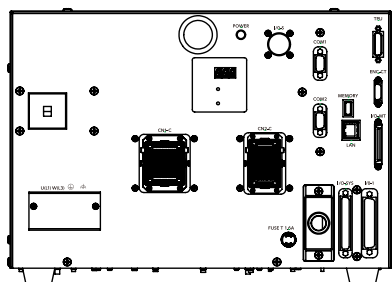


コントローラ
例：JC-3C-3
(I/O)

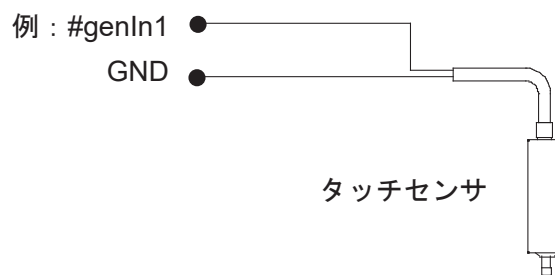


タッチセンサ

■ JS3 シリーズ タッチセンサ接続例



コントローラ
例：JSC3-3520
(I/O)



タッチセンサ

この機能を使用するには、以下の操作が必要です。

ロボットとタッチセンサを正しく接続し、ワークを運転時と同様にセットしてください。

カメラとタッチセンサを併用し、XYZ 方向のワークの位置ずれを補正する場合、「ワークの位置ずれ補正（カメラ補正）」の操作を先に実行してください。

その後、以下の操作を 5.5 から実行してください。

[「5.2 新規プログラム」](#)

[「5.3 ツールデータ設定」](#)

[「5.4 作業原点ティーチング」](#)

[「5.5 ポイント位置ティーチング」](#)

[「5.6 高さ測定ポイントへ移動」](#)

[「5.7 ポイント属性データワーク補正の作成、設定」](#)

[「5.7.1 ワーク補正」](#)

[「5.7.2 カメラ通信設定」](#)

[「5.7.3 基準データ取り込み」](#)

[「5.7.4 ワーク補正をポイントへ設定する」](#)

[「5.8 高さ測定命令を含むポイント作業データの作成、設定」](#)

[「5.8.1 新規ポイント作業データ」](#)

[「5.8.2 Z 補正取り込み命令」](#)

[「5.8.3 Z 補正取り込みエラー時の命令」](#)

[「5.8.4 高さ測定ポイント」](#)

5.2 新規プログラム

新規プログラムを開いてください。

5.3 ツールデータ設定

[メインツールコンフィグレーション] の [メインツール TCP 設定] を設定してください。

- ツール質量

ロボットの軸にタッチセンサを取り付けた場合、「ツールの重さ」+「タッチセンサの重さ」
として設定してください。

ロボットの軸にカメラとタッチセンサを取り付けた場合、「ツールの重さ」+「カメラの重さ」+
「タッチセンサの重さ」として設定してください。

〈JR3000 シリーズ〉

機種	ツール質量		
	1	2	3
JR3200	1 kg	3.5 kg	
JR3300 ~ JR3600	1 kg	4 kg	7 kg

〈JC-3 シリーズ〉

機種	ツール質量（固定値）				
JC-3	2 軸片持ち	2 軸両持ち	3 軸片持ち	3 軸両持ち	4 軸両持ち
	4 kg	8 kg	4 kg	8 kg	3 kg

〈JS3 シリーズ〉

機種	ツール質量		
	1	2	3
JS3	1 kg	3 kg	6 kg

- TCP-X、TCP-Y

正確な値が解っている場合は、その数値を入力してください。不明の場合は [ダイレクト
TCP-XY 設定] を選択し、ダイレクト TCP-XY 設定を実行してください。

5.4 作業原点ティーチング

[プログラム個別設定] の [作業原点] の位置（座標）を入力してください。

5.5 ポイント位置ティーチング

高さ測定ポイント、ワークに対して作業をするポイントの位置をティーチングしてください。

カメラとタッチセンサを併用し、XYZ 方向のワークの位置ずれを補正する場合、カメラ撮り込みポイントと高さ測定ポイントを同一ポイントにしない場合は、[ポイント挿入] で「高さ測定ポイント」のみ位置をティーチングしてください。

カメラ撮り込みポイントと高さ測定ポイントを同一ポイントにする場合は、ポイント位置をティーチングする必要はありません。次へ進んでください。

高さ測定ポイントは、ワークに対して作業するポイントよりも前ならば、他の作業をするポイントと兼用することができます（直前でなくても構いません）。

■ 高さ測定ポイント（高さ測定命令を含むポイント作業データの設定ポイント。）

ここでタッチセンサによりワークの高さを測定し、現在のワークが基準となる高さからどのくらいずれているかを算出します。このポイントは、高さを補正したいポイントよりも前、ワークの高さを測定できる位置にティーチングしてください。

カメラとタッチセンサを併用している場合は、カメラ撮り込みポイントと兼用でも構いません。（兼用しなくても構いません）

■ ワークに対して作業するポイント（実際にワークに対してねじ締めや塗布などを実行するポイント。）

このポイントに、ポイント属性[ワーク補正]を設定します。ワーク補正を設定すると、ティーチングした座標から「高さ測定ポイント」で算出した「ずれ」の分だけ座標を補正して、運転します。

5.6 高さ測定ポイントへ移動

軸を P01（高さ測定ポイント）へ移動させてください。

（[GO] キーで現在表示されている座標へ移動します）

5.7 ポイント属性データワーク補正の作成、設定

5.7.1 ワーク補正

新規に[ポイント属性データ設定]の[ワーク補正]を開いてください。ワーク補正の種類は、[数値入力補正]を選択してください。

数値入力補正を選択すると、以下のような設定項目が表示されます。

数値入力補正メニュー概要

メニュー	説明
数値入力補正	ワーク補正の種類。[数値入力補正] [CCD カメラ補正] [カウンタ付 CCD カメラ補正] の 3 種類。
X 補正量	X 方向の補正量。
Y 補正量	Y 方向の補正量。
Z 補正量	Z 方向の補正量。
R 補正量	R 軸の補正量。
回転補正量	原点 (0, 0, 0) を中心とした回転角度。
Z 補正	距離センサ／タッチセンサを使用する場合のセンサの設定。

[X 補正量] ～ [回転補正量] に「0 mm」、または「0 度」が設定されていることを確認し、[Z 補正] を選択してください。[Z 補正] の種類は [下降検出 Z 補正] を選択してください。
[下降検出 Z 補正] を選択すると、以下のような設定項目が表示されます。

下降検出 Z 補正メニュー概要

メニュー	説明
下降検出 Z 補正	Z 補正の種類。[COM 入力 Z 補正] [下降検出 Z 補正] [LK-G] の 3 種類。タッチセンサをご使用の場合は [下降検出 Z 補正] を設定してください。
検出入力	タッチセンサと接続しているロボット側の I/O 信号。
下降速度	Z 軸を下降させる速度。
制限下降距離	ここで設定した距離だけ Z 軸を下降させてもタッチセンサが ON (I/O 信号が ON) しない場合、Z 補正取込エラーとなります。
基準データ取り込み	選択すると、基準となるワークの高さを測定します。
Z 補正基準データ	[基準データ取り込み] により測定した数値を表示します。この数値を基準として、差分を補正します。

カメラとタッチセンサを併用し、XYZ 方向のワークの位置ずれを補正する場合は、カメラ補正で作成した [ワーク補正] の CCD カメラ補正メニューから [Z 補正] を選択してください。この場合には各補正量が「0」でなくとも構いません。

5.7.2 カメラ通信設定

下降検出 Z 補正メニューから [検出入力] を選択し、タッチセンサと接続しているロボット側の I/O 信号を指定してください。

注) ロボット側で機能が割り付けられている I/O 信号を使用する場合には、[I/O-SYS 機能設定] により、使用する I/O 信号を [フリー] に設定する必要があります。

5.7.3 基準データ取り込み

[下降速度]、[制限下降距離] に設定したい値を入力してください。

その後、[基準データ取り込み] を選択してください。タッチセンサが ON になるまで Z 軸を下降させ、ワークの高さを測定します。

高さ測定時に、エアシリンダに接続したタッチセンサをエアで下降させて使用する場合は、タッチセンサをエアで下降させてから [基準データ取り込み] を実行してください。

必ず、センサを運転時の高さ測定位置にして、取り込みを実行してください。

基準データ取り込みが成功すると、Z 補正基準データに測定された値が表示されます。このデータが、運転時のワーク高さの基準となります。

以上で、ポイント属性 [ワーク補正] の作成は終了です。

5.7.4 ワーク補正をポイントへ設定する

作業するポイント（ワーク補正を設定したいポイント）に、作成した [ワーク補正] の番号を設定（ポイント属性追加）してください。

5.8 高さ測定命令を含むポイント作業データの作成、設定

5.8.1 新規ポイント作業データ

新規にポイント作業データを開いてください。カメラとタッチセンサを併用し、カメラ撮り込みポイントと高さ測定ポイントを同一ポイントにする場合は、カメラ補正で作成したポイント作業データを開き、命令追加または命令挿入してください。

5.8.2 Z 補正取り込み命令

[takeZWadj] を選択し、作業ポイントに設定したワーク補正の番号を入力してください。この命令が実行されると、タッチセンサで高さを測定し、得られたデータを番号で指定したワーク補正に対応させて、補正値を算出します。

5.8.3 Z 補正取り込みエラー時の命令

Z 補正取り込みエラーが発生すると、作業ポイントの座標に正しくない補正值が設定されてしまいます。そこで、Z 補正取り込みエラーが発生した際の動作を指定する命令を入力しておきます。システムフラグを参照することでポイント作業により Z 補正取り込みエラー発生時の動作を指定できます。

システムフラグ	エラー内容
No.32	Z 補正取り込みエラー

〈ポイント作業データ例〉

```
takeZWadj 8
if
  Id #sysFlag(32)
then
  goRPoint PTP0, 2
endif
```

Z 補正取り込み命令

Z 補正の取り込みエラー = ON (条件)
#sysFlag(32) = 1 (真) なら (エラーなら)、
2 点先のポイントへジャンプ。

5.8.4 高さ測定ポイント

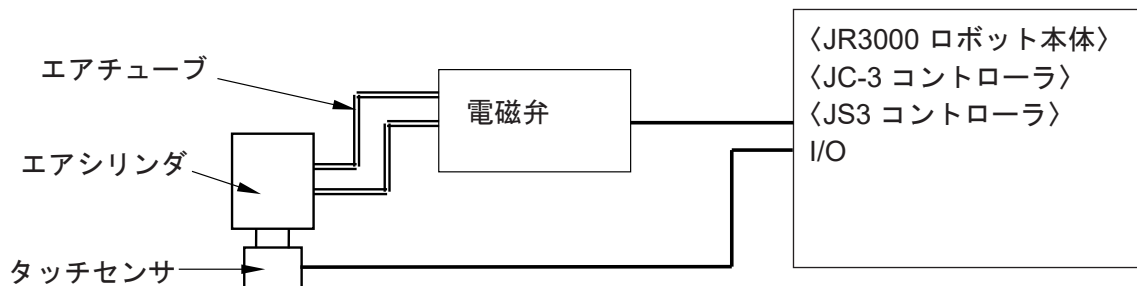
他に設定したい命令がない場合は、以上でポイント作業データの作成は終了です。作成したポイント作業データを、高さ測定ポイントに設定してください。

ワーク補正の作成よりも後にポイントをティーチングする場合、必ず高さ測定ポイントの座標は、[基準データ取り込み] を行った位置と同じにしてください。

以上で、「タッチセンサ補正 (Z 補正)」に必要な作業は終了です。

■ 参考

エアシリンダに取り付けたタッチセンサを、高さ取り込み時にエアで下降させて使用する場合、以下を参考にしてください。



- タッチセンサ下降 : #genOut1 ON
- タッチセンサ上昇 : #genOut1 OFF

Z補正の基準データを取り込む時（「[5.7.3 基準データ取り込み](#)」参照）は、タッチセンサを運転時の高さ測定位置に合わせる必要があります。

そこで、以下のようなタッチセンサを下降／上昇させるだけのポイント作業データを作成しておくと、ティーチング時でもタッチセンサを上昇／下降させることができます。

タッチセンサを下降させるポイント作業データの例

```
set #genOut1
```

タッチセンサ下降

タッチセンサを上昇させるポイント作業データの例

```
reset #genOut1
```

タッチセンサ上昇

TP

UTILITY [ティーチング環境設定]
[マニュアル作業番号設定]

PC

[ロボット] → [JOG] → [ポイント作業]

高さ取り込みポイントに設定するポイント作業データの例

```
set #genOut1  
delay 500  
takeZWadj 8  
reset #genOut1  
delay 500
```

タッチセンサ下降

タッチセンサが下降し終わるのを待つ。

高さ取り込み実行。結果を8番のワーク補正へ。

タッチセンサ上昇

タッチセンサが上昇し終わるのを待つ。

注) エアシリンダをロボットの軸に取り付けた場合、ツール質量の値はエアシリンダの重さも加えて設定してください。

6. 画面例

- MENU → [ポイント属性データ設定] → [ワーク補正設定] → [ワーク補正番号] →
F2 (NEW) → ENTR → 選択してください

〈新規〉

選択して下さい
数値入力補正
CCD カメラ補正
カウンタ付 CCD カメラ補正

- カウンタ付 CCD カメラ補正 画面

ワーク補正 1
カウンタ付 CCD カメラ補正
自動インクリメント
カメラ通信設定
キャリブレーション
基準データ設定
実行時パラメータ設定
ワーク補正量表示
Z 補正

■ CCD カメラ補正画面 → カメラ通信設定

カメラ通信設定	
カメラ設定プリセット	Type-A1 (A210/A110)
カメラ通信ポート	COM1

■ CCD カメラ補正 画面 → カメラ通信設定 → カメラ設定プリセット

選択して下さい
システムカメラ
Type-P1 (A210/A110)
Type-P2 (PV310)
Type-P3 (PV510/PV200)
Type-K1 (CV3000)
Type-K2 (CV-X100)

■ CCD カメラ補正 画面 → キャリブレーション（簡易設定表示）

キャリブレーション
簡易設定表示
カメラを上／下に向ける
自動キャリブレーション実行
係数参照
キャリブプレート位置

■ CCD カメラ補正 画面 → キャリブレーション → 係数参照

自動キャリブレーション実行	
変換単位係数	1 mm
変換回転角度	0 度
変換X移動量	0 mm
変換Y移動量	0 mm

■ CCD カメラ補正 画面 → キャリブレーション → 自動キャリブレーション実行（実行中）

自動キャリブレーション実行
実行中

■ CCD カメラ補正 画面 → キャリブレーション → 自動キャリブレーション実行（エラー例）

カメラ通信エラー
rv=-1
キーを押して下さい

- CCD カメラ補正画面 → キャリブレーション → 自動キャリブレーション実行（キャリブレーション後）

ツール先端でマークを指して下さい

ツール	メインツール
> X	0 mm
Y	0 mm
Z	0 mm

キーを押して下さい

FUNC T. TOOL JOG **数値** INIT

- CCD カメラ補正画面 → キャリブレーション → 自動キャリブレーション実行（完了）

自動キャリブレーション実行

キャリブレーションを行いました

何かキーを押して下さい

- CCD カメラ補正 画面 → 基準データ設定

基準データ設定

基準マーク数	1
基準データ取り込み	
P1 X+0 Y+0 T+0	

■ CCD カメラ補正 画面 → 実行時パラメータ設定

実行時パラメータ設定	
ワーク回転を R 軸に適用する	
Z 補正量をリセットする	
スタート時にリセットする	

■ CCD カメラ補正 画面 → ワーク補正量表示

ワーク補正量表示	
X 補正量	0 mm
Y 補正量	0 mm
Z 補正量	0 mm
R 補正量	0 度
回転補正量	0 度

7. 補足：カメラ設定一覧

カメラ機種	A210 / 110
Start command	%S<CR>
シリアル設定初期値 / Default RS-232C	伝送速度 /Baud Rate:9600 ビット長 /Length:8 ストップビット /Stop Bit: 2 パリティ /Parity: なし /None フロー制御 /Flow Control: なし /None
シリアル設定 /RS-232C メニュー位置	環境 /ENVIRONMENT => 通信設定 /Communication => シリアル設定 /RS-232C
シリアル出力設定値 Serial Output	出力桁 /Digit : 8 (Default:14) * ¹ 無効桁の処理 /Inval.Digit : 削除 /Del. (Default: 削除 /Del.) 数値演算 /Numerical Calc. : 出力 /Out (Default: なし /None) * 1 : 小数点は出力されません。(本来の値を 10 倍した値を出力)
ロボットが対応する 座標データ形式	総桁数 : 8 桁 整数 3 桁, 小数点以下 1 桁 Ex.1234=>123.4 -123=>-12.3
シリアル出力設定 / Serial Output メニュー位置	環境 /ENVIRONMENT => 通信設定 /Communication => シリアル出力設定 /Serial Output
データ出力形式 (数値演算にて設定) Output data format by Numerical Calc.	[1], [2], [3], [4], [5], [6]...<CR> [1] 検出個数 [2] X 座標 (マーク 1) [3] Y 座標 (マーク 1) [4] 回転角度 (マーク 1) [5] X 座標 (マーク 2) * ² [6] Y 座標 (マーク 2) * ² ... * 2 : マーク 2 以降は検出個数の分だけ作成
数値演算 / Numerical Output メニュー位置	チェッカ /CHECKER => 数値演算 /Numerical Calculation * ³ * 3 : 簡易カメラでは設定不可 (自動的にテンプレート数・マーク 数に合わせたデータ形式が出力されます)

カメラ機種	PV310
Start command	%S<CR>
シリアル設定初期値 / Default RS-232C	伝送速度 /Baud Rate:9600 ビット長 /Length:8 ストップビット /Stop Bit: 1 パリティ /Parity: 奇数 /Odd フロー制御 /Flow Control: なし /None
シリアル設定 /RS-232C メニュー位置	環境 /ENVIRONMENT => シリアル設定 /Serial Communication => ポート設定 /RS-232C
シリアル出力設定値 Serial Output	出力桁 /Digit : 7 (Default:11) * ¹ 無効桁の処理 /Inval.Digit : 0 で置換 /Repl.0 (Default: 削除 /Del.) 数値演算 /Numerical Calc. : 出力 /Out (Default: なし /None) * 1 : 小数点は出力されない。(本来の値を 10 倍した値を出力)
ロボットが対応する 座標データ形式	総桁数 : 7 桁 符号 1 桁, 整数 5 桁, 小数点以下 1 桁 Ex.0001234=>+123.4 -0000123=>-12.3
シリアル出力設定 / Serial Output メニュー位置	環境 /ENVIRONMENT => 結果出力設定 /Date Output Setting => 汎用出力 /General Output
データ出力形式 (数値演算にて設定) Output data format by Numerical Calc.	[1] [2] [3] [4] [5] [6] ... <CR> [1] 検出個数 [2] X 座標 (マーク 1) [3] Y 座標 (マーク 1) [4] 回転角度 (マーク 1) [5] X 座標 (マーク 2) * ² [6] Y 座標 (マーク 2) * ² ... * 2 : マーク 2 以降は検出個数の分だけ作成
数値演算 / Numerical Output メニュー位置	ツール /TOOL => 演算・統計・出力 /Calcu.-Stat.-Output => 数値演算 /Num.Calcu.

- PV310, PV510, PV200 は、運転モード画面でないとロボットと通信ができません。
- PV410 (ヨーロッパ専用仕様) は、デフォルト設定では、出力データの先頭に “%B” が付きません。このためデフォルト設定のままでは、ロボットと通信ができません。
カメラ側の設定で、先頭 “%B” を出力しないようにすることで、ワーク補正が使用できるようになります。(ワーク補正種類は「CCD カメラ」または「PV310」を選択してください。)

カメラ機種	PV510 / PV200
Start command	%S**<CR>
シリアル設定初期値 / Default RS-232C	伝送速度 /Baud Rate:9600 ビット長 /Length:8 ストップビット /Stop Bit: 1 パリティ /Parity: 奇数 /Odd フロー制御 /Flow Control: なし /None
シリアル設定 /RS-232C メニュー位置	環境 /ENVIRONMENT => 入出力 /Input/Output => シリアル /Serial
シリアル出力設定値 Serial Output	出力設定 /Output Setting: シリアル (毎回) /Serial (Per Start) (Default: 出力なし /Not Output) 出力桁 /Digit : 8 * ¹ 小数点以下桁数 /Decimal Digit : 3 (Default : 3) 無効桁出力 /Unused Digit : 0 で置換 /Fill with Zeros (Default:0 で置換 /Fill with Zeros) 数値演算 /Numerical Calculation : 出力 /Out (Default:None) * 1 : 小数点は出力されない。(本来の値を 1000 倍した値を出力)
ロボットが対応する 座標データ形式	出力桁 :8 符号 1, 整数 4, 小数点以下 3 Ex.01234456=>+123.456 -012345=>-12.345
シリアル出力設定 / Serial Output メニュー位置	環境 /ENVIRONMENT => 入出力 /Input/Output => 汎用結果出力 /General Output
データ出力形式 (数値演 算にて設定) Output data format by Numerical Calc.	%S\$52<CR>[1] [2] [3] [4] [5] [6] ... <CR> [1] 検出個数 [2] X 座標 (マーク 1) [3] Y 座標 (マーク 1) [4] 回転角度 (マーク 1) [5] X 座標 (マーク 2) * ² [6] Y 座標 (マーク 2) * ² ... * 2 : マーク 2 以降は検出個数の分だけ作成
数値演算 / Numerical Output メニュー位置	検査 /INSPECTION => 数値演算 /Num.Calcu.

- PV310, PV510, PV200 は、運転モード画面でないとロボットと通信ができません。
- PV410 (ヨーロッパ専用仕様) は、デフォルト設定では、出力データの先頭に “%B” が付きま
す。このためデフォルト設定のままでは、ロボットと通信ができません。
カメラ側の設定で、先頭 “%B” を出力しないようにすることで、ワーク補正が使用できるよう
になります。(ワーク補正種類は「CCD カメラ」または「PV310」を選択してください。)

カメラ機種	CV3000 / CV-X100
Start command	T1<CR>
シリアル設定初期値 / Default RS-232C	通信モード /Mode : 無手順 (RS-232C) /No Protocol (RS-232C) 通信速度 /Baud rate : 9600 ストップビット /Stop Bit : 1 パリティビット /Parity Bit : なし /None フロー制御 /Flow Control : なし /None デリミタ /Delimiter : CR
シリアル設定 /RS-232C メニュー位置	環境設定 /Global => RS-232C ・ PLC リンク /RS-232C ・ PLC link
シリアル出力設定値 Serial Output	変更不可
ロボットが対応する 座標データ形式	出力桁 : 12 符号 1, 整数 7, 小数点 1, 小数点以下 3 Ex. 123.456mm=>+0000123.456 -12.34deg=>-0000012.340
シリアル出力設定 / Serial Output メニュー位置	変更不可
データ出力形式 (数値演算にて設定) Output data format by Numerical Calc.	T1, [1], [2], [3], [4], [5], [6] ... <CR> [1] 検出個数 [2] X 座標 (マーク 1) [3] Y 座標 (マーク 1) [4] 回転角度 (マーク 1) [5] X 座標 (マーク 2) * ¹ [6] Y 座標 (マーク 2) * ¹ ... * 1 : マーク 2 以降は検出個数の分だけ作成
数値演算 / Numerical Output メニュー位置	演算式作成 : 演算 /Calc. 出力演算式選択 : 出力設定 /Output => RS-232C ・ PLC リンク /RS-232C ・ PLC リンク

株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170816007 / 202607-J04